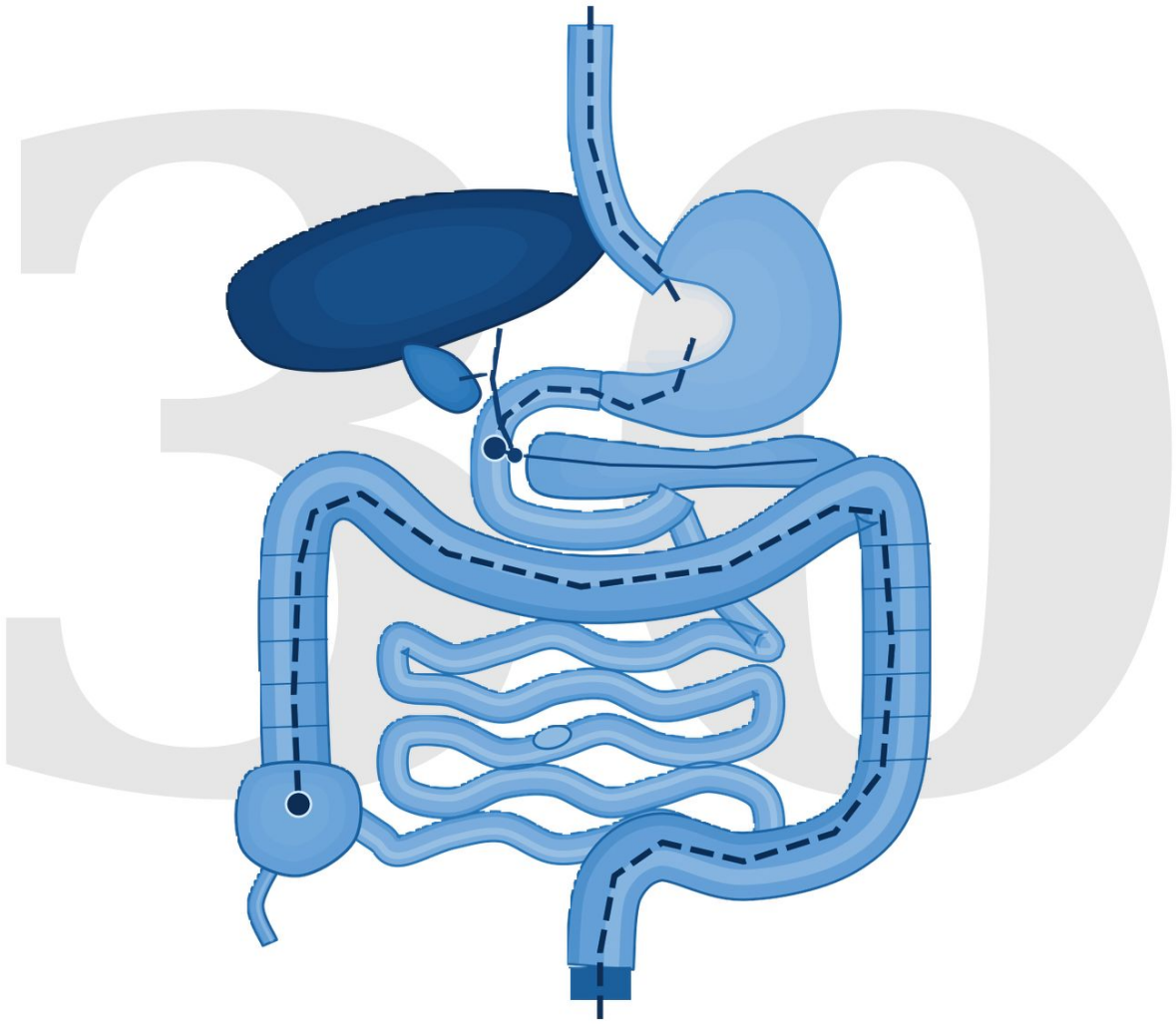
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 30

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Examens paracliniques

Paraclinical investigations: laboratory tests, medical imaging, endoscopy and functional explorations

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 30

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Examens paracliniques

Paraclinical investigations for dietitians: medical imaging, graphic recordings (electrocardiogram, spirometry, indirect calorimetry), blood and urine laboratory tests, and pathology with TNM staging

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2.1 et C2.2 · C3.1 à C3.4 (détail en 30.1)

MOTS-CLÉS

examen paraclinique
imagerie médicale
scanner
échographie
IRM
électrocardiogramme
spirométrie
bilan biologique
anatomopathologie
classification TNM

KEYWORDS

medical imaging
computed tomography
ultrasonography
magnetic resonance imaging
electrocardiogram
spirometry
laboratory tests
reference intervals
pathology
TNM staging

RÉSUMÉ

Contexte. Le diététicien reçoit chaque jour des résultats d'examens : comptes rendus d'imagerie, électrocardiogrammes, bilans biologiques, comptes rendus d'anatomopathologie. Il doit les comprendre pour adapter la prise en charge nutritionnelle (dénutrition, insuffisance rénale, diabète, dyslipidémie, troubles ioniques, cancers), préparer les patients aux examens (jeûnes, régimes) et dialoguer avec l'équipe médicale, sans se substituer au médecin.

Objectif. Présenter le principe, les indications et le vocabulaire des principales techniques d'imagerie, des explorations à enregistrement graphique, des examens biologiques sanguins et urinaires et des examens d'anatomocytopathologie, puis entraîner à la lecture de résultats chiffrés, en vérifiant chaque notion par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED.

Contenu. Rayons X et atténuation ; opacités et clartés ; scanner et unités Hounsfield ; coupe L3 et masse musculaire ; échographie et échogénicité ; IRM, T1 et T2 ; scintigraphie, TEP au FDG ; endoscopies ; DXA ; radioprotection, contrastes ; ECG (ondes, intervalles, fréquence, QTc, ions, infarctus) ; EEG, ENMG, spirométrie, calorimétrie ; phase pré-analytique, valeurs de référence, sensibilité, spécificité ; hémogramme, fer, hémostase, inflammation, ionogramme, rein, foie, glucides, lipides, protéines nutritionnelles, urines, selles ; cytologie, histologie, lésions, tumeurs, TNM.

Conclusion. Un examen paraclinique répond à une question précise : son choix dépend du rapport entre bénéfice, risque et coût ; son résultat se lit avec le vocabulaire propre à chaque technique, en tenant compte des unités, des valeurs de référence et des biais pré-analytiques. Le diététicien en tire des conséquences nutritionnelles concrètes et veille à ce que la préparation des examens ne dégrade pas l'état nutritionnel des patients.

ABSTRACT

Paraclinical investigations complement the clinical examination. This review describes, for dietetic practice, the physical principles, indications, limits and vocabulary of medical imaging: plain radiography (X-ray attenuation, opacities and lucencies), computed tomography (Hounsfield units, muscle area at the third lumbar vertebra), ultrasonography (echogenicity, acoustic shadow), magnetic resonance imaging (T1 and T2 relaxation), nuclear medicine and FDG positron emission tomography, endoscopy and dual-energy X-ray absorptiometry, together with radiation protection and contrast media. Graphic recordings include the electrocardiogram (waves, intervals, heart rate, corrected QT, ionic disorders, myocardial infarction), electroencephalography, electroneuromyography,

spirometry and indirect calorimetry. Laboratory tests cover the pre-analytical phase, reference intervals, sensitivity, specificity and predictive values, unit conversions, blood count, iron status, coagulation, inflammation, electrolytes, renal and liver tests, glucose and lipid metabolism, nutritional proteins and prognostic indices, and urine and stool analyses. Pathology covers cytology and histology, tissue processing, elementary lesions, benign and malignant tumours, grade and TNM staging. Every notion was checked against the national curriculum.

Points clés · Highlights

- L'imagerie distingue des examens **anatomiques** (radiographie, scanner, échographie, IRM) et **fonctionnels** (scintigraphie, TEP) ; chaque technique a son vocabulaire : opacité et clarté, densité (unités Hounsfield), échogénicité, signal, fixation.
- Le choix d'un examen suit la justification et l'optimisation : préférer un examen non irradiant s'il suffit ; les produits de contraste iodés imposent de connaître le DFG et de discuter la metformine ; l'« allergie à l'iode » par les fruits de mer n'existe pas.
- L'ECG enregistre l'activité électrique du cœur : P (oreillettes), PR, QRS (ventricules), ST, T (repolarisation), QT ; à 25 mm/s, FC = 300 / nombre de grands carreaux ; les dyskaliémies ont une traduction électrique qui peut menacer la vie.
- Un résultat biologique se lit avec son unité, ses valeurs de référence, le vocabulaire (-émie, -urie, hyper-, hypo-) et les biais pré-analytiques ; sensibilité et spécificité caractérisent un test, les valeurs prédictives dépendent de la prévalence.
- L'anatomopathologie apporte le diagnostic de certitude d'un cancer, son grade et son stade (pTNM de l'UICC : profondeur d'invasion ou taille, ganglions régionaux, métastases), ainsi que la qualité de l'exérèse (R0, R1, R2).
- Chaque notion a été contrôlée par rapport au référentiel 2024, au guide 2025 et aux cours du CNED, dont les imprécisions (vocabulaire des opacités, unités Hounsfield, principe de l'IRM, TEP, intervalle PR, TNM attribué à l'OMS et lettre N mal définie, HbA1c) ont été corrigées.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

30.1 Compétences mobilisées....5
30.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
30.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
30.3 Cours....9
30.3.1 Imagerie médicale....9
30.3.2 Explorations à enregistrement graphique....25
30.3.3 Examens biologiques....35
30.3.4 Examens d'anatomocytopathologie....51
30.4 Approfondissements....57
30.4.1 Préparations alimentaires aux examens....57
30.4.2 Examens paracliniques et évaluation de l'état nutritionnel....57
30.4.3 Lire un compte rendu d'examen....58
30.4.4 Radioprotection et produits de contraste....59
30.4.5 Examens de dépistage en santé publique....60
30.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....60
30.5.1 Physique de l'imagerie : atténuation, Hounsfield et dose....60
30.5.2 Résonance magnétique : Larmor, T1 et T2....61
30.5.3 Statistiques des tests : courbe ROC, rapports de vraisemblance, différence critique....61
30.5.4 Pathologie moléculaire et biopsie liquide....62
30.5.5 Radiomique et intelligence artificielle....62
30.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....63
30.7 L'essentiel du chapitre....63
30.8 Fiches de synthèse....64
30.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....65
30.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....66
30.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....66
30.11.1 Schémas à réaliser et à légender....67
30.11.2 Applications d'entraînement corrigées....69
30.11.3 QCM....71
30.11.4 Questions de réflexion corrigées....73
30.11.5 Étude de cas – Mme C., 24 ans, une anémie révélatrice....75
30.11.6 Étude de cas – M. B., 72 ans, une hyperkaliémie sous IEC....76
30.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un cancer de l'estomac....77
30.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un diabète de type 2 découvert....78
30.11.9 Sujet de synthèse 3 – Une stéatose hépatique métabolique....79
30.12 Glossaire du chapitre....80
30.13 Bibliographie du chapitre....81

30.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Un **examen paraclinique** (on dit aussi **examen complémentaire**) est un examen réalisé **en plus de l'examen clinique** pour confirmer ou écarter un diagnostic, évaluer la gravité et l'extension d'une maladie, guider un traitement, surveiller son efficacité et ses effets indésirables, ou dépister une maladie chez une personne sans symptôme. L'examen **clinique** se fait « au lit du malade » (du grec *klinê*, le lit) avec les sens du médecin et quelques instruments simples : interrogatoire, inspection, palpation, percussion, auscultation, prise de la pression artérielle, pesée. L'examen **paraclinique** (« à côté de la clinique ») fait appel à un appareillage, à un laboratoire ou à un spécialiste : une radiographie, un électrocardiogramme, une prise de sang, une biopsie.

Le référentiel classe les examens paracliniques en **quatre familles**, qui structurent ce chapitre : l'**imagerie médicale** (radiographie, scanner, échographie, IRM, scintigraphie, endoscopie), qui montre la forme et parfois le fonctionnement des organes ; les **explorations à enregistrement graphique** (électrocardiogramme surtout, mais aussi électroencéphalogramme, électromyogramme, spirométrie), qui inscrivent une activité de l'organisme sous forme de courbe en fonction du temps ; les **examens biologiques** (sang, urines, selles, autres liquides), qui mesurent des constituants des liquides de l'organisme ; les **examens d'anatomocytopathologie**, qui étudient au microscope des cellules ou des fragments de tissu et qui, seuls, apportent la **certitude** du diagnostic d'un cancer et permettent sa classification **TNM**.

Le diététicien ne prescrit pas ces examens et ne les interprète pas pour poser un diagnostic médical. Mais il les **rencontre tous les jours** : il lit le dossier médical et les comptes rendus pour comprendre la situation du patient ; il utilise les **résultats biologiques** pour le **bilan nutritionnel** (albumine, transthyrétine, CRP, créatinine, urée urinaire, ferritine, vitamines) et pour adapter un régime (kaliémie de l'insuffisant rénal, HbA1c du diabétique, bilan lipidique, phosphorémie de la renutrition) ; il **prépare les patients** à certains examens (jeûne, régime pauvre en fibres avant une coloscopie, conditions d'une hyperglycémie provoquée) ; il s'appuie sur des examens d'imagerie pour évaluer la **composition corporelle** (absorptiométrie biphotonique, scanner en L3) ; il comprend les conséquences nutritionnelles d'un **stade TNM** et d'un traitement de cancer ; il participe à la **prévention** (dépistage organisé des cancers). Le guide d'accompagnement précise d'ailleurs que les examens paracliniques « sont présentés progressivement, en lien avec les pathologies étudiées » : ce chapitre en donne les **bases** (principes, vocabulaire, lecture, valeurs de référence), que les chapitres 31 à 41 mobiliseront à propos de chaque maladie.

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir examen clinique et paraclinique, imagerie morphologique et fonctionnelle, clarté et opacité, échogène et anéchogène, hypersignal, radiotraceur, endoscopie, biopsie, dérivation, onde, segment et intervalle, valeur de référence, sensibilité et spécificité, cytologie et histologie, dysplasie, grade, stade, TNM ; présenter le principe physique de chaque technique d'imagerie

E2 – Analyser et interpréter des données — Lire un tracé d'ECG (fréquence, rythme, ondes, intervalles, signes d'hyper- ou d'hypokaliémie), une coupe de scanner ou d'échographie légendée, une courbe de spirométrie, un hémogramme, un ionogramme, un bilan hépatique, rénal, lipidique, glucidique ou nutritionnel, une bandelette urinaire, un compte rendu d'anatomopathologie et une classification pTNM

E2 – Argumenter, esprit critique — Choisir l'examen adapté à une question en tenant compte de son intérêt, de ses risques (rayons ionisants, produits de contraste) et de ses limites ; critiquer un résultat isolé (conditions de prélèvement, inflammation, hémodilution, faux positifs) ; expliquer pourquoi seul l'examen anatomopathologique affirme un cancer

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique et médical — Employer à bon escient les suffixes -graphie, -scopie, -gramme, -émie, -urie, les préfixes hyper-, hypo-, an-, dys-, et le vocabulaire des comptes rendus (hyperdense, hypoéchogène, hypersignal T2, sus-décalage, leucocyturie, cytolyse, cholestase, adénocarcinome bien différencié, pT3N1M0, R0)

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Recueillir dans le dossier les résultats utiles au bilan (albumine, transthyrétine, CRP, créatinine, DFG, kaliémie, phosphorémie, HbA1c, lipides, ferritine, B12, folates, 25(OH)D, urée urinaire, natriurèse) ; repérer une sarcopénie au scanner ou à l'absorptiométrie ; relier une anomalie à un besoin nutritionnel

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Adapter les apports au résultat d'un examen (potassium et phosphore de l'insuffisant rénal, glucides du diabétique, fer et vitamine C de l'anémie ferriprive, apports protéiques estimés par l'urée urinaire, sel estimé par la natriurèse) ; prévoir les jeûnes et les régimes de préparation

C1.5 – Éducation thérapeutique — Expliquer à un patient le sens de son HbA1c, de sa kaliémie, de son INR, de sa ferritine ; l'intérêt du dépistage organisé ; le déroulement d'une coloscopie et sa préparation

C2 – Restauration collective — Organiser en cuisine hospitalière les plateaux « à jeun », les repas pauvres en fibres et les collations d'après examen

C3 – Prévention et santé publique — Présenter les trois dépistages organisés des cancers (sein, côlon et rectum, col de l'utérus) et le dépistage néonatal ; connaître les bases de la radioprotection des patients

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. Les examens paracliniques mobilisent l'anatomie et la physiologie des volumes 1 et 2, auxquels ce chapitre **renvoie** sans les répéter : l'organisation du corps, les plans de coupe et les premières méthodes d'exploration (chapitre 2), le **milieu intérieur** et les cellules du sang (chapitre 12 : hémogramme, hémostase, groupes sanguins), le système endocrinien (chapitre 13 : dosages hormonaux), le **système nerveux** (chapitre 14 : potentiel d'action, base de l'EEG et de l'ENMG), l'**appareil cardiovasculaire** (chapitre 15 : activité électrique du cœur, tissu nodal, base de l'ECG), l'**appareil respiratoire** (chapitre 16 : volumes pulmonaires, base de la spirométrie), l'**appareil digestif** (chapitre 17 : anatomie suivie par l'endoscope), l'**appareil urinaire** (chapitre 18 : filtration, clairance, base des examens urinaires), la **biochimie métabolique** et la régulation de la glycémie (chapitres 20 et 21 : glycémie, HbA1c, HGPO), les équilibres phosphocalcique et hydrominéral (chapitres 24 et 25 : ionogramme, calcémie), la **terminologie médicale** (chapitre 29 : racines, préfixes et suffixes des noms d'examens). Il prépare tous les chapitres de pathologie (31 à 41) : la classification **TNM** sera reprise au chapitre 31 (cancers), l'**endoscopie** et la **biopsie duodénale** au chapitre 32 (maladie cœliaque, maladies inflammatoires de l'intestin), le **bilan hépatique** au chapitre 33, le **DFG** et l'ionogramme au chapitre 34, l'**ECG** et le bilan lipidique au chapitre 35, l'**HbA1c** et l'HGPO au chapitre 36, les **marqueurs nutritionnels** au chapitre 41 (dénutrition).

30.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau reprend la ligne « Examens paracliniques » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024, partie « Physiopathologie appliquée à la diététique ») et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, partie 4.2 « Examens paracliniques » et exemples de mise en œuvre). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé**.

Référentiel 2024 · Précisions du guide 2025 · Indications (objectifs pour l'apprenant) · Où dans ce cours

Examens paracliniques : imagerie médicale — *Précisions du guide 2025 :* Radiologie, échographie, IRM, tomodensitométrie, scintigraphie, endoscopie ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Présenter le principe, les indications, les avantages et les limites de chaque technique ; exploiter une image légendée ; employer le vocabulaire des comptes rendus ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 : généralités et radioprotection, radiographie (simple et avec contraste), tomodensitométrie, échographie, IRM, scintigraphie et TEP, endoscopies, absorptiométrie ; tableau comparatif ; composition corporelle

Explorations à enregistrement graphique — *Précisions du guide 2025 :* ECG ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Expliquer l'origine du tracé ; identifier les ondes, segments et intervalles ; calculer une fréquence ; reconnaître les grandes anomalies (troubles du rythme, ischémie, dyskaliémies) ; *Où dans ce cours :* 30.3.2 : dérivations, papier, ondes, lecture systématique, anomalies de fréquence et de rythme, infarctus, signes des troubles du potassium et du calcium ; EEG, ENMG, spirométrie, enregistrements de 24 h, calorimétrie indirecte

Examens biologiques — *Précisions du guide 2025 :* Sanguins et urinaires, identification des paramètres et vocabulaire associé ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Identifier un paramètre, sa valeur de référence et son unité ; nommer une anomalie (suffixes -émie, -urie, préfixes hyper-, hypo-) ; relier une anomalie à un mécanisme et à une conduite diététique ; *Où dans ce cours :* 30.3.3 : phases pré-analytique, analytique et post-analytique ; tubes ; valeurs de référence et seuils ; hémogramme et anémies ; bilan martial ; hémostase ; ionogramme ; bilans rénal, hépatique, glucidique, lipidique, protéique et nutritionnel, phosphocalcique, inflammatoire ; urines (bandelette, ECBU, urines de 24 h) ; selles

Examens d'anatomocytopathologie — *Précisions du guide 2025 :* Classification TNM ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Distinguer cytologie et histologie ; décrire la chaîne technique ; lire un compte rendu ; expliquer et utiliser la classification TNM ; *Où dans ce cours :* 30.3.4 : prélèvements, fixation, inclusion, coupes, colorations, immunohistochimie, examen extemporané ; lésions élémentaires (inflammation, métaplasie, dysplasie, atrophie villositaire, stéatose, fibrose) ; tumeurs bénignes et malignes ; grade ; TNM et stades

(Mise en œuvre) — *Précisions du guide 2025 :* Les examens sont présentés progressivement, en lien avec les pathologies étudiées ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* Mobiliser les examens dans les cas cliniques (exemple du guide : hyperlipoprotéinémie et examens biologiques) ; *Où dans ce cours :* 30.4 (préparations, évaluation nutritionnelle, comptes rendus, dépistage) ; 30.6 et 30.11 (situations et cas) ; renvois vers les chapitres 31 à 41

(Terminologie) — *Précisions du guide 2025 :* Préfixes et suffixes médicaux ; *Indications (objectifs pour l'apprenant) :* S'exprimer avec le vocabulaire scientifique et médical ; *Où dans ce cours :* Vocabulaire de chaque technique ; glossaire (30.12) ; lien avec le chapitre 29

Lecture du référentiel et du guide pour ce chapitre

Ce qui est attendu à l'examen : **nommer** la technique adaptée à une situation et **expliquer son principe** en une ou deux phrases (rayons X atténués, ultrasons réfléchis, résonance des protons, radiotraceur, fibres optiques) ; **lire** un document (image légendée, tracé, tableau de résultats) en comparant chaque valeur à sa référence ; **nommer** l'anomalie avec le bon vocabulaire ; **relier** l'anomalie à un mécanisme physiopathologique et à une conséquence diététique ; **calculer** une fréquence cardiaque, un rapport de Tiffeneau, un IMC, une clairance, une concentration convertie (g/L ↔ mmol/L), une LDL-cholestérolémie, une calcémie corrigée, un apport protéique estimé par l'urée urinaire, un apport en sel estimé par la natriurèse ; **expliquer** une classification TNM.

Ce qui n'est pas attendu : la physique détaillée des rayonnements, les séquences d'IRM, la reconstruction des images de scanner, l'axe électrique précis du cœur, les arythmies complexes, les techniques de laboratoire (chromatographie, immunodosages), les règles détaillées de chaque classification TNM d'organe. Ces notions sont placées en Licence 3 (30.5) ou données à titre d'exemple : elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

30.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec les cours du CNED qui traitent des examens paracliniques : la séquence **4524 M1 S2 « Imagerie médicale »** (imagerie indirecte : radiographie, radiographie avec produit de contraste, tomodensitométrie, échographie, IRM, techniques utilisant les radio-isotopes ; imagerie directe : fibroscopie ; activité sur un cliché d'urographie et une coupe de scanner thoracique), la partie « Mesure des phénomènes électriques au niveau de l'organe par l'électrocardiogramme » de la séquence **4524 M2 S1 « Cœur »**, le module 1 du cours de **bases physiopathologiques de la diététique** (séquence 2 « Examens paracliniques » et séquence 6 « Éléments d'oncologie » avec la classification **TNM**), ainsi que les rubriques « **Aspect paraclinique** » des séquences de pathologie (diabète : glycémie et hémoglobine glyquée ; reflux : endoscopie et biopsie ; diarrhées : signes biologiques de déshydratation ; dénutrition : albumine et transthyrétine ; ostéoporose : ostéodensitométrie ; maladies cardiovasculaires : ECG, scanner coronaire, coronarographie). Le contenu a ensuite été contrôlé avec les ouvrages et les textes de référence (Collège des enseignants de radiologie, de cardiologie, d'anatomie pathologique ; recommandations de la HAS, de l'INCa, de la Société française de biologie clinique ; classification TNM de l'UICC, 8e édition). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

4524 M1 S2 §1.1 – Techniques radiographiques — *Contenu CNED :* tube de Coolidge, absorption selon le numéro atomique, clartés et opacités, produits de contraste (iode, baryum), tomodensitométrie (tube et détecteurs en rotation, coupes) ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 (radiographie, produits de contraste, tomodensitométrie, unités Hounsfield)

4524 M1 S2 §1.2 – Échographie — *Contenu CNED :* réflexion des ultrasons, sonde émettrice et réceptrice, morphologie et fonctionnement (contractilité du cœur) ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 (échographie, échogénicité, Doppler, échocardiographie)

4524 M1 S2 §1.3 – IRM — *Contenu CNED :* propriétés magnétiques des atomes d'hydrogène, champ principal et champ de radiofréquence, résonance, image en coupe, gadolinium ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 (IRM, relaxations T1 et T2, contre-indications)

4524 M1 S2 §1.4 – Radio-isotopes — *Contenu CNED :* imagerie fonctionnelle, injection intraveineuse, rayonnements γ, γ-caméra ; infarctus, cancer ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 (scintigraphie, TEP au FDG)

4524 M1 S2 §2 – Imagerie directe — *Contenu CNED :* fibroscopie : câble souple, fibres optiques, lumière froide, caméra ; diagnostic, traitement des ulcères, biopsies ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 (endoscopies digestives et autres, actes thérapeutiques, biopsies)

4524 M2 S1 – ECG — *Contenu CNED :* somme des activités électriques des cardiomyocytes, électrodes en surface, différence de potentiel ; onde P, segment PQ, complexe QRS, segment ST, onde T ; tachycardie, arythmie, infarctus ; *Où dans ce cours :* 30.3.2 (ECG complet : dérivations, papier, ondes, intervalles, fréquence, anomalies)

BPADN M1 S2 et aspects paracliniques des pathologies — *Contenu CNED :* examens biologiques (glycémie, hémoglobine glyquée, bandelette urinaire, albumine, transthyrétine, ionogramme), endoscopie et biopsie, pH-métrie, ostéodensitométrie, scanner et IRM, ECG, coronarographie ; *Où dans ce cours :* 30.3.1 à 30.3.4 ; 30.4

BPADN M1 S6 – Oncologie — *Contenu CNED :* diagnostic de certitude par biopsie et examen anatomopathologique, bilan d'extension par imagerie, marqueurs tumoraux, classification TNM ; *Où dans ce cours :* 30.3.4 (anatomopathologie, TNM, stades) ; 30.3.3 (marqueurs tumoraux)

Attention

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : ouvrages des collèges d'enseignants de radiologie et d'anatomie pathologique, IRSN, UICC 8e édition, HAS) :

1. **Clartés et opacités** (M1 S2 §1.1.1) : sur une radiographie, les zones noires (**clartés**) correspondent aux structures qui contiennent de l'**air** (poumons, trachée, gaz digestifs), et non aux « viscères » en général ; les viscères pleins (foie, rate, cœur, reins) et les liquides donnent des densités intermédiaires (gris), la graisse un gris foncé. Les zones blanches (**opacités**) correspondent à l'os, aux calcifications, aux produits de contraste et au métal ; une tumeur n'est pas « blanche » par nature : elle n'est visible que si elle a une densité différente de son voisinage (une masse dans le poumon aéré, par exemple).

2. **Tomodensitométrie** (M1 S2 §1.1.3) : le scanner n'est pas seulement un examen « de seconde intention du diagnostic tumoral » ; il est souvent l'examen **de première intention** (douleur abdominale aiguë, traumatisme grave, suspicion d'AVC hémorragique, embolie pulmonaire, bilan d'extension d'un cancer). Les rayons X produisent une image en noir et blanc qui traduit la **densité** de chaque point, exprimée en **unités Hounsfield** (eau 0, air − 1 000, os dense + 1 000 environ).

3. **IRM** (M1 S2 §1.3) : l'**aimant** principal de l'IRM est **fixe** (bobine supraconductrice qui crée un champ de 1,5 à 3 teslas en permanence) ; il ne « se déplace » pas en rotation et en balayage comme le tube d'un scanner : ce sont des **bobines de gradient** qui codent la position dans l'espace, et la **table** qui déplace le patient. Le champ principal **aligne** une petite majorité des moments magnétiques des protons ; l'impulsion de **radiofréquence** les fait basculer ; le signal provient du **retour à l'équilibre** (relaxation), dont la vitesse diffère selon les tissus (T1, T2) : c'est ce qui crée le contraste.

4. **Radio-isotopes** (M1 S2 §1.4) : un radiotraceur ne « se fixe pas préférentiellement sur les cellules vascularisées » : il est choisi pour suivre une **fonction** précise : le **technétium 99m** couplé à un diphosphonate se fixe sur l'**os** en remodelage, l'**iode 123** ou le pertechnétate sur la **thyroïde**, le **^{18}F-FDG** sur les cellules qui consomment beaucoup de **glucose**, un traceur de perfusion (thallium 201, sestamibi-^{99m}Tc) sur le **myocarde** vivant et perfusé. La **TEP** (tomographie par émission de positons) n'utilise pas une γ-caméra classique mais une **couronne de détecteurs** qui enregistrent en coïncidence les deux photons de 511 keV émis à 180° lors de l'annihilation du positon.

5. **ECG** (M2 S1) : l'intervalle **PR** (ou PQ, du début de P au début de QRS : 0,12 à 0,20 s) mesure le temps de conduction des oreillettes aux ventricules ; le **segment** PR (de la fin de P au début de QRS) correspond surtout au **ralentissement dans le nœud atrioventriculaire**. La repolarisation des oreillettes existe (onde Ta) mais est **masquée** par le complexe QRS. Le segment ST correspond au **plateau** des potentiels d'action ventriculaires : les ventricules sont alors **entièrement dépolarisés** et le tracé est sur la ligne de base (isoélectrique).

6. **Classification TNM** (BPADN M1 S6) : elle est publiée par l'**UICC** (Union internationale contre le cancer, 8e édition 2017, avec l'AJCC américaine) et non par l'OMS, et elle s'applique à **tous les cancers solides** (carcinomes, sarcomes, mélanomes), pas seulement aux adénocarcinomes. La lettre **T** n'a pas la même signification pour tous les organes : pour les organes **creux** du tube digestif, elle mesure la **profondeur** d'envahissement de la paroi (T1 sous-muqueuse, T2 musculeuse, T3 sous-séreuse, T4 séreuse ou organe voisin) ; pour le sein ou le poumon, elle mesure surtout la **taille** (sein : T1 ≤ 2 cm, T2 de 2 à 5 cm, T3 > 5 cm). Une tumeur qui « respecte la lame basale » est un **carcinome in situ (Tis)**, et non un T1. **N** (*node*, ganglion lymphatique) se définit par le **nombre** et le **siège** des ganglions **régionaux** envahis (côlon : N1 de 1 à 3, N2 4 ou plus), et non par des « ganglions pariétaux ». Le glossaire du CNED parle de « nodules » : N désigne les **ganglions lymphatiques** régionaux.

7. **Hémoglobine glyquée** (BPADN M2 S1) : elle reflète la glycémie moyenne des **2 à 3 mois** précédents parce que la durée de vie des hématies est d'environ **120 jours** (4 mois) et que les hématies les plus jeunes pèsent davantage dans le résultat ; elle est **faussée** par toute anomalie de la durée de vie des globules rouges (anémie hémolytique, hémorragie récente, transfusion, carence martiale, insuffisance rénale) et par certaines hémoglobines anormales.

8. **Fibroscopie** (M1 S2 §2) : les endoscopes actuels sont surtout des **vidéo-endoscopes** : un **capteur** situé à l'extrémité de l'appareil transmet l'image par un câble électrique ; les fibres optiques servent à conduire la **lumière froide**. L'endoscope comporte aussi un **canal opérateur** par lequel passent les pinces à biopsie, les anses, les aiguilles et les clips, ce qui permet des **actes**

thérapeutiques (ablation de polypes, ligature de varices œsophagiennes, hémostase d'un ulcère, pose d'une gastrostomie).

30.3 COURS

30.3.1 Imagerie médicale

Module · *Référentiel : « Examens paracliniques : imagerie médicale » · Guide 2025 p. 99 : présenter le principe et les indications de la radiologie, de l'échographie, de l'IRM, de la tomodensitométrie, de la scintigraphie et de l'endoscopie ; exploiter des documents d'imagerie · CNED : 4524 M1 S2 (imagerie médicale)*

Définitions

Examen clinique : examen réalisé par le soignant avec ses sens et des instruments simples (interrogatoire, inspection, palpation, percussion, auscultation, mesures : poids, taille, pression artérielle, température). Il recueille des **symptômes** (ce que ressent le patient : douleur, fatigue) et des **signes cliniques** (ce que constate l'examinateur : pâleur, œdème, souffle).

Examen paraclinique (examen complémentaire) : examen qui fait appel à un appareillage, à un laboratoire ou à un spécialiste, demandé **après** l'examen clinique pour répondre à une question précise ; il fournit des **signes paracliniques** (une image, un tracé, un résultat chiffré, un compte rendu microscopique).

Examen invasif : examen qui franchit une barrière de l'organisme (peau, muqueuse) ou introduit un instrument dans une cavité (ponction, biopsie, endoscopie, cathétérisme) ; il comporte un risque (douleur, infection, hémorragie, perforation) et demande en général le **consentement éclairé** du patient. Un examen **non invasif** (échographie, ECG, radiographie) ne franchit aucune barrière.

Un examen paraclinique répond toujours à une **question** posée après l'examen clinique. Il peut servir à **dépister** une maladie chez une personne sans symptôme (mammographie à partir de 50 ans, test immunologique de recherche de sang dans les selles, dépistage néonatal) ; à **diagnostiquer** (confirmer ou éliminer une hypothèse : HbA1c devant une soif intense, biopsie devant une masse) ; à faire le **bilan d'extension** et de **gravité** (scanner d'un cancer, ionogramme d'une diarrhée) ; à **choisir et surveiller un traitement** (INR sous anticoagulant, kaliémie sous diurétique, marqueur tumoral après chirurgie) ; à **suivre** une maladie chronique (HbA1c tous les trois mois chez le diabétique, créatinine de l'insuffisant rénal). La règle de bonne pratique est de ne demander un examen que si son résultat **modifie la conduite à tenir** : un examen inutile coûte, expose parfois à des rayonnements ou à un geste invasif et peut produire des « faux positifs » qui entraînent d'autres examens.

Comprendre le schéma – figure 30.1

La carte situe les examens paracliniques **après** l'examen clinique, qui oriente vers des **hypothèses** ; les examens permettent ensuite le **diagnostic** et le **suivi**. Les quatre familles du référentiel sont présentées dans l'ordre du cours. **1. Imagerie** (30.3.1) : on distingue l'imagerie **indirecte** (l'image est reconstruite à partir d'un rayonnement ou d'une onde qui traverse le corps ou en est émis : radiographie, scanner, échographie, IRM, scintigraphie, TEP) et l'imagerie **directe** (on regarde l'intérieur d'une cavité avec un endoscope) ; l'imagerie **morphologique** (forme, taille, structure) et **fonctionnelle** (ce que fait l'organe : fixation d'un traceur, débit, contractilité) ; les techniques **ionisantes** (rayons X, rayons γ) et **non ionisantes** (ultrasons, IRM). **2. Enregistrements graphiques** (30.3.2) : un capteur inscrit une activité en fonction du temps (ECG, EEG, électromyogramme, spirométrie, enregistrements de 24 h). **3. Biologie** (30.3.3) : dosages dans le sang, l'urine, les selles et d'autres liquides. **4. Anatomocytopathologie** (30.3.4) : étude microscopique des cellules et des tissus, seule à apporter le diagnostic de certitude d'un cancer et sa classification. Le bandeau inférieur rappelle les trois façons dont le diététicien rencontre ces examens.

À retenir

Vocabulaire des noms d'examens (chapitre 29) : **-graphie** = technique d'enregistrement ou d'image (radiographie, échographie, mammographie, coronarographie, spirométrie est une -métrie : mesure) ; **-gramme** = le document obtenu (électrocardiogramme, hémogramme, ionogramme, audiogramme) ; **-scopie** = examen par la vue, direct (endoscopie, gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie, cœlioscopie) ; **-métrie** = mesure (densitométrie, spirométrie, pH-métrie, calorimétrie) ; **tomo-** = coupe (tomodensitométrie, tomographie par émission de positons) ; **écho-** = son réfléchi ; **scinti-** = scintillation (émission

lumineuse provoquée par les rayons γ dans le cristal du détecteur) ; **-émie** = dans le sang (glycémie, kaliémie) ; **-urie** = dans l'urine (glycosurie, protéinurie) ; **-ite** = inflammation ; **-ome** = tumeur.

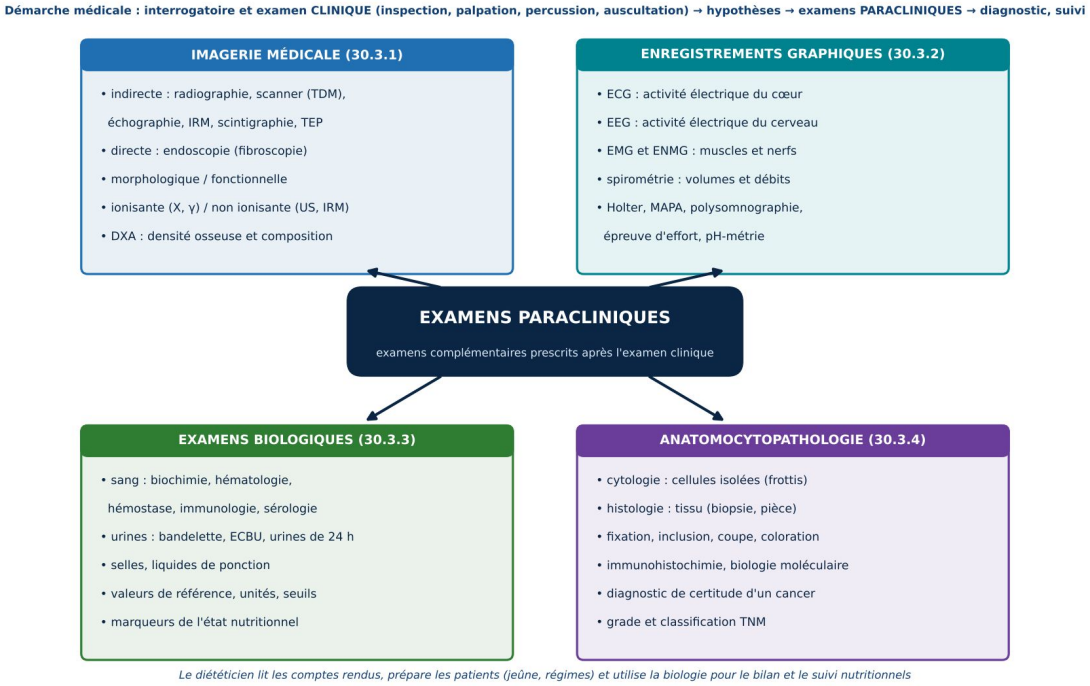


Fig. 30.1. Carte d'ensemble des examens paracliniques : les quatre familles du référentiel (imagerie, enregistrements graphiques, biologie, anatomocytopathologie) et leur place dans la démarche médicale

Généralités : rayonnements, radioprotection et produits de contraste

L'**imagerie médicale** regroupe les techniques qui produisent une **image** de l'intérieur du corps sans l'ouvrir (ou avec un geste limité, pour l'endoscopie). Toutes reposent sur un principe physique : un **rayonnement** ou une **onde** interagit avec les tissus, et la façon dont chaque tissu **arrête**, **réfléchit** ou **émet** ce rayonnement crée un **contraste** entre les structures. Comprendre ce principe permet de prévoir ce qu'une technique montre bien, ce qu'elle montre mal, et ses risques.

Technique · Agent physique · Ce qui crée le contraste · Ionisante · Type d'image

Radiographie — *Agent physique :* rayons X traversant le corps ; *Ce qui crée le contraste :* absorption différente selon la densité et le numéro atomique (os, eau, graisse, air) ; *Ionisante :* oui ; *Type d'image :* projection en 2 dimensions

Tomodensitométrie (scanner) — *Agent physique :* rayons X, tube tournant autour du patient ; *Ce qui crée le contraste :* densité de chaque point (unités Hounsfield) ; *Ionisante :* oui ; *Type d'image :* coupes, reconstruction en 3 dimensions

Échographie — *Agent physique :* ultrasons (2 à 15 MHz) réfléchis ; *Ce qui crée le contraste :* différence d'impédance acoustique aux interfaces ; *Ionisante :* non ; *Type d'image :* coupes en temps réel

IRM — *Agent physique :* champ magnétique et ondes de radiofréquence ; *Ce qui crée le contraste :* densité et relaxation (T1, T2) des protons de l'eau et des graisses ; *Ionisante :* non ; *Type d'image :* coupes dans tous les plans

Scintigraphie, TEP — *Agent physique :* rayons γ émis par un radiotraceur injecté ; *Ce qui crée le contraste :* fixation du traceur selon la fonction de l'organe ; *Ionisante :* oui ; *Type d'image :* image fonctionnelle (répartition)

Endoscopie — *Agent physique :* lumière visible conduite dans un tube ; *Ce qui crée le contraste :* aspect de la muqueuse (couleur, relief) ; *Ionisante :* non ; *Type d'image :* vision directe, vidéo

Les rayons X et les rayons γ sont des **rayonnements ionisants** : ils transportent assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes et créer des radicaux libres qui peuvent léser l'**ADN** des cellules traversées (chapitre 11). Aux doses de l'imagerie diagnostique, il n'existe aucun effet immédiat (pas de brûlure ni de chute des globules), mais une **petite augmentation du risque de**

cancer à long terme est admise, proportionnelle à la dose cumulée et plus élevée chez l'**enfant** (tissus en croissance, longue espérance de vie) ; l'**embryon** est particulièrement sensible. La dose reçue s'exprime en **millisievert** (mSv), unité de **dose efficace** qui tient compte de la nature du rayonnement et de la sensibilité des organes exposés.

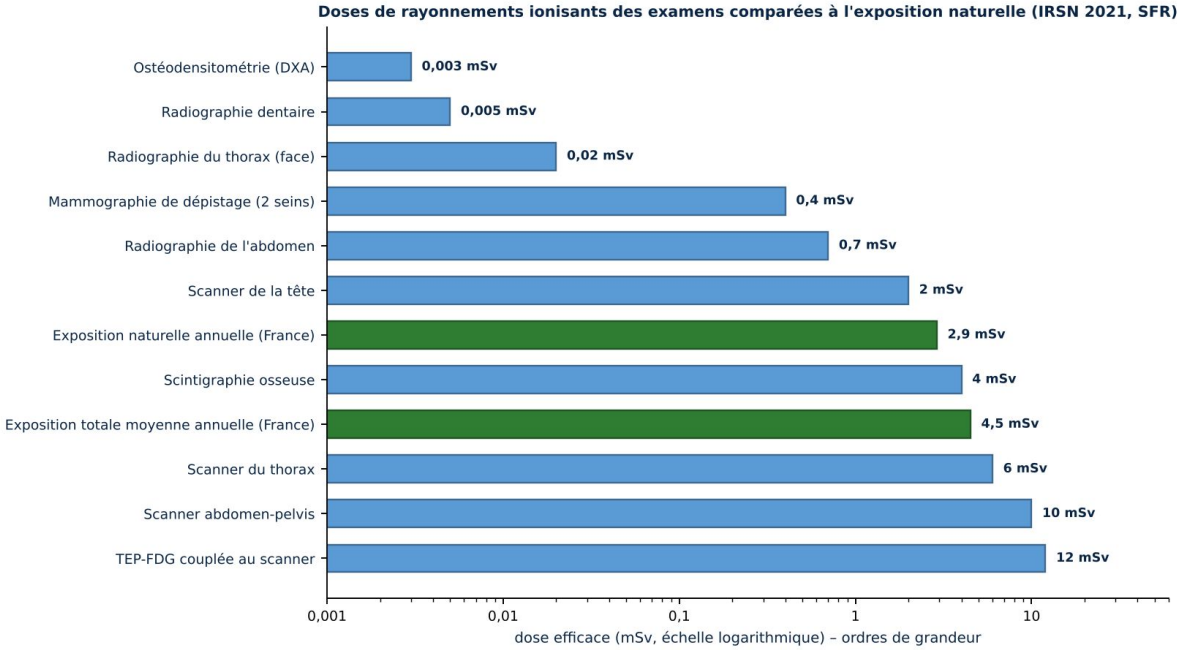


Fig. 30.2. Graphique – ordres de grandeur des doses efficaces de quelques examens comparées à l'exposition naturelle et à l'exposition totale moyenne de la population française (échelle logarithmique)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.2

L'axe horizontal est **logarithmique** : chaque graduation multiplie la dose par 10. Une radiographie du thorax de face (≈ **0,02 mSv**) correspond à quelques jours d'exposition naturelle ; une ostéodensitométrie (DXA) délivre une dose encore plus faible (≈ 0,001 à 0,005 mSv). Un **scanner** abdomino-pelvien (≈ **10 mSv**) délivre autant que **500** radiographies du thorax et autant que **3 à 4 ans** d'exposition naturelle (≈ **2,9 mSv par an** en France, surtout le radon, les rayonnements telluriques et cosmiques et l'alimentation, d'après le bilan de l'IRSN de 2021). L'exposition **totale moyenne** d'un Français (≈ **4,5 mSv par an**) comprend environ **1,6 mSv** d'origine **médicale**, presque entièrement due aux scanners. Les valeurs sont des ordres de grandeur : la dose réelle dépend de l'appareil, du protocole et de la corpulence du patient.

DÉFINITION

Radioprotection du patient : ensemble des mesures qui limitent l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle repose sur deux principes du Code de la santé publique : la **justification** (un examen irradiant n'est réalisé que si le bénéfice attendu dépasse le risque, et si aucune technique non irradiante – échographie, IRM – ne répond à la question) et l'**optimisation** (obtenir l'image utile avec la dose la plus faible possible : principe **ALARA**, *as low as reasonably achievable*). On demande systématiquement à une femme en âge de procréer si elle peut être **enceinte** avant un examen irradiant de l'abdomen ou du pelvis.

Pour voir des structures qui ne se distinguent pas naturellement de leur voisinage (vaisseaux, tube digestif, voies urinaires, lésions du foie ou du cerveau), on utilise des **produits de contraste**. Leur choix dépend de la technique : les produits **iodés** (l'iode, de numéro atomique 53, absorbe fortement les rayons X) pour la radiographie et le scanner ; le **sulfate de baryum** (numéro atomique 56) en suspension, **bu** ou administré en lavement, pour le tube digestif ; les chélates de **gadolinium** (substance paramagnétique qui accélère la relaxation des protons voisins) pour l'IRM ; des **microbulles** de gaz pour l'échographie de contraste.

Produit de contraste · Technique, voie · Précautions et risques

Iodés hydrosolubles — *Technique, voie :* scanner, angiographie, coronarographie, uroscanner ; intraveineux ou intra-artériel ; *Précautions et risques :* réactions d'hypersensibilité (de l'urticaire au choc, rares) ; néphrotoxicité chez l'insuffisant rénal (hydratation, DFG avant l'examen) ; metformine suspendue si DFG < 30 mL/min/1,73 m² ou insuffisance rénale aiguë (recommandations ESUR 2018) ; surcharge iodée (dysthyroïdie, examen thyroïdien différé)

Sulfate de baryum — *Technique, voie :* transit œso-gastro-duodénal, transit du grêle, lavement ; voie orale ou rectale ; *Précautions et risques :* contre-indiqué si perforation digestive suspectée (péritonite barytée) : on utilise alors un produit iodé hydrosoluble ; constipation (boire après l'examen)

Gadolinium — *Technique, voie :* IRM ; intraveineux ; *Précautions et risques :* très bien toléré ; risque de fibrose néphrogénique systémique avec certains produits chez l'insuffisant rénal sévère ; évité pendant la grossesse ; dépôts cérébraux sans effet démontré

Microbulles (hexafluorure de soufre) — *Technique, voie :* échographie de contraste ; intraveineux ; *Précautions et risques :* très bien toléré ; non néphrotoxique ; utile pour caractériser une lésion du foie

Lien avec la diététique

Ce que le diététicien en retient. Beaucoup d'examens avec injection de produit de contraste demandent un **jeûne** de quelques heures (prévenir les vomissements et l'inhalation en cas de réaction) ; le patient doit ensuite **boire** abondamment pour éliminer le produit iodé (sauf restriction hydrique) ; le patient **diabétique** sous metformine doit connaître la consigne de son médecin ; la charge en iode d'une injection (plusieurs dizaines de grammes) dépasse de loin les apports alimentaires (150 µg/j) : elle peut fausser pendant plusieurs semaines une scintigraphie thyroïdienne ou retarder un traitement par iode radioactif.

La radiographie conventionnelle

Définitions

Radiographie (radiologie conventionnelle) : technique d'imagerie qui enregistre sur un détecteur l'**ombre portée** d'une région du corps traversée par un faisceau de **rayons X** ; l'image est une **projection** de tous les tissus traversés sur un plan (on parle de « cliché »).

Opacité : zone **claire** (blanche) de l'image, qui correspond à un tissu qui **absorbe** beaucoup les rayons X (os, calcification, produit de contraste, métal). **Clarté** : zone **sombre** (noire), qui correspond à un milieu qui laisse **passer** les rayons X (air, gaz). On dit qu'un tissu est **radio-opaque** ou **radiotransparent**.

Les rayons X sont produits par un **tube** (tube de Coolidge) : un filament chauffé (cathode) émet des électrons, accélérés par une tension de 25 à 150 kilovolts vers une cible de tungstène (anode) ; leur freinage brutal produit des rayons X (et beaucoup de chaleur : environ 1 % seulement de l'énergie devient rayonnement). Le faisceau traverse le patient ; chaque tissu en **atténue** une partie selon son **épaisseur**, sa **densité** et le **numéro atomique** de ses atomes. Le rayonnement qui ressort impressionne un **détecteur** (autrefois un film photographique, aujourd'hui un capteur numérique) : plus il reçoit de rayons X, plus l'image est **noire**.

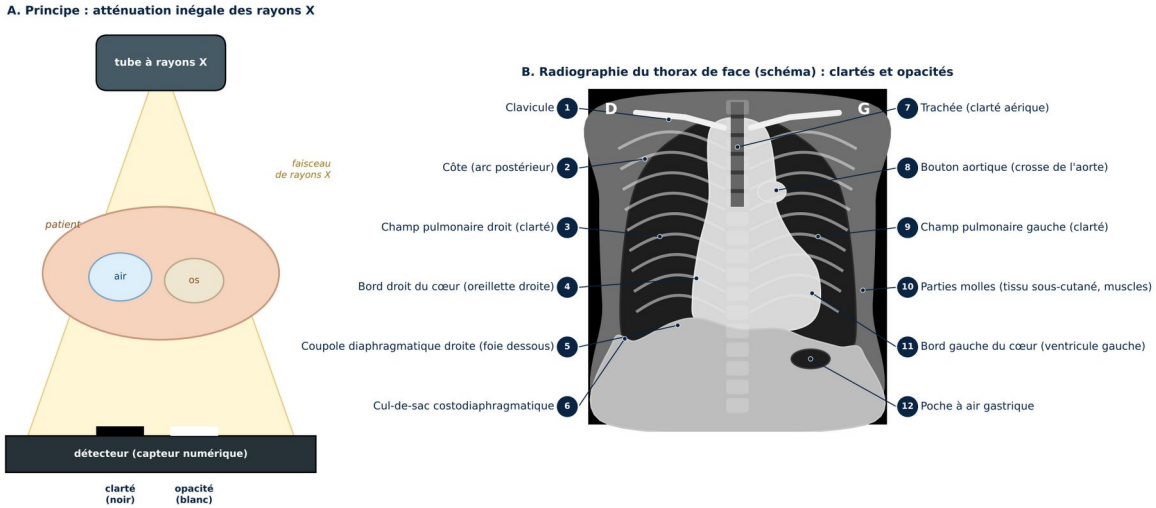


Fig. 30.3. Planche – A : principe de la radiographie (atténuation inégale des rayons X par l'air et par l'os) ; B : radiographie du thorax de face, schéma légendé des clartés et des opacités (D : côté droit du patient, à gauche de l'image)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.3

A. Principe. Le faisceau de rayons X (en jaune) part du tube et traverse le patient. L'**air** arrête très peu les rayons X : le détecteur reçoit beaucoup de rayonnement à cet endroit et l'image est **noire** (clarté). L'**os**, riche en calcium (numéro atomique 20) et en phosphore, en arrête beaucoup : le détecteur en reçoit peu et l'image est **blanche** (opacité). Les tissus mous (eau, muscle, viscères pleins) donnent du **gris** ; la graisse, un peu moins dense que l'eau, un gris un peu plus foncé. On ne distingue donc que **quatre densités** naturelles : air, graisse, eau (tissus mous et liquides), os (et métal).

B. Radiographie du thorax de face. Par convention, l'image se regarde **comme si le patient était en face de nous** : le côté **droit** du patient (D) est à **gauche** de l'image. Les deux **champs pulmonaires** (3 et 9) sont des **clartés** parce qu'ils sont remplis d'air ; la **trachée** (7) est une clarté tubulaire au milieu. Le **cœur** et les gros vaisseaux forment l'**opacité médiastinale** : le **bord droit** (4) correspond à l'oreillette droite, le **bord gauche** (11) au ventricule gauche, le **bouton aortique** (8) à la crosse de l'aorte. Les **côtes** (2) et les **clavicules** (1) sont des opacités osseuses ; le rachis est masqué par le médiastin. Sous les **coupoles diaphragmatiques**, la droite (5), plus haute, repose sur le **foie** ; sous la gauche se voit la **poche à air gastrique** (12), clarté arrondie. Les **culs-de-sac costodiaphragmatiques** (6) doivent être aigus et noirs : s'ils sont comblés (opacité), on suspecte un **épanchement pleural**. Les **parties molles** (10) entourent le thorax.

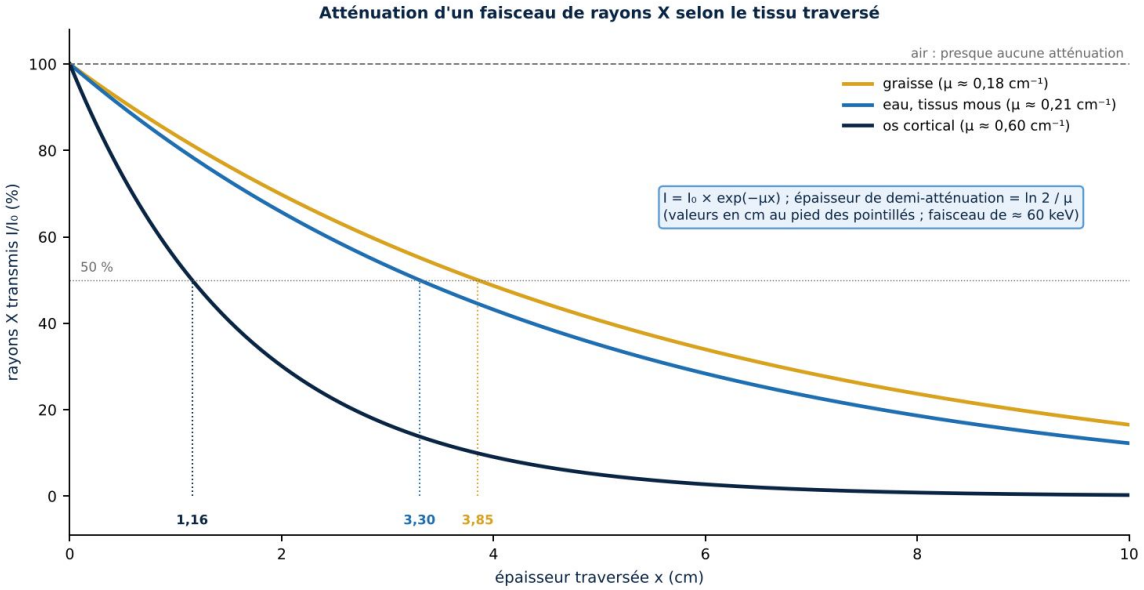


Fig. 30.4. Graphique – atténuation d'un faisceau de rayons X en fonction de l'épaisseur traversée pour la graisse, l'eau (tissus mous) et l'os cortical : loi exponentielle et épaisseur de demi-atténuation

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.4

Chaque courbe suit la loi d'atténuation **$I = I_0 \times e$ élevé à la puissance $(-\mu x)$**, où I_0 est l'intensité incidente, x l'épaisseur traversée et μ le **coefficient d'atténuation linéique** du tissu (en cm^{-1}). Plus μ est grand, plus la courbe descend vite. L'**épaisseur de demi-atténuation** (EDA = ln 2 / μ = 0,693 / μ) est l'épaisseur qui arrête la **moitié** du faisceau : **1,16 cm** pour l'os cortical (μ ≈ 0,60 cm^{-1}), **3,30 cm** pour l'eau et les tissus mous (μ ≈ 0,21 cm^{-1}) et **3,85 cm** pour la graisse (μ ≈ 0,18 cm^{-1}), pour un faisceau d'environ 60 keV. L'air (pointillés) n'atténue presque rien. La différence entre la graisse et l'eau est faible, ce qui explique le **faible contraste** des tissus mous en radiographie simple, que le scanner améliore beaucoup.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez la fraction du faisceau transmise à travers 2 cm d'os cortical (μ = 0,60 cm^{-1}) et à travers 2 cm de tissu mou (μ = 0,21 cm^{-1}). Concluez sur l'aspect de l'os sur le cliché.

CORRIGÉ

Os : $I / I_0 = e$ élevé à la puissance $(-0{,}60 \times 2) = e$ élevé à la puissance $(-1{,}2) \approx$ **0,30**, soit **30 %** transmis. Tissu mou : e élevé à la puissance $(-0{,}42) \approx$ **0,66**, soit **66 %** transmis. L'os laisse passer **deux fois moins** de rayonnement : le détecteur est moins exposé derrière l'os, qui apparaît **blanc** (opacité) sur le gris des tissus mous.

La radiographie conventionnelle reste l'examen de **première intention** dans de nombreuses situations, parce qu'elle est rapide, disponible, peu coûteuse et peu irradiante : **thorax** (pneumopathie, épanchement pleural, insuffisance cardiaque, position d'une sonde de nutrition !), **squelette** (fractures, arthrose, rachitisme), **abdomen sans préparation** (occlusion intestinale : niveaux hydroaériques ; perforation : croissant gazeux sous les coupoles = pneumopéritoine), **sein** (**mammographie**, à basse énergie, examen du dépistage organisé), **dents**. On réalise souvent deux **incidences** perpendiculaires (face et profil) pour situer une lésion dans l'espace.

Attention

Vérifier la position d'une sonde nasogastrique avant toute nutrition entérale. Une sonde de nutrition posée par le nez peut s'égarer dans la **trachée** et la bronche droite au lieu de l'œsophage, surtout chez un patient qui tousse mal (troubles de la déglutition, sédation). Administrer un mélange nutritif dans le poumon provoque une pneumopathie grave. Avant la **première** utilisation, la position est contrôlée, selon les protocoles des établissements, par une **radiographie du thorax** (l'extrémité radio-opaque de la sonde doit se trouver sous la coupole gauche, dans l'estomac) ou par la mesure du **pH** du liquide aspiré (pH acide gastrique). L'auscultation d'une insufflation d'air n'est pas fiable.

La **radiographie avec produit de contraste** (opacification) rend visibles des organes creux ou des vaisseaux : le **transit œso-gastro-duodénal** (TOGD : le patient boit de la baryte et l'on suit son passage sous **scopie**, c'est-à-dire en radiographie continue), le **transit du grêle**, le **lavement opaque** (côlon), l'**urographie intraveineuse** (voies urinaires, presque remplacée par l'uroscanner), la **cholangiographie** (voies biliaires), l'**angiographie** et la **coronarographie** (un cathéter introduit par l'artère radiale ou fémorale injecte de l'iode dans les artères ; c'est l'examen de référence des sténoses coronaires et le temps diagnostique d'une **angioplastie**). En diététique, la **vidéofluoroscopie de la déglutition** est importante : le patient avale des préparations barytées de **textures** différentes (liquide, liquide épaissi, purée, solide) sous scopie filmée ; on voit si le bol alimentaire passe dans la **trachée** (fausse route) et quelle texture est la plus sûre, ce qui guide le choix des **textures modifiées** (chapitre 32).

La tomodensitométrie (scanner)

Définitions

Tomodensitométrie (TDM, scanographie, « scanner ») : technique d'imagerie par **rayons X** dans laquelle un tube et une couronne de détecteurs **tournent** autour du patient ; un ordinateur calcule la **densité** de chaque petit volume (voxel) du corps et reconstruit des **images en coupe** (tomo- : coupe), puis des reconstructions dans tous les plans et en trois dimensions.

Unité Hounsfield (UH) : unité de densité du scanner, définie par rapport à l'eau (0 UH) et à l'air (− 1 000 UH) ; elle est proportionnelle au coefficient d'atténuation du tissu. On parle de lésion **hyperdense** (plus blanche que le tissu voisin), **hypodense** (plus sombre) ou **isodense**.

Le scanner résout les deux défauts de la radiographie : la **superposition** des structures (chaque coupe montre un plan sans ce qui est devant ou derrière) et le **faible contraste** des tissus mous (le calcul distingue des écarts de densité de quelques unités Hounsfield, alors qu'un cliché ne distingue que quatre densités). Un appareil moderne acquiert en quelques secondes, pendant une apnée, un volume complet (acquisition **hélicoïdale** : la table avance pendant que le tube tourne, en 0,3 à 0,5 s par rotation) ; les coupes de moins d'un millimètre sont présentées avec une « fenêtre » de gris adaptée (fenêtre « parties molles », « poumon », « os »). L'**injection d'iode** rehausse le sang et les tissus vascularisés : on choisit le moment de l'acquisition (temps **artériel**, **portal**, **tardif**) selon la question.

Milieu ou tissu · Densité (UH) · Aspect

Air (poumon, gaz digestifs) — *Densité (UH) :* − 1 000 (poumon ≈ − 700 à − 900) ; *Aspect :* noir

Graisse — *Densité (UH) :* − 190 à − 30 (≈ − 100) ; *Aspect :* gris très foncé

Eau, bile, urine, liquide céphalorachidien — *Densité (UH) :* 0 à + 15 ; *Aspect :* gris foncé

Muscle squelettique — *Densité (UH) :* − 29 à + 150 (≈ + 40 à + 60 chez le sujet sain) ; *Aspect :* gris

Foie, rate, rein (sans injection) — *Densité (UH) :* + 40 à + 60 (foie stéatosique : < + 40) ; *Aspect :* gris

Sang frais coagulé (hématome) — *Densité (UH) :* + 50 à + 80 ; *Aspect :* gris clair

Os cortical, calcifications — *Densité (UH) :* + 700 à plus de + 1 000 ; *Aspect :* blanc

Produit de contraste iodé, métal — *Densité (UH) :* plusieurs centaines à plusieurs milliers ; *Aspect :* blanc brillant

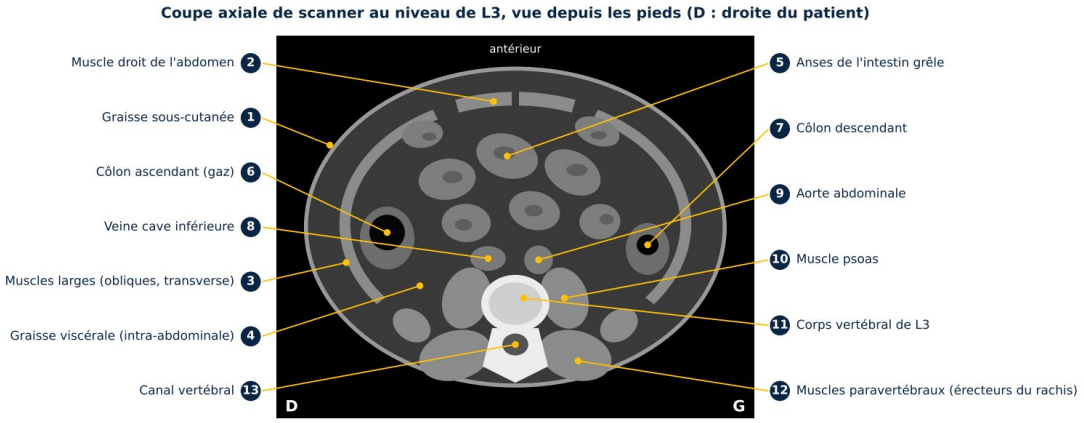


Fig. 30.5. Coupe axiale de scanner abdominal au niveau de la 3e vertèbre lombaire (L3), vue depuis les pieds du patient : schéma légendé

Comprendre le schéma – figure 30.5

Une coupe **axiale** (transversale) se regarde **depuis les pieds** du patient couché sur le dos : l'avant (antérieur) est en haut, le côté **droit** du patient (D) à **gauche** de l'image, comme sur une radiographie de face. Au niveau de **L3**, on reconnaît de dehors en dedans : la **graisse sous-cutanée** (1), gris foncé ; la paroi musculaire avec les **muscles droits de l'abdomen** (2) en avant et les **muscles larges** (3 : obliques externe et interne, transverse) sur les côtés ; la **graisse viscérale** (4), intra-abdominale, entre les **anses grêles** (5) ; le **côlon ascendant** (6), à droite, et le **côlon descendant** (7), à gauche, reconnaissables à leur contenu gazeux noir ; devant la colonne, la **veine cave inférieure** (8) à droite et l'**aorte** (9) à gauche ; de chaque côté du **corps vertébral** (11, blanc, os), les **muscles psoas** (10) ; en arrière, les **muscles paravertébraux** (12) entourent l'arc postérieur de la vertèbre et le **canal vertébral** (13). Les petits muscles postéro-latéraux non numérotés sont les carrés des lombes.

Le scanner est l'examen de référence du **bilan d'extension** de la plupart des cancers (thorax, abdomen, pelvis), de l'**urgence** (traumatisme, douleur abdominale aiguë, appendicite chez l'adulte, embolie pulmonaire par angioscanner, accident vasculaire cérébral pour éliminer une hémorragie), de la **pancréatite aiguë** (étendue de la nécrose), des **calculs urinaires** (scanner sans injection), du **poumon** (nodules, emphysème). Le **coroscanner** visualise les artères coronaires et leur calcification, le **coloscanner** le côlon distendu par du gaz. Ses limites sont l'**irradiation** (≈ 2 à 10 mSv selon la région), l'**injection d'iode** (allergie, rein) et un contraste des tissus mous moins bon que celui de l'IRM pour le cerveau, la moelle, les muscles et les articulations.

Comprendre le schéma – figure 30.6

Un logiciel attribue chaque pixel à un tissu selon sa **densité** : les pixels entre **− 29 et + 150 UH** sont classés « muscle squelettique » (en rouge) ; ceux entre **− 190 et − 30 UH** sont classés « graisse », puis séparés manuellement en graisse **viscérale** (en jaune, à l'intérieur de la paroi musculaire) et **sous-cutanée** (en bleu). On obtient ainsi des **surfaces** (en cm²) mesurées sur une seule coupe, qui sont très bien corrélées à la masse musculaire et aux masses grasses de tout le corps. Les organes, les anses et le sang ont des densités qui chevauchent celle du muscle : ils sont exclus en ne retenant que la paroi musculaire et les muscles de la région lombaire.

Définition

Index de masse musculaire squelettique en L3 (SMI, *skeletal muscle index*) : surface de l'ensemble des muscles squelettiques sur la coupe L3 (cm²) divisée par la taille au carré (m²), en **cm²/m²**. Des seuils publiés chez des patients atteints de cancer permettent de définir une **sarcopénie** : par exemple moins de **52,4 cm²/m²** chez l'homme et moins de **38,5 cm²/m²** chez la femme (Prado et coll., 2008), ou des seuils qui tiennent compte de l'IMC (Martin et coll., 2013). La **densité moyenne** du muscle (UH) renseigne sur son infiltration graisseuse (**myostéatose** : densité basse).

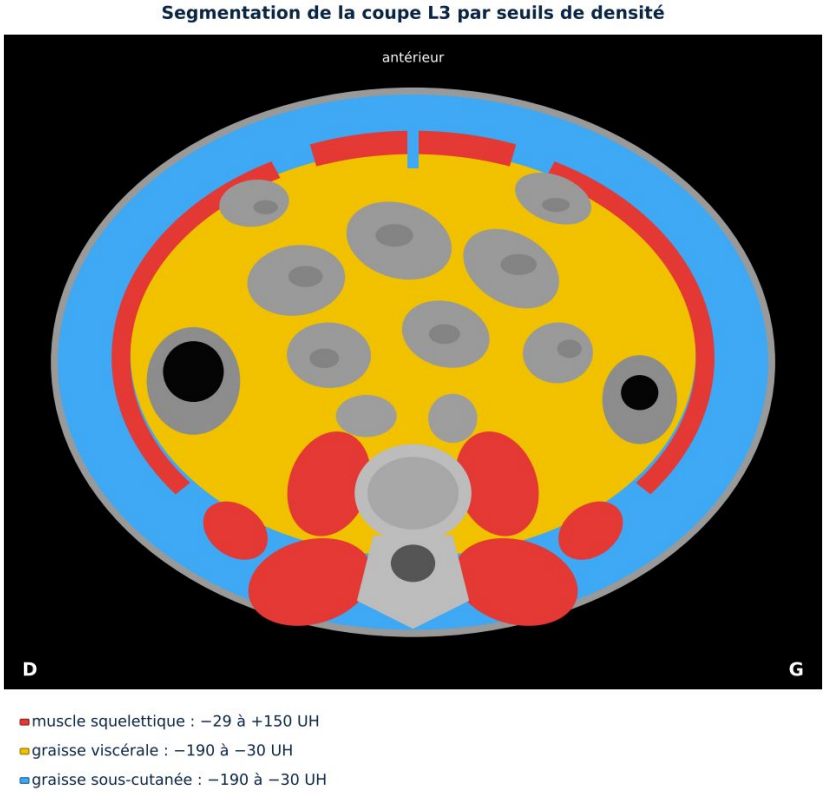


Fig. 30.6. Segmentation de la coupe L3 par seuils de densité : muscle squelettique (− 29 à + 150 UH), graisse viscérale et graisse sous-cutanée (− 190 à − 30 UH)

S'entraîner – application

Chez M. T., 1,76 m, atteint d'un cancer du poumon, la surface musculaire en L3 est de 148 cm². Calculez le SMI et concluez avec le seuil de Prado. Pourquoi cette mesure intéresse-t-elle le diététicien alors que l'IMC de M. T. est de 27 kg/m² ?

Corrigé

SMI = 148 / 1,76² = 148 / 3,10 ≈ **47,8 cm²/m²**, inférieur à 52,4 cm²/m² : M. T. présente une **sarcopénie** au sens de ce seuil.

L'IMC ne distingue pas la masse **grasse** de la masse **maigre** : un patient en surpoids peut avoir perdu beaucoup de muscle (**obésité sarcopénique**), ce qui augmente la toxicité des chimiothérapies (doses calculées sur la surface corporelle alors que le volume de distribution « maigre » est faible), les complications postopératoires et la mortalité. Le scanner réalisé pour le **bilan du cancer** donne cette information « gratuitement », sans irradiation supplémentaire : il oriente vers une prise en charge nutritionnelle (apports protéiques de 1,2 à 1,5 g/kg/j) et une activité physique adaptée. Le **dépistage de la dénutrition** repose cependant sur les critères de la HAS (chapitre 41), et non sur le scanner seul.

Lien avec la diététique

Le scanner et la stéatose hépatique. Sans injection, le foie normal est un peu **plus dense** que la rate (≈ + 55 UH contre + 45 UH) ; la graisse accumulée dans les hépatocytes **abaisse** la densité du foie : un foie **hypodense** par rapport à la rate (densité inférieure à environ + 40 UH) évoque une **stéatose** modérée à sévère. L'échographie et l'IRM

sont cependant plus utilisées pour ce diagnostic (chapitre 33).

L'échographie

DÉFINITIONS

Échographie : technique d'imagerie qui utilise des **ultrasons** (ondes sonores de fréquence supérieure à 20 000 Hz, en pratique 2 à 15 mégahertz) émis par une **sonde** posée sur la peau ; les ultrasons sont **réfléchis** (échos) aux **interfaces** entre des tissus de propriétés acoustiques différentes ; la sonde reçoit les échos et l'appareil construit une image en coupe, **en temps réel**.

Échogénicité : capacité d'un tissu à renvoyer des échos. Un tissu **anéchogène** ne renvoie aucun écho (liquide pur : bile, urine, kyste, sang) et apparaît **noir** ; **hypoéchogène**, il est plus sombre que son voisinage ; **hyperéchogène**, il est plus **blanc** (calcul, os, graisse, fibrose, gaz) ; **isoéchogène**, il a le même aspect.

La sonde contient des **cristaux piézoélectriques** : soumis à une tension électrique, ils vibrent et émettent une brève impulsion d'ultrasons ; frappés par un écho, ils vibrent et produisent une tension. La même sonde est donc **émettrice puis réceptrice** : elle émet pendant environ 1 % du temps et « écoute » le reste du temps. L'appareil mesure le **temps** que met chaque écho à revenir et en déduit la **profondeur** de l'interface, sachant que les ultrasons se propagent dans les tissus mous à une vitesse presque constante d'environ **1 540 m/s** ; l'**intensité** de l'écho donne la luminosité du point. Un **gel** est appliqué entre la sonde et la peau, car une lame d'air réfléchirait presque tous les ultrasons.

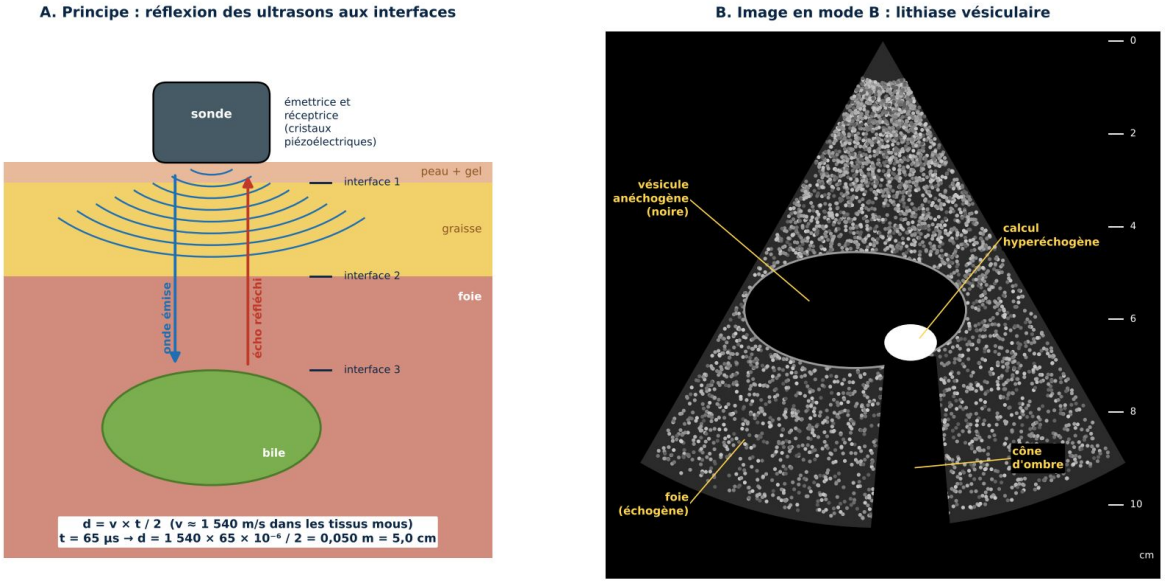


Fig. 30.7. Échographie – A : principe de la réflexion des ultrasons aux interfaces et calcul de la profondeur ; B : image en mode B d'une vésicule biliaire contenant un calcul (lithiase vésiculaire)

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.7

A. L'onde émise (bleu) traverse la peau, la graisse et le foie ; à chaque **interface** (1, 2, 3), une partie est réfléchie vers la sonde (écho, rouge), le reste continue. L'écho de l'interface foie-bile revient après **t = 65 µs** ; il a parcouru l'aller et le retour, d'où la profondeur **d = v × t / 2 = 1 540 × 65 × 10⁻⁶ / 2 = 0,050 m = 5,0 cm**. **B.** La **vésicule** remplie de **bile** liquide ne renvoie aucun écho : elle est **anéchogène** (noire). Le **calcul** (cholestérol, sels de calcium) réfléchit presque tous les ultrasons : il est **hyperéchogène** (blanc) et, comme rien ne passe derrière lui, il projette un **cône d'ombre** acoustique noir vers la profondeur ; il est mobile quand le patient change de position. Le **foie** est un tissu **échogène** homogène (grains gris). L'échelle à droite donne la profondeur en centimètres.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un écho revient à la sonde 26 µs après l'émission. À quelle profondeur se trouve l'interface ? Pourquoi un calcul vésiculaire « fait-il de l'ombre » ?

Corrigé

$d = 1\,540 \times 26 \times 10^{-6} / 2 = 0{,}020$ m = **2,0 cm**.

Le calcul a une **impédance acoustique** très différente de celle de la bile : il réfléchit et absorbe la quasi-totalité des ultrasons ; aucune onde n'atteint les tissus situés derrière lui, qui ne renvoient donc aucun écho : la zone apparaît **noire** (cône d'ombre). C'est un argument diagnostique majeur de la lithiase.

L'échographie présente de grands **avantages** : elle est **non irradiante** (utilisable chez la femme enceinte et l'enfant, et répétable), indolore, peu coûteuse, disponible au lit du malade, et elle montre les organes **en mouvement** (contractions du cœur, mouvements du fœtus). Le **Doppler** mesure en plus la **vitesse du sang** dans les vaisseaux à partir du décalage de fréquence des échos renvoyés par les globules rouges en mouvement (effet Doppler) : sténose d'une artère, thrombose veineuse profonde, débit dans la veine porte. Ses **limites** : les ultrasons ne traversent ni l'**os** ni l'**air** (le poumon, le tube digestif rempli de gaz et le cerveau de l'adulte sont mal explorés) ; l'image est moins bonne chez le patient obèse (atténuation par la graisse) ; le résultat dépend beaucoup de l'**opérateur**. Les sondes de haute fréquence (7 à 15 MHz) donnent une image fine mais peu profonde (thyroïde, sein, vaisseaux du cou) ; celles de basse fréquence (2 à 5 MHz) explorent en profondeur (abdomen, pelvis).

Indication · Ce que l'on voit · Lien avec la nutrition

Échographie abdominale — *Ce que l'on voit :* foie (taille, échogénicité, nodules), vésicule et voies biliaires, pancréas, rate, reins, ascite ; *Lien avec la nutrition :* stéatose : foie « brillant » (hyperéchogène) ; lithiase biliaire ; cirrhose (foie bosselé, ascite)

Échographie obstétricale — *Ce que l'on voit :* datation, croissance du fœtus, morphologie, liquide amniotique, placenta ; *Lien avec la nutrition :* retard de croissance intra-utérin ; diabète gestationnel (macrosomie)

Échocardiographie — *Ce que l'on voit :* taille et contraction des cavités, valves, péricarde, fraction d'éjection du ventricule gauche ; *Lien avec la nutrition :* insuffisance cardiaque ; cœur de l'anorexie mentale (cavités réduites, épanchement péricardique)

Échographie thyroïdienne — *Ce que l'on voit :* volume, nodules (classification EU-TIRADS) ; *Lien avec la nutrition :* goitre par carence iodée

Échographie rénale et vésicale — *Ce que l'on voit :* taille des reins, dilatation des cavités, calculs, résidu après miction ; *Lien avec la nutrition :* lithiase ; maladie rénale chronique (petits reins)

Doppler vasculaire — *Ce que l'on voit :* sténoses artérielles, thromboses veineuses ; *Lien avec la nutrition :* artériopathie ; thrombose du patient alité

Élastométrie impulsionnelle (FibroScan) — *Ce que l'on voit :* dureté du foie en kilopascals (fibrose) et atténuation (graisse) ; *Lien avec la nutrition :* suivi des stéatopathies métaboliques et alcooliques

L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

Définitions

Imagerie par résonance magnétique (IRM) : technique d'imagerie en coupe, **non irradiante**, qui place le patient dans un **champ magnétique** intense (1,5 à 3 teslas, soit 30 000 à 60 000 fois le champ terrestre) et utilise des impulsions d'**ondes de radiofréquence** pour perturber l'aimantation des **noyaux d'hydrogène** (protons) de l'eau et des graisses ; le signal émis par les protons en revenant à l'équilibre est recueilli par des antennes et transformé en image.

Hypersignal / hyposignal : zone plus blanche / plus noire que le tissu de référence sur une séquence d'IRM (on ne parle pas de densité, réservée au scanner, ni d'échogénicité, réservée à l'échographie). **Séquence pondérée T1 ou T2** : réglage de l'appareil qui fait dépendre le contraste surtout de la relaxation longitudinale (T1) ou transversale (T2) des tissus.

Le corps est riche en protons (l'eau représente 60 % du poids corporel ; les graisses en contiennent beaucoup). Chaque proton se comporte comme un petit aimant. Dans l'aimant de l'IRM, une petite majorité de ces aimants s'**alignent** dans le sens du champ et tournent autour de lui (précession) à une fréquence proportionnelle au champ. Une **impulsion de radiofréquence** exactement à cette fréquence (c'est la **résonance**) leur apporte de l'énergie et les fait **basculer**. Quand l'impulsion cesse, les protons **reviennent à l'équilibre** (relaxation) en restituant un signal ; cette relaxation se fait à des vitesses différentes selon l'environnement chimique des protons : **rapide** dans la **graisse**, **lente** dans l'**eau libre**. Des **bobines de gradient** (qui produisent le bruit caractéristique de l'examen) font varier légèrement le champ selon la position, ce qui permet de localiser le signal et de choisir le plan de coupe.

Comprendre le schéma – figure 30.8

A. Relaxation T1 : après l'impulsion, l'aimantation longitudinale **repousse** selon une exponentielle, d'autant plus vite que T1 est court : graisse (T1 ≈ 260 ms) > muscle (≈ 900 ms) > eau et liquide cérébrospinal (≈ 4 000 ms). Si l'on mesure tôt (temps de répétition court, ici 500 ms), la graisse a récupéré 85 % de son aimantation, le muscle 43 %, l'eau 12 % : la graisse donne un **hypersignal** (blanc), l'eau un **hyposignal** (noir) : c'est une séquence **pondérée T1**, qui donne une image « anatomique » et montre bien la prise de **gadolinium** (qui raccourcit le T1). **B. Relaxation T2** : le signal transversal **décroît** d'autant plus lentement que T2 est long : eau (T2 ≈ 2 000 ms) > graisse (≈ 80 ms) > muscle (≈ 45 ms). Mesuré tard (temps d'écho long, ici 100 ms), il ne reste du signal que dans l'**eau** : l'eau et l'**œdème** sont en hypersignal (blancs) : la séquence **pondérée T2** fait ressortir les lésions riches en eau (inflammation, œdème, kystes, nombreuses tumeurs). Les valeurs sont des ordres de grandeur à 1,5 tesla.

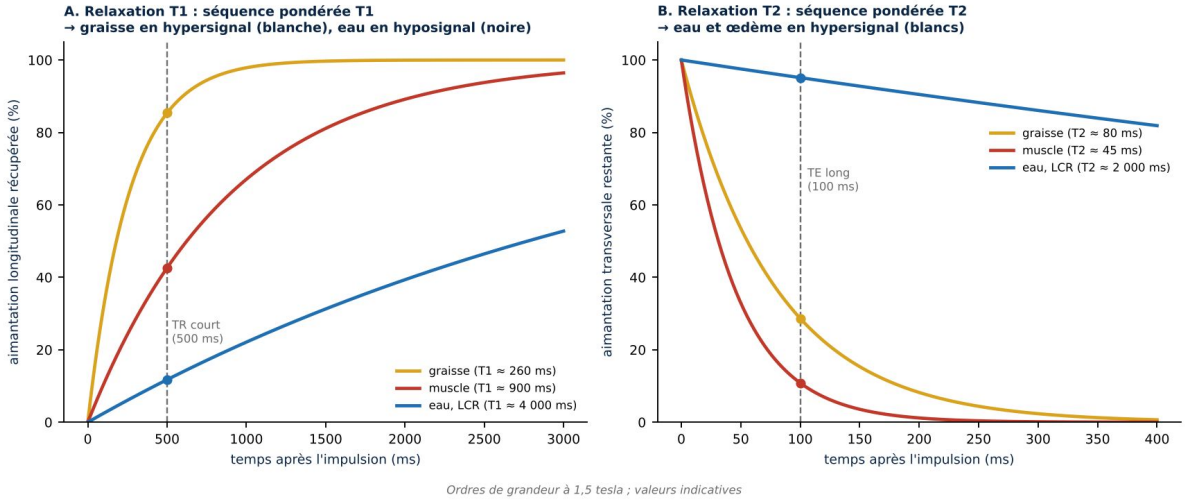


Fig. 30.8. Graphique – relaxation longitudinale (T1) et transversale (T2) de la graisse, du muscle et de l'eau : pourquoi la graisse est blanche en T1 et l'eau blanche en T2

L'IRM offre le **meilleur contraste des tissus mous** : c'est l'examen de choix du **cerveau** et de la **moelle épinière** (accident vasculaire cérébral récent, sclérose en plaques, tumeurs), des **articulations** et des muscles, du **pelvis** (utérus, prostate, rectum), du **sein** (en complément), du **cœur**. Dans le domaine digestif, la **cholangio-IRM** montre les voies biliaires et pancréatiques sans injection (l'eau de la bile est en hypersignal T2), l'**entéro-IRM** l'intestin grêle (maladie de Crohn, sans irradiation chez des patients jeunes souvent examinés), l'IRM **hépatique** caractérise les nodules du foie et **mesure** la teneur du foie en **graisse** (fraction de graisse, utile dans la stéatose) et en **fer** (le fer raccourcit le T2 : un foie surchargé en fer, comme dans l'hémochromatose, apparaît anormalement **noir**).

Attention

Contre-indications et précautions de l'IRM. L'aimant est **toujours actif** : tout objet ferromagnétique est attiré violemment (bouteilles d'oxygène, chariots, ciseaux). Sont contre-indiqués ou doivent être vérifiés : les **stimulateurs cardiaques** et défibrillateurs non compatibles IRM, les neurostimulateurs et implants cochléaires, les **clips** vasculaires intracrâniens ferromagnétiques anciens, les **corps étrangers métalliques intraoculaires** (soudeurs, tourneurs). Les prothèses orthopédiques et les stents récents ne posent en général pas de problème. L'examen est long (15 à 45 minutes), bruyant, en tunnel : la **claustrophobie** peut le rendre impossible. Le patient ne doit pas bouger. Le **gadolinium** est évité pendant la grossesse et chez l'insuffisant rénal sévère.

La médecine nucléaire : scintigraphie et TEP

Définitions

Médecine nucléaire : spécialité qui utilise des **radiotraceurs** (ou radiopharmaceutiques) : une molécule **vectrice** choisie pour sa fonction biologique, couplée à un **isotope radioactif** qui permet de la repérer à l'extérieur du corps. L'image

montre la **répartition** du traceur : c'est une imagerie **fonctionnelle**.

Scintigraphie : imagerie par un traceur émetteur de **photons γ** (le plus souvent le **technétium 99m**, ^{99m}Tc, de période 6 heures, ou l'iode 123), détectés par une **gamma-caméra**. **Tomographie par émission de positons** (TEP, ou PET-scan) : imagerie par un traceur émetteur de **positons** (le plus souvent le **fluor 18**, de période 110 minutes), dont l'annihilation produit deux photons de 511 keV détectés en coïncidence par une couronne de détecteurs.

Hyperfixation (foyer « chaud ») : zone qui capte plus de traceur que la normale ; **hypofixation** (zone « froide ») : zone qui en capte moins.

Le traceur est presque toujours injecté par **voie intraveineuse** (parfois avalé, comme le repas marqué de la scintigraphie de vidange gastrique, ou inhalé). Il se distribue selon sa nature et se concentre dans les cellules qui exercent la fonction qu'il « imite ». La quantité de matière injectée est infime (de l'ordre du nanogramme au microgramme) : elle ne modifie pas la fonction étudiée et ne provoque pratiquement jamais d'allergie. L'irradiation est comparable à celle d'un scanner (quelques mSv) ; la décroissance radioactive rapide et l'élimination urinaire la limitent ; on conseille au patient de **boire** et d'uriner souvent après l'examen.

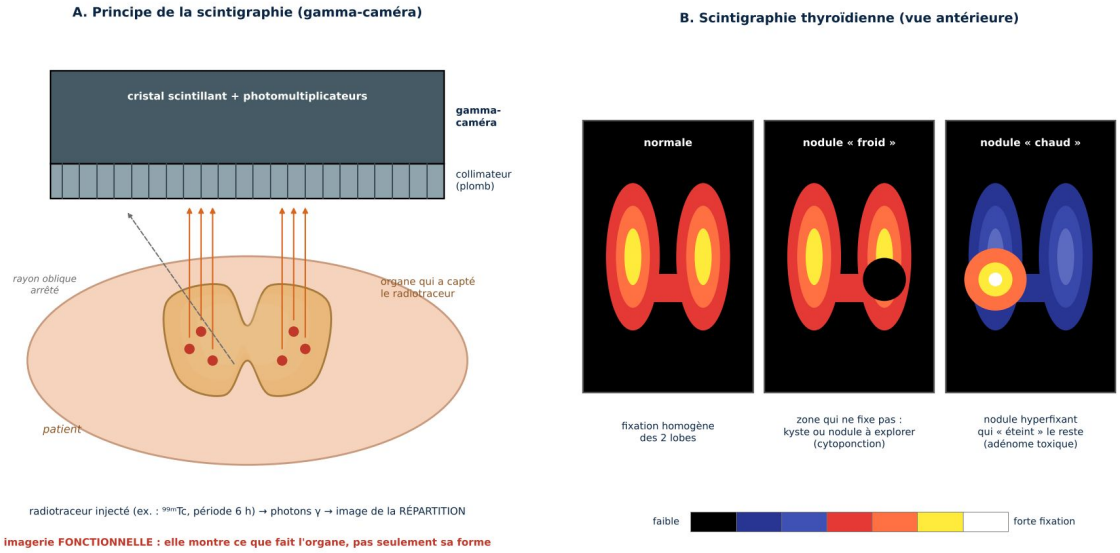


Fig. 30.9. Scintigraphie – A : principe de la gamma-caméra (radiotraceur, collimateur, cristal) ; B : scintigraphie thyroïdienne normale, nodule « froid » et nodule « chaud »

Comprendre le schéma – figure 30.9

A. Le radiotraceur, injecté, s'est concentré dans l'organe étudié (ici la thyroïde, en orange) ; il émet des **photons γ** dans toutes les directions. Le **collimateur**, une grille de plomb percée de canaux parallèles, ne laisse passer que les photons perpendiculaires à la caméra (flèches orange) et arrête les photons obliques (flèche grise) : chaque point de l'image correspond ainsi à un point du corps. Les photons frappent un **cristal** qui émet un éclair de lumière (scintillation), transformé en signal électrique par des **photomultiplicateurs**. L'image montre la **quantité** de traceur en chaque point : c'est une carte de la **fonction**, pas seulement de la forme. **B.** La thyroïde normale fixe de façon **homogène** ses deux lobes et l'isthme. Un nodule **froid** (hypofixant) est une zone qui ne capte pas l'iode : kyste, nodule bénin non fonctionnel ou, plus rarement, cancer : il doit être exploré par une **cytoponction** à l'aiguille fine. Un nodule **chaud** (hyperfixant) produit des hormones de façon autonome et, par le rétrocontrôle négatif (TSH abaissée), « éteint » le reste de la glande : c'est un **adénome toxique**, presque toujours bénin, responsable d'une hyperthyroïdie (chapitre 13).

Scintigraphie · Traceur · Ce qu'elle montre · Exemple d'indication

Osseuse — *Traceur :* ^{99m}Tc-diphosphonate (se fixe sur l'os en remodelage) ; *Ce qu'elle montre :* hyperfixations des zones d'ostéoformation ; *Exemple d'indication :* métastases osseuses (sein, prostate), fractures de fatigue

Thyroïdienne — *Traceur :* iode 123 ou pertechnétate ^{99m}Tc ; *Ce qu'elle montre :* capture de l'iode par les thyréocytes ; *Exemple*

d'indication : nodules, hyperthyroïdies (Basedow : fixation diffuse intense)

Myocardique de perfusion — *Traceur :* thallium 201 ou sestamibi-^{99m}Tc, au repos et à l'effort ; *Ce qu'elle montre :* myocarde perfusé et vivant ; défect si ischémie ou nécrose ; *Exemple d'indication :* maladie coronaire, infarctus ancien

Pulmonaire — *Traceur :* macroagrégats d'albumine ^{99m}Tc (perfusion) et gaz marqué (ventilation) ; *Ce qu'elle montre :* zones ventilées mais non perfusées ; *Exemple d'indication :* embolie pulmonaire (femme enceinte notamment)

Rénale — *Traceur :* DMSA ou MAG3 marqués au ^{99m}Tc ; *Ce qu'elle montre :* fonction séparée de chaque rein, cicatrices ; *Exemple d'indication :* pyélonéphrites de l'enfant, obstruction

Vidange gastrique — *Traceur :* repas standardisé marqué au ^{99m}Tc ; *Ce qu'elle montre :* vitesse de vidange (temps de demi-vidange) ; *Exemple d'indication :* gastroparésie (diabète, après chirurgie) : nausées, satiété précoce

La **TEP au ^{18}F-fluorodésoxyglucose** (TEP-FDG) est devenue un examen central en **cancérologie** : bilan d'extension de nombreux cancers (poumon, lymphomes, œsophage, côlon métastatique, mélanome), recherche d'une récidive, évaluation précoce de la **réponse** à une chimiothérapie. Elle repose sur une propriété métabolique des cellules cancéreuses décrite par Otto Warburg : elles consomment beaucoup de **glucose**, même en présence d'oxygène (glycolyse aérobie, chapitre 31). Elle est aujourd'hui toujours **couplée à un scanner** (TEP-TDM), qui localise précisément les foyers.

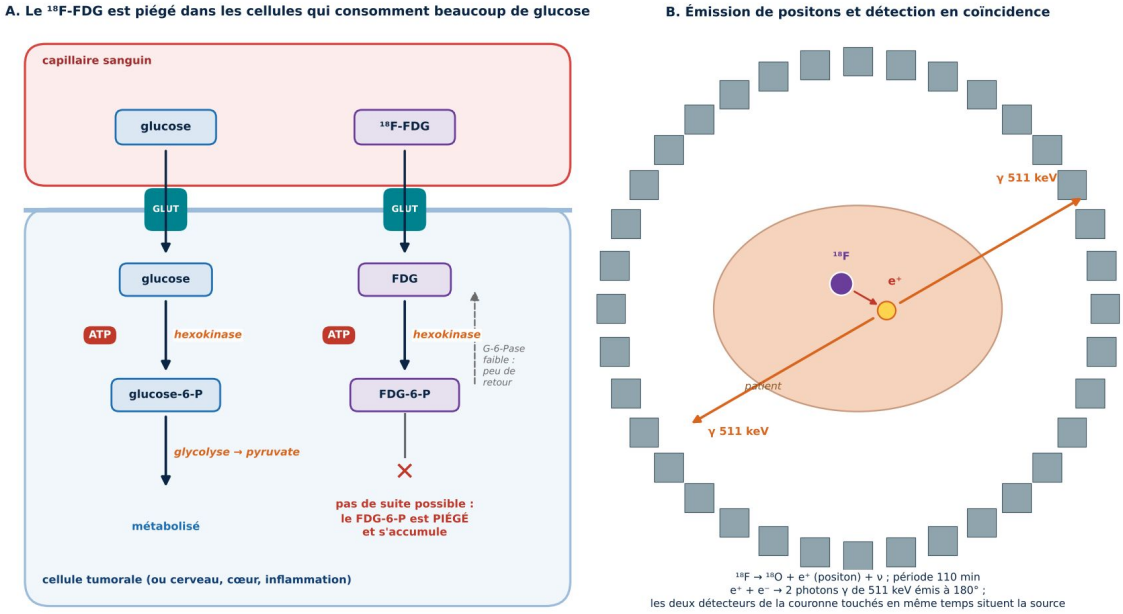


Fig. 30.10. TEP au FDG – A : piégeage du ^{18}F-FDG dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose ; B : émission d'un positon, annihilation et détection en coïncidence des deux photons de 511 keV

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.10

A. Le **FDG** est une molécule de glucose dans laquelle le groupe hydroxyle du carbone 2 est remplacé par un atome de **fluor 18** radioactif (2-désoxy-2-fluoro-D-glucose). Il entre dans les cellules par les **transporteurs du glucose** (GLUT, très nombreux dans les cellules tumorales) et est **phosphorylé** par l'**hexokinase** (avec de l'ATP) en FDG-6-phosphate, comme le glucose. Mais le FDG-6-P n'est **pas un substrat** de l'enzyme suivante de la glycolyse (il lui manque l'hydroxyle en C2) et la glucose-6-phosphatase, très peu active dans la plupart des tissus, ne le déphosphoryle presque pas ; chargé négativement, il ne peut pas ressortir : il est **piégé** et s'accumule proportionnellement à la consommation de glucose. **B.** Le ^{18}F se désintègre en ^{18}O en émettant un **positon** (électron positif e^+) ; après un trajet de l'ordre du millimètre, le positon rencontre un électron : les deux particules s'**annihilent** et produisent **deux photons γ de 511 keV** émis à **180°** l'un de l'autre. Deux détecteurs opposés de la couronne touchés **en même temps** (coïncidence) indiquent que la source se trouve sur la ligne qui les relie ; l'ordinateur reconstruit ainsi la carte de fixation.

ATTENTION

Fixations physiologiques et conditions de l'examen. Le FDG se fixe normalement beaucoup dans le **cerveau** (qui consomme du glucose), parfois dans le **cœur**, dans les **reins** et la **vessie** (il est éliminé dans l'urine), dans les **muscles** qui ont travaillé, dans la graisse brune au froid, et dans les foyers d'**inflammation** ou d'**infection** (les macrophages et les polynucléaires activés consomment du glucose) : une hyperfixation n'est donc pas toujours un cancer. Pour que l'image soit interprétable, le patient doit être **à jeun** (en général au moins 6 heures, sans sucre ni boisson sucrée ; eau autorisée), au **repos** (pas d'effort physique la veille), et sa **glycémie** doit être contrôlée avant l'injection : une hyperglycémie entre en **compétition** avec le FDG, et l'**insuline** (repas récent, injection) fait entrer le FDG dans les **muscles** et la graisse au lieu des tumeurs. Les protocoles des patients diabétiques sont adaptés par le service de médecine nucléaire.

Les endoscopies

Définitions

Endoscopie : examen qui permet de **voir directement** l'intérieur d'un organe creux ou d'une cavité grâce à un **endoscope**, tube souple (fibroscope, vidéo-endoscope) ou rigide, muni d'une source de **lumière froide**, d'un système optique ou d'un capteur vidéo et d'un **canal opérateur** pour passer des instruments (pinces à **biopsie**, anses, aiguilles, clips). Le nom de l'examen se forme avec le suffixe **-scopie** et le nom de l'organe exploré.

Biopsie : prélèvement d'un petit fragment de tissu sur un être vivant pour un examen **anatomopathologique** (30.3.4).

L'endoscope est introduit par un **orifice naturel** (bouche, anus, urètre, narine) ou par une petite incision (cœlioscopie). L'opérateur insuffle de l'air ou du CO_2 pour déplisser la paroi, observe la **muqueuse** (couleur, relief, vaisseaux, ulcérations, polypes, tumeurs), réalise des **prélèvements** et, de plus en plus souvent, des **gestes thérapeutiques** : ablation de polypes (polypectomie) ou de tumeurs superficielles (mucosectomie), arrêt d'un saignement d'ulcère (injection, clips), ligature de **varices œsophagiennes** de la cirrhose, dilatation d'une sténose, pose de prothèses, extraction de calculs biliaires, pose d'une **gastrostomie** de nutrition (gastrostomie percutanée endoscopique). L'endoscopie est un examen **invasif** : risques rares de perforation, d'hémorragie et liés à l'**anesthésie** (sédation ou anesthésie générale, fréquente pour la coloscopie).

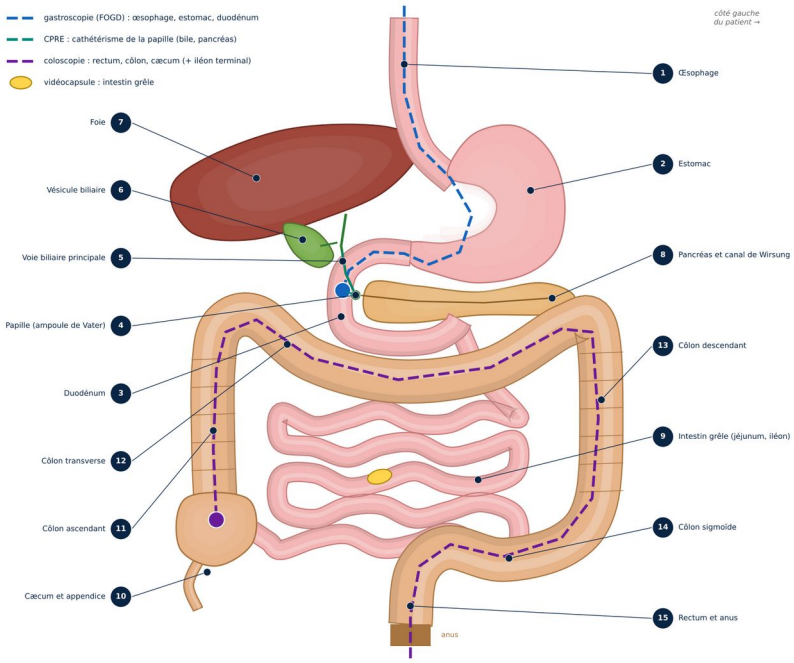


Fig. 30.11. Planche – les endoscopies digestives : trajet de la gastroscopie (FOGD), de la cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et de la coloscopie ; vidéocapsule dans l'intestin grêle

Comprendre le schéma – figure 30.11

Le **gastroscope** (bleu) suit l'**œsophage** (1), traverse l'**estomac** (2) jusqu'au pylore et explore le **duodénum** (3) : c'est la fibroscopie œso-gastro-duodénale (**FOGD**), examen du reflux, des ulcères, des cancers de l'œsophage et de l'estomac, de l'**Helicobacter pylori** (biopsies gastriques) et de la **maladie cœliaque** (biopsies du duodénum). Pour la **CPRE** (vert), un duodénoscope à vision latérale est placé en face de la **papille** (ampoule de Vater, 4) ; un fin cathéter monte dans la **voie biliaire principale** (5), qui draine le **foie** (7) et la **vésicule** (6), ou dans le **canal de Wirsung** du **pancréas** (8) ; on injecte un produit de contraste et l'on peut extraire un calcul ou poser une prothèse. Le **coloscope** (violet) entre par l'**anus** et le **rectum** (15), remonte le **sigmoïde** (14), le **côlon descendant** (13), le **côlon transverse** (12), le **côlon ascendant** (11) jusqu'au **cæcum** (10), et peut franchir la valvule pour voir l'iléon terminal. L'**intestin grêle** (9), trop long et trop sinueux, est exploré par la **vidéocapsule** (jaune), une caméra de la taille d'une gélule que le patient avale et qui transmet des milliers d'images au cours de son trajet.

Endoscopie · Organes explorés · Préparation · Indications et gestes

Gastroscopie (FOGD) — *Organes explorés :* œsophage, estomac, duodénum ; *Préparation :* à jeun (en général 6 h pour les solides, 2 h pour les liquides clairs) ; *Indications et gestes :* reflux, dysphagie, ulcère, hémorragie digestive haute, anémie ferriprive, biopsies (Helicobacter pylori, maladie cœliaque) ; ligature de varices, gastrostomie

Coloscopie — *Organes explorés :* rectum, côlon, iléon terminal ; *Préparation :* régime pauvre en fibres et en résidus 2 à 3 jours, puis lavage colique (solution de macrogol) ; jeûne ; anesthésie générale fréquente ; *Indications et gestes :* test de dépistage positif, saignement, anémie, diarrhée chronique, maladies inflammatoires ; ablation des polypes (prévention du cancer)

Rectosigmoïdoscopie — *Organes explorés :* rectum, sigmoïde ; *Préparation :* lavement ; *Indications et gestes :* saignement rouge, surveillance d'une rectite

Écho-endoscopie — *Organes explorés :* paroi digestive, pancréas, voies biliaires, ganglions ; *Préparation :* à jeun ; *Indications et gestes :* profondeur d'un cancer (T), tumeurs du pancréas, ponctions guidées

CPRE — *Organes explorés :* voies biliaires et pancréatiques ; *Préparation :* à jeun ; geste sous anesthésie ; *Indications et gestes :* calculs de la voie biliaire principale, prothèses biliaires (ictère du cancer du pancréas)

Vidéocapsule — *Organes explorés :* intestin grêle ; *Préparation :* jeûne, parfois préparation ; *Indications et gestes :* saignement inexpliqué, maladie de Crohn du grêle (pas de biopsie possible)

Autres endoscopies — *Organes explorés :* bronches (bronchoscopie), vessie (cystoscopie), utérus (hystéroscopie), articulations (arthroscopie), cavité abdominale (cœlioscopie) ; *Préparation :* variable ; *Indications et gestes :* diagnostic, biopsies et chirurgie mini-invasive

Lien avec la diététique

Le diététicien et la préparation colique. Une coloscopie n'est fiable que si le côlon est **propre** : des résidus cachent les petits polypes et obligent à recommencer l'examen. La préparation associe un **régime pauvre en fibres et en résidus** les 2 à 3 jours précédents (supprimer les légumes et fruits crus, les légumineuses, les céréales complètes, les graines ; préférer les féculents raffinés, les viandes, le poisson, les œufs, les laitages sans morceaux), puis l'absorption d'un **produit de lavage** (solution de macrogol, ou polyéthylène glycol, souvent en deux prises), puis un jeûne avec liquides clairs jusqu'à quelques heures avant l'examen, selon le protocole de l'établissement. La restauration hospitalière doit prévoir ces repas, ainsi qu'une **collation** dès le retour du patient.

L'absorptiométrie biphotonique (DXA)

Définitions

Absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA ou DEXA, *dual-energy X-ray absorptiometry* ; « ostéodensitométrie ») : technique qui mesure l'atténuation de deux faisceaux de rayons X d'**énergies différentes** ; comme l'os, la masse maigre et la graisse n'atténuent pas de la même façon les deux énergies, un calcul sépare ces trois composantes. Elle mesure la **densité minérale osseuse** (DMO, en g/cm²) et la **composition corporelle** (masse grasse, masse maigre, masse maigre des membres).

T-score : écart, exprimé en nombre d'écarts-types, entre la DMO du patient et la DMO moyenne de l'**adulte jeune** du même sexe. **Z-score** : écart par rapport à la moyenne des sujets du **même âge** et du même sexe (utilisé chez l'enfant, l'adulte jeune et pour rechercher une ostéoporose secondaire).

Comprendre le schéma – figure 30.12

A. La courbe en cloche représente la répartition de la DMO chez les adultes jeunes ; le T-score place le patient sur cette courbe. Selon la définition de l'**OMS** (1994), la DMO est **normale** si $T > -1$; on parle d'**ostéopénie** (densité basse) si $-2{,}5 < T \leq -1$, et d'**ostéoporose** si $T \leq -2{,}5$ (ostéoporose « sévère » ou « confirmée » si une fracture de fragilité s'y ajoute). La mesure se fait au **rachis lombaire** et

à la **hanche** (col du fémur). **B.** La source, sous la table, émet deux énergies (environ 40 et 70 keV) ; le détecteur, au-dessus du patient, balaie le corps. L'examen est rapide (5 à 20 minutes), indolore, et très peu irradiant (de l'ordre du microsievert, moins qu'une radiographie du thorax).

La DXA est l'examen de référence du diagnostic de l'**ostéoporose** (chapitre 24) : la diminution de 1 écart-type de la DMO multiplie environ par 2 le risque de fracture. Elle est indiquée notamment en cas de fracture de fragilité, de corticothérapie prolongée, de ménopause précoce, d'hyperparathyroïdie, et dans des situations nutritionnelles : **anorexie mentale** (carence œstrogénique et dénutrition : perte osseuse rapide), **malabsorptions** (maladie cœliaque, chirurgie bariatrique, maladies inflammatoires de l'intestin), dénutrition du sujet âgé. Pour la **composition corporelle**, elle mesure la **masse maigre appendiculaire** (des quatre membres), qui reflète la masse musculaire : selon le consensus européen sur la sarcopénie (EWGSOP2, 2019), une masse maigre appendiculaire inférieure à **20 kg** chez l'homme et à **15 kg** chez la femme, ou rapportée à la taille au carré inférieure à **7,0 kg/m²** chez l'homme et à **5,5 kg/m²** chez la femme, signe une **masse musculaire basse** (critère de confirmation d'une sarcopénie).

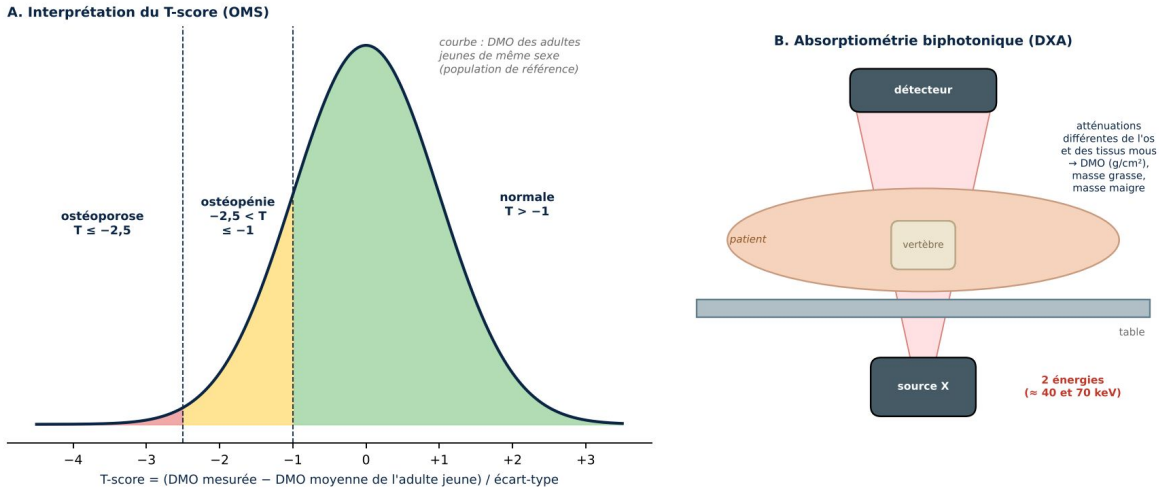


Fig. 30.12. Absorptiométrie biphotonique – A : interprétation du T-score selon l'OMS (normal, ostéopénie, ostéoporose) ; B : principe de la mesure à deux énergies

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

La DMO du col fémoral de Mme R., 64 ans, est de 0,62 g/cm². La DMO moyenne de la femme jeune est de 0,94 g/cm², avec un écart-type de 0,12 g/cm². Calculez son T-score et interprétez-le.

CORRIGÉ

T = (0,62 − 0,94) / 0,12 = − 0,32 / 0,12 ≈ **− 2,7**. T ≤ − 2,5 : la DMO est dans la zone de l'**ostéoporose** selon l'OMS. Le diagnostic et la décision de traitement tiennent compte des facteurs de risque et des fractures ; le diététicien vérifie les apports en **calcium** (≈ 950 mg/j après 25 ans selon l'ANSES 2021), en **vitamine D** et en **protéines**, et encourage l'activité physique en charge.

Choisir un examen d'imagerie et en lire le vocabulaire

Le choix d'un examen d'imagerie dépend de la **question** posée, de l'organe (certains sont inaccessibles à une technique), du **patient** (grossesse, enfant, insuffisance rénale, allergie, stimulateur cardiaque, claustrophobie, obésité), de l'**urgence**, de la **disponibilité** et du **coût**. Le Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale (Société française de radiologie et Société française de médecine nucléaire) indique, pour chaque situation clinique, l'examen de première intention. Quelques règles générales en découlent : préférer une technique **non irradiante** quand elle suffit (échographie, IRM), surtout chez l'enfant et la femme enceinte ; ne pas répéter un examen sans raison ; demander d'abord l'examen le plus **simple** qui peut répondre (radiographie du thorax avant le scanner pour une pneumopathie banale,

échographie avant le scanner pour une lithiase biliaire).

Critère · Radiographie · Scanner · Échographie · IRM · Scintigraphie / TEP

Rayonnement ionisant — *Radiographie :* oui, faible ; *Scanner :* oui, élevé ; *Échographie :* non ; *IRM :* non ; *Scintigraphie / TEP :* oui, modéré à élevé

Os et poumon — *Radiographie :* très bon ; *Scanner :* excellent ; *Échographie :* mauvais ; *IRM :* moyen (os), mauvais (poumon) ; *Scintigraphie / TEP :* métastases osseuses, cancers

Tissus mous — *Radiographie :* mauvais ; *Scanner :* bon ; *Échographie :* bon (organes accessibles) ; *IRM :* excellent ; *Scintigraphie / TEP :* fonctionnel

Temps réel, mouvement — *Radiographie :* oui en scopie ; *Scanner :* non ; *Échographie :* oui ; *IRM :* peu ; *Scintigraphie / TEP :* non

Coût, disponibilité — *Radiographie :* faible, partout ; *Scanner :* moyen, bonne ; *Échographie :* faible, partout ; *IRM :* élevé, délais ; *Scintigraphie / TEP :* élevé, centres spécialisés

Contre-indications principales — *Radiographie :* grossesse (relative) ; *Scanner :* grossesse, antécédent de réaction à un produit de contraste iodé, insuffisance rénale ; *Échographie :* aucune ; *IRM :* métal, stimulateur, claustrophobie ; *Scintigraphie / TEP :* grossesse, allaitement (selon traceur)

À retenir

Le vocabulaire des comptes rendus d'imagerie dépend de la technique : en radiographie, **opacité** et **clarté** ; au scanner, **hyperdense**, **hypodense**, isodense, **rehaussement** après injection ; en échographie, **hyperéchogène**, **hypoéchogène**, **anéchogène**, cône d'ombre ; en IRM, **hypersignal** et **hyposignal** T1 ou T2, prise de contraste ; en scintigraphie et TEP, **hyperfixation** (foyer chaud) et **hypofixation** (zone froide) ; en endoscopie, aspect de la muqueuse (érythème, ulcération, polype, sténose, bourgeon). Les termes de **taille**, de **siège** (droit, gauche, antérieur, postérieur, supérieur, inférieur, proximal, distal) et de **plan** (axial, frontal ou coronal, sagittal) complètent la description (chapitre 2).

30.3.2 Explorations à enregistrement graphique

Module · *Référentiel : « Examens paracliniques : explorations à enregistrement graphique » · Guide 2025 p. 99 : présenter le principe de l'électrocardiogramme et identifier les ondes d'un tracé normal ; relier des anomalies à des troubles ioniques ; citer d'autres explorations (EEG, EMG, spirométrie) · CNED : module Cœur (ECG)*

Définitions

Exploration à enregistrement graphique : examen fonctionnel qui recueille, à l'aide de **capteurs** (électrodes, capteurs de débit ou de pression, sondes), une grandeur physiologique qui varie dans le **temps** et l'inscrit sous forme d'une **courbe** (tracé) : activité électrique du cœur (électrocardiogramme), du cerveau (électroencéphalogramme), des muscles et des nerfs (électromyogramme, électroneurogramme), débits et volumes respiratoires (spirométrie), pression artérielle, pH œsophagien, échanges gazeux sur 24 heures ou pendant le sommeil.

-gramme : le document obtenu (électrocardiogramme) ; **-graphie** : la technique (électrocardiographie) ; **-graphe** : l'appareil (électrocardiographe).

Le référentiel cite explicitement l'**électrocardiogramme** (ECG), examen le plus fréquent de la médecine, simple, non invasif, peu coûteux, qui renseigne sur le **rythme** cardiaque, la **conduction** de l'influx, la souffrance du myocarde (**ischémie**, **infarctus**) et les **troubles ioniques** (potassium, calcium), ces derniers intéressant directement le diététicien (insuffisance rénale, renutrition, anorexie mentale, diarrhées, diurétiques). Les autres enregistrements sont présentés plus brièvement : ils apparaissent dans les dossiers et les sujets d'examen (spirométrie de la BPCO, polysomnographie de l'obèse, calorimétrie indirecte).

L'électrocardiogramme : principe, dérivations et tracé normal

Définitions

Électrocardiogramme (ECG) : enregistrement, à l'aide d'**électrodes** posées sur la **peau**, des variations de **différence de potentiel** électrique produites par l'activité électrique du **cœur** (dépolarisation et repolarisation des cardiomyocytes), en fonction du temps.

Dérivation : couple d'électrodes (ou électrode et point de référence) entre lesquelles on mesure la différence de potentiel ; chaque dérivation « regarde » le cœur sous un angle différent. L'ECG standard comporte **12 dérivations**.

À chaque battement, l'influx né dans le **nœud sinusal** (pacemaker physiologique, situé dans la paroi de l'oreillette droite) dépolarise les **oreillettes**, est **ralenti** dans le **nœud atrioventriculaire** (ce délai laisse aux oreillettes le temps de remplir les ventricules), descend par le **faisceau de His** et ses **branches** droite et gauche, puis se distribue par le **réseau de Purkinje** à tout le myocarde ventriculaire, qui se dépolarise de

l'endocarde vers l'épicarde puis se repolarise (chapitre 15). Ces courants, qui naissent dans des millions de cellules en même temps, se propagent dans les tissus conducteurs du thorax et créent à la surface du corps des différences de potentiel de l'ordre du **millivolt**, que l'électrocardiographe amplifie et enregistre. Par convention, une onde de dépolarisation qui se dirige **vers** l'électrode positive d'une dérivation donne une déflexion **positive** (vers le haut).

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.13

A. Quatre électrodes sont placées aux membres, avec un code couleur : **rouge** au **bras droit** (R), **jaune** au **bras gauche** (L), **vert** à la **jambe gauche** (F), **noir** à la **jambe droite** (N, neutre, sans rôle de mesure). Les trois électrodes R, L et F forment le **triangle d'Einthoven**. Les dérivations **bipolaires** mesurent la différence entre deux membres : **DI** = VL − VR, **DII** = VF − VR, **DIII** = VF − VL (d'où la relation **DII = DI + DIII**). Les dérivations **unipolaires** (**aVR**, **aVL**, **aVF**, en pointillés) mesurent le potentiel d'un membre par rapport à la moyenne des deux autres. Ces six dérivations explorent le cœur dans le **plan frontal**. **B.** Six électrodes **précordiales** sont placées sur le thorax : **V1** et **V2** au **4e espace intercostal**, au bord droit et au bord gauche du sternum ; **V4** au **5e espace**, sur la ligne médioclaviculaire gauche ; **V3** entre V2 et V4 ; **V5** et **V6** au même niveau que V4, sur les lignes axillaires antérieure et moyenne. Elles explorent le cœur dans le **plan horizontal** : V1 et V2 « regardent » le septum et le ventricule droit, V3 et V4 la paroi antérieure, V5 et V6 la paroi latérale du ventricule gauche.

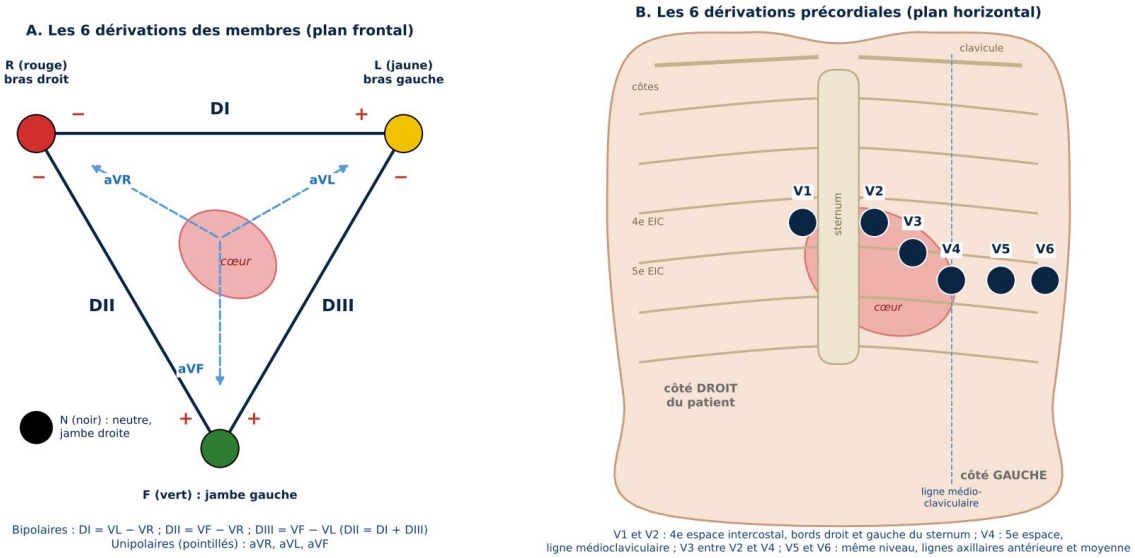


Fig. 30.13. Les 12 dérivations de l'ECG – A : six dérivations des membres dans le plan frontal (bipolaires DI, DII, DIII et unipolaires aVR, aVL, aVF) ; B : six dérivations précordiales dans le plan horizontal (V1 à V6)

L'ECG est enregistré sur un **papier millimétré** qui défile à vitesse constante, en général **25 mm/s**, avec un étalonnage de **10 mm pour 1 mV**. Le papier comporte des **petits carreaux** de 1 mm et des **grands carreaux** de 5 mm. Horizontalement, **1 mm = 0,04 s** et **5 mm = 0,20 s** ; verticalement, **1 mm = 0,1 mV**. Le signal d'étalonnage en début de tracé (rectangle de 10 mm de haut) permet de vérifier le réglage.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.14

Chaque cycle comporte, dans l'ordre : l'**onde P** (petite, arrondie, positive en DII), due à la **dépolarisation des oreillettes** ; l'**intervalle PR** (du début de P au début de QRS : ici **0,16 s**, normale **0,12 à 0,20 s**), temps de **conduction** des oreillettes aux ventricules, qui comprend surtout le ralentissement dans le nœud atrioventriculaire ; le **complexe QRS** (ici **0,08 s**, normale **< 0,12 s**), bref et ample, dû à la **dépolarisation des ventricules** : Q est la première onde négative, R la première onde positive, S l'onde négative qui suit R ; la repolarisation des oreillettes, simultanée, est masquée par lui ; le **segment ST** (en bleu), **isoélectrique** (sur la ligne de base), qui correspond au **plateau** du potentiel d'action ventriculaire : tous les cardiomyocytes ventriculaires sont dépolarisés en même temps, il n'y a pas de différence de potentiel ; l'**onde T**, due à la **repolarisation des ventricules**, de même sens que QRS ; l'**intervalle**

QT (du début de QRS à la fin de T : ici **0,38 s**), durée de la **systole électrique** ventriculaire, qui diminue quand la fréquence augmente ; l'**intervalle RR** (entre deux sommets R), durée d'un **cycle** : ici **0,80 s**, soit 20 mm, d'où une fréquence de **60 / 0,80 = 75 battements par minute**.

À RETENIR

Calcul de la fréquence cardiaque (FC) sur un tracé à 25 mm/s : FC (par minute) = **60 / RR (en s) = 1 500 / RR (en petits carreaux de 1 mm) = 300 / RR (en grands carreaux de 5 mm)**. Exemple : RR = 4 grands carreaux → FC = 300 / 4 = 75 /min. Valeurs de référence au repos chez l'adulte : **60 à 100 /min** (on admet souvent 50 à 100 /min chez le sportif) ; **bradycardie** < 60 /min, **tachycardie** > 100 /min. Si le rythme est irrégulier, on compte les complexes QRS sur 6 secondes (30 cm de papier) et on multiplie par 10.

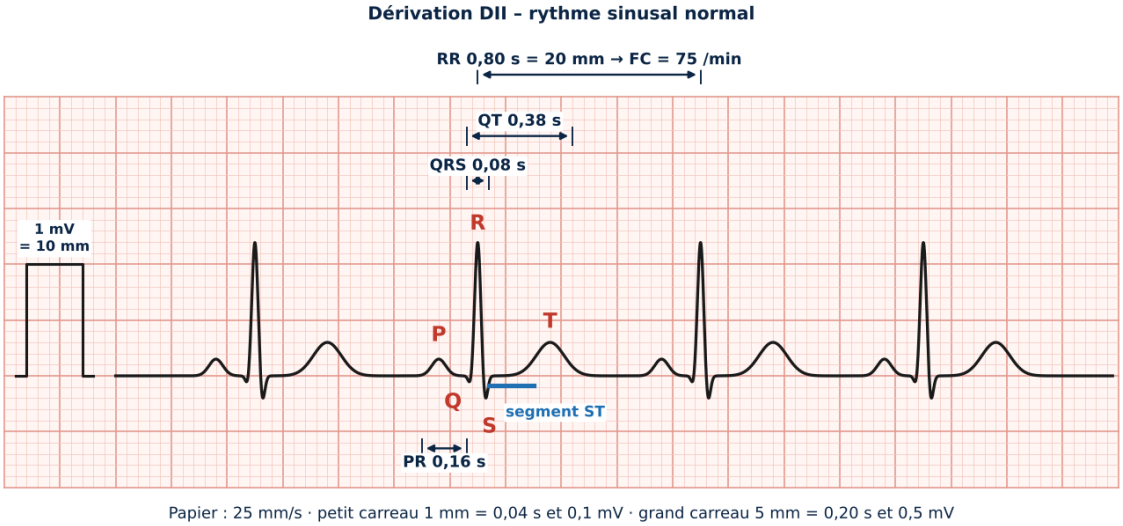


Fig. 30.14. Électrocardiogramme normal en dérivation DII (rythme sinusal à 75 battements par minute) : ondes, segments et intervalles, avec leur durée

Élément · Événement électrique · Valeur normale (adulte)

Onde P — *Événement électrique :* dépolarisation des oreillettes ; *Valeur normale (adulte) :* durée < 0,12 s ; amplitude < 2,5 mm ; positive en DI et DII

Intervalle PR — *Événement électrique :* conduction auriculo-ventriculaire (nœud AV, His) ; *Valeur normale (adulte) :* 0,12 à 0,20 s

Complexe QRS — *Événement électrique :* dépolarisation des ventricules ; *Valeur normale (adulte) :* durée < 0,12 s (souvent 0,06 à 0,10 s)

Segment ST — *Événement électrique :* plateau (ventricules entièrement dépolarisés) ; *Valeur normale (adulte) :* isoélectrique

Onde T — *Événement électrique :* repolarisation des ventricules ; *Valeur normale (adulte) :* de même sens que QRS ; asymétrique

Intervalle QT — *Événement électrique :* systole électrique ventriculaire ; *Valeur normale (adulte) :* dépend de la fréquence ; QT corrigé (QTc) < 0,44 s chez l'homme, < 0,46 s chez la femme

Intervalle RR — *Événement électrique :* cycle cardiaque ; *Valeur normale (adulte) :* régulier ; 0,60 à 1,00 s (60 à 100 /min)

DÉFINITION

QT corrigé (QTc) : durée de l'intervalle QT ramenée à une fréquence de 60 /min, pour comparer des tracés obtenus à des fréquences différentes. Formule de **Bazett** : **QTc = QT / √RR** (QT et RR en secondes). Un **QT long** expose à des troubles du rythme ventriculaire graves (torsades de pointes) ; il est favorisé par l'**hypokaliémie**, l'**hypomagnésémie**, l'**hypocalcémie**, la **dénutrition sévère** (anorexie mentale) et de nombreux médicaments.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Sur le tracé d'Inès, 17 ans, l'intervalle RR mesure 30 mm et l'intervalle QT 13 mm (papier à 25 mm/s). Calculez la fréquence cardiaque et le QTc. Interprétez.

CORRIGÉ

RR = 30 × 0,04 = **1,20 s** ; FC = 60 / 1,20 = **50 /min** : **bradycardie** (< 60 /min).

QT = 13 × 0,04 = **0,52 s** ; QTc = 0,52 / √1,20 = 0,52 / 1,095 ≈ **0,47 s** : supérieur à 0,46 s chez une jeune

femme : **QT long**. L'association bradycardie et QT long chez une adolescente doit faire rechercher une **dénutrition** sévère (anorexie mentale) et des **troubles ioniques** (kaliémie, magnésémie, phosphorémie), en particulier avant et pendant la renutrition (chapitres 40 et 41).

Lire un ECG : rythme, fréquence et principales anomalies

Un ECG se lit toujours selon le même ordre, pour ne rien oublier : **1. étalonnage et vitesse** ; **2. rythme** : est-il **régulier** ? Chaque QRS est-il précédé d'une onde P de forme normale, avec un PR constant ? Si oui, le rythme est **sinusal** ; **3. fréquence** ; **4. axe** électrique du cœur (direction moyenne de la dépolarisation ventriculaire dans le plan frontal, normalement entre − 30° et + 90°) ; **5. onde P** ; **6. PR** ; **7. QRS** (durée, amplitude, ondes Q anormales) ; **8. segment ST** (isoélectrique, sus- ou sous-décalé) ; **9. onde T** (positive, négative, ample, plate) ; **10. QT**. On conclut ensuite : « rythme sinusal, régulier, à … /min, … », puis on décrit les anomalies.

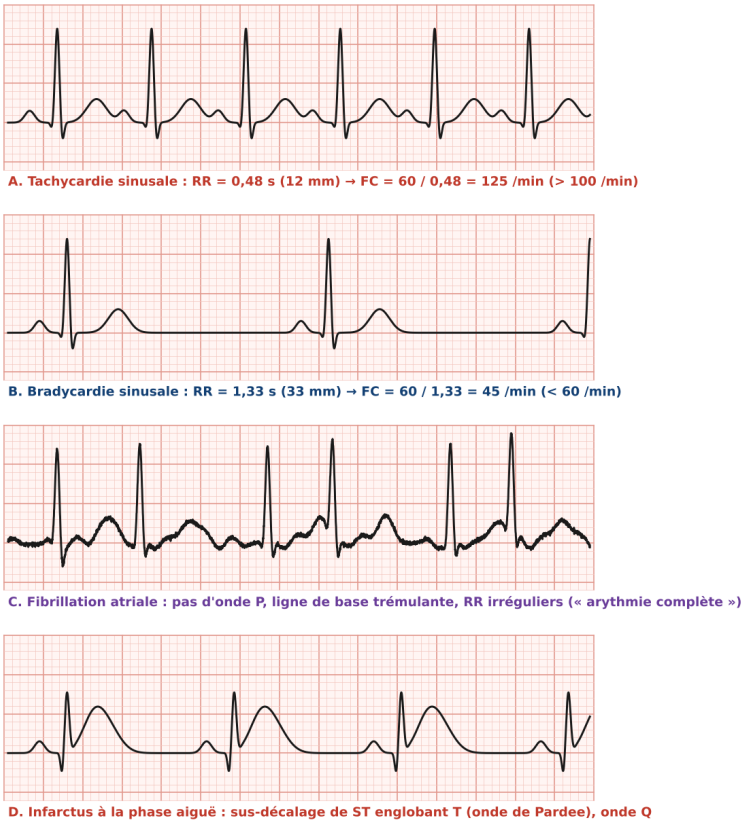


Fig. 30.15. Quatre tracés pathologiques : tachycardie sinusale, bradycardie sinusale, fibrillation atriale et infarctus du myocarde à la phase aiguë

Comprendre le schéma – figure 30.15

A. Tachycardie sinusale : chaque QRS est précédé d'une onde P normale (le rythme reste **sinusal**), mais les cycles sont courts : RR = 0,48 s (12 mm), FC = **125 /min**. Causes : effort, émotion, fièvre, **déshydratation** et hypovolémie, anémie, hyperthyroïdie, douleur, excitants (caféine). **B. Bradycardie sinusale** : RR = 1,33 s (33 mm), FC = **45 /min**. Elle est physiologique chez le **sportif** entraîné et pendant le sommeil ; pathologique dans l'hypothyroïdie, l'**anorexie mentale** (adaptation à la dénutrition : économie d'énergie), avec certains médicaments (bêtabloquants). **C. Fibrillation atriale** (FA) : les oreillettes ne se contractent plus ; leur activité électrique est désorganisée (400 à 600 /min) : il n'y a **pas d'onde P** mais une ligne de base **trémulante** ; le nœud AV laisse passer une partie des influx au hasard : les QRS sont **irrégulièrement espacés** (« arythmie complète »). C'est le trouble du rythme le plus fréquent (sujet âgé, hypertension, alcool, hyperthyroïdie) ; le sang qui stagne dans les oreillettes forme des **caillots** qui peuvent migrer vers le cerveau (**AVC**) : le traitement comporte souvent un **anticoagulant** (anti-vitamine K ou anticoagulant oral direct). **D. Infarctus du myocarde** à la phase aiguë (occlusion d'une artère coronaire) : le **segment ST** est **sus-décalé**, convexe vers le haut, et englobe l'onde T (**onde de Pardee**) dans les dérivations qui regardent la zone atteinte ; une **onde Q** large et

profonde apparaît, signe de **nécrose** ; plus tard, ST revient à la ligne de base et T devient négative.

Anomalie · Signes ECG · Exemples de causes

Tachycardie sinusale — *Signes ECG :* rythme sinusal > 100 /min ; *Exemples de causes :* fièvre, déshydratation, anémie, hyperthyroïdie, caféine, douleur

Bradycardie sinusale — *Signes ECG :* rythme sinusal < 60 /min ; *Exemples de causes :* sportif, sommeil, hypothyroïdie, anorexie mentale, bêtabloquants

Extrasystoles — *Signes ECG :* complexe prématuré (auriculaire : P précoce ; ventriculaire : QRS large sans P) ; *Exemples de causes :* excitants, hypokaliémie, cardiopathies ; souvent bénignes

Fibrillation atriale — *Signes ECG :* absence d'onde P, trémulation, RR irréguliers ; *Exemples de causes :* âge, HTA, valvulopathie, alcool, hyperthyroïdie, obésité, apnées du sommeil

Bloc atrioventriculaire — *Signes ECG :* PR > 0,20 s (1er degré) ; P non suivies de QRS (2e et 3e degrés) ; *Exemples de causes :* dégénérescence, médicaments, hyperkaliémie, infarctus

Bloc de branche — *Signes ECG :* QRS élargi ≥ 0,12 s ; *Exemples de causes :* cardiopathie, HTA, dégénérescence

Ischémie myocardique — *Signes ECG :* sous-décalage de ST, onde T négative (pendant la douleur ou à l'effort) ; *Exemples de causes :* angor (sténose coronaire)

Infarctus aigu (SCA avec sus-décalage de ST) — *Signes ECG :* sus-décalage de ST englobant T, puis onde Q de nécrose, T négative ; *Exemples de causes :* occlusion coronaire (athérosclérose)

Hypertrophie ventriculaire gauche — *Signes ECG :* QRS de grande amplitude dans les précordiales ; *Exemples de causes :* HTA ancienne, rétrécissement aortique

Fibrillation ventriculaire — *Signes ECG :* tracé anarchique, sans QRS identifiable ; *Exemples de causes :* arrêt cardiaque : défibrillation immédiate

Corrélation clinique

Infarctus : l'ECG et la biologie se complètent. Devant une douleur thoracique, l'ECG est réalisé dans les **10 minutes** : un sus-décalage persistant de ST impose une reperfusion urgente (angioplastie coronaire). La nécrose des cardiomyocytes libère dans le sang la **troponine** (T ou I), dosée par une technique ultrasensible et répétée à quelques heures d'intervalle : son **élévation** signe la souffrance myocardique (30.3.3). Les dérivations où apparaissent les anomalies indiquent le **territoire** atteint : **antérieur** (V1 à V4), **inférieur** (DII, DIII, aVF), **latéral** (DI, aVL, V5, V6). Le vocabulaire des comptes rendus de cardiologie est étudié au chapitre 29 et la pathologie coronaire au chapitre 35.

S'entraîner – application

Sur un tracé à 25 mm/s, on compte 7 complexes QRS irrégulièrement espacés en 6 secondes, sans onde P visible. Calculez la fréquence ventriculaire, nommez le trouble probable et indiquez sa principale complication. Quel conseil alimentaire est donné si le patient reçoit un anti-vitamine K ?

Corrigé

FC ≈ 7 × 10 = **70 /min** ; l'absence d'onde P et l'irrégularité des QRS évoquent une **fibrillation atriale** (ici à fréquence ventriculaire contrôlée). Complication principale : l'**embolie** artérielle (AVC) par formation de caillots dans les oreillettes, d'où le traitement anticoagulant.

Sous anti-vitamine K (warfarine, fluindione), l'apport alimentaire en **vitamine K** (légumes verts à feuilles, choux, brocolis, abats, certaines huiles) doit être **régulier** d'un jour à l'autre, sans être supprimé, pour que l'**INR** reste stable dans la zone cible (en général 2 à 3) ; éviter les compléments à base de plantes sans avis médical (chapitre 12).

ECG, ions et nutrition

Le potentiel de repos et les potentiels d'action des cardiomyocytes dépendent des concentrations de **potassium**, de **sodium**, de **calcium** et de **magnésium** de part et d'autre de la membrane (chapitre 15). Les anomalies de la **kaliémie** et de la **calcémie** modifient donc l'ECG, parfois avant tout symptôme, et l'ECG est un examen d'**urgence** devant une dyskaliémie. Le potassium est particulièrement dangereux : une **hyperkaliémie** sévère ou une **hypokaliémie** profonde peuvent provoquer un arrêt cardiaque.

Comprendre le schéma – figure 30.16

Normal (K^+ 4,2 mmol/L ; valeurs de référence 3,5 à 5,0 mmol/L). **Hypokaliémie** (2,6 mmol/L) : l'onde T s'**aplatit**, le segment ST se **sous-décale** et une **onde U** apparaît après T (l'ensemble allonge l'intervalle QT, ou plutôt QU) ; risque d'extrasystoles et de torsades de pointes, majoré par la **digoxine**. **Hyperkaliémie modérée** (6,5 mmol/L) : l'onde T devient **ample, pointue et symétrique** (« en tente ») : c'est le premier signe. **Hyperkaliémie sévère** (> 8 mmol/L) : l'onde P s'**aplatit** puis disparaît, le PR s'allonge, le QRS s'**élargit** et peut fusionner avec T en une sinusoïde, avant une **fibrillation ventriculaire** ou un arrêt (asystolie). **Hypocalcémie** (calcémie totale 1,7

mmol/L ; référence 2,20 à 2,60 mmol/L) : le segment **ST s'allonge**, d'où un **QT long**, l'onde T restant normale. L'**hypercalcémie** raccourcit au contraire le QT.

Situation nutritionnelle · Trouble ionique · Traduction ECG · Conduite diététique associée

Maladie rénale chronique avancée, aliments riches en potassium, sels de régime au chlorure de potassium — *Trouble ionique :* hyperkaliémie ; *Traduction ECG :* T pointues, puis QRS large ; *Conduite diététique associée :* limiter le potassium (légumes trempés et cuits dans un grand volume d'eau, fruits choisis, pas de sel de régime au KCl), corriger l'acidose ; selon le stade (chapitre 34)

Vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, réglisse, anorexie mentale — *Trouble ionique :* hypokaliémie ; *Traduction ECG :* T plate, onde U, QT long ; *Conduite diététique associée :* aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses), arrêt des laxatifs ; supplémentation prescrite

Renutrition d'un patient dénutri (syndrome de renutrition inappropriée) — *Trouble ionique :* hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie ; *Traduction ECG :* troubles du rythme, QT long ; *Conduite diététique associée :* renutrition progressive, phosphore, potassium, magnésium et thiamine (chapitre 41)

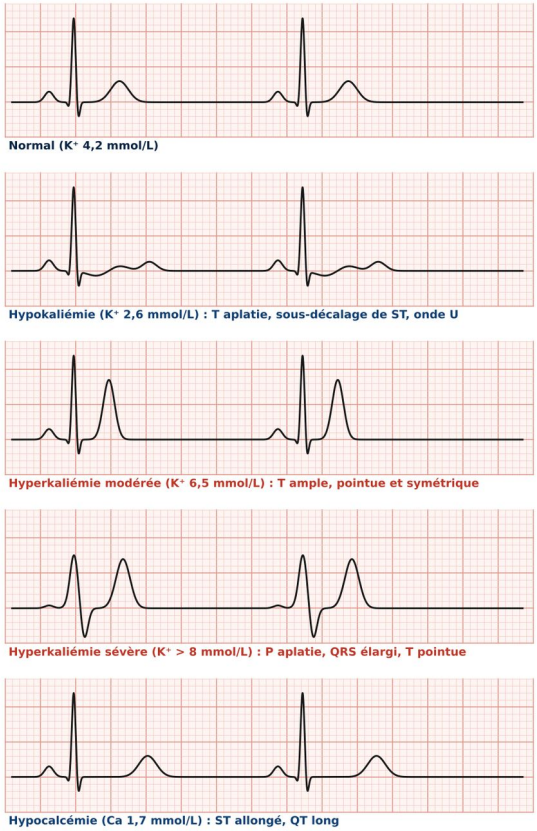


Fig. 30.16. Effets des troubles du potassium et du calcium sur l'ECG : tracé normal, hypokaliémie, hyperkaliémie modérée et sévère, hypocalcémie

Malabsorption, carence en vitamine D, hypoparathyroïdie, après une thyroïdectomie — *Trouble ionique :* hypocalcémie ; *Traduction ECG :* QT long par allongement de ST ; *Conduite diététique associée :* calcium et vitamine D (chapitre 24)

Alcoolisme, diarrhées chroniques, inhibiteurs de la pompe à protons au long cours — *Trouble ionique :* hypomagnésémie ; *Traduction ECG :* QT long, torsades de pointes ; *Conduite diététique associée :* aliments riches en magnésium, supplémentation

À RETENIR

Retenir le sens de variation. Hyperkaliémie : T **haute** et pointue (« le potassium monte, T monte ») ; **hypo**kaliémie : T **plate** et onde U. **Hypo**calcémie : QT **long** ; **hyper**calcémie : QT **court**. Une dyskaliémie s'interprète avec l'**ECG** (gravité) et avec la **kaliémie** dosée sur un prélèvement sans **hémolyse** (la lyse des hématies libère leur potassium et donne une fausse hyperkaliémie : 30.3.3).

Plusieurs variantes de l'ECG prolongent l'examen standard de repos. Le **Holter ECG** enregistre l'ECG pendant **24 à 48 heures** (ou plus) grâce à un boîtier porté à la ceinture : il recherche un trouble du rythme intermittent (palpitations, malaises, pertes de connaissance) et sa relation avec les activités notées par le patient dans un carnet. L'**ECG d'effort** (épreuve d'effort sur bicyclette ou tapis roulant) recherche une **ischémie** qui

n'apparaît qu'à l'effort (sous-décalage de ST) et évalue la tolérance à l'effort ; couplé à la mesure des gaz expirés (**épreuve d'effort cardiorespiratoire**), il mesure la consommation maximale d'oxygène (VO_2 max), utile en réadaptation cardiaque (chapitre 22). Les montres et appareils connectés enregistrent aujourd'hui une dérivation, utile pour dépister une fibrillation atriale, mais qui ne remplace pas l'ECG à 12 dérivations.

L'électroencéphalogramme (EEG)

Définition

Électroencéphalogramme (EEG) : enregistrement, par une vingtaine d'électrodes posées sur le **cuir chevelu**, de l'activité électrique du **cortex cérébral** (somme des potentiels post-synaptiques de millions de neurones pyramidaux) ; les ondes ont une amplitude de quelques dizaines de microvolts et sont classées selon leur **fréquence** (en hertz, Hz : nombre de cycles par seconde).

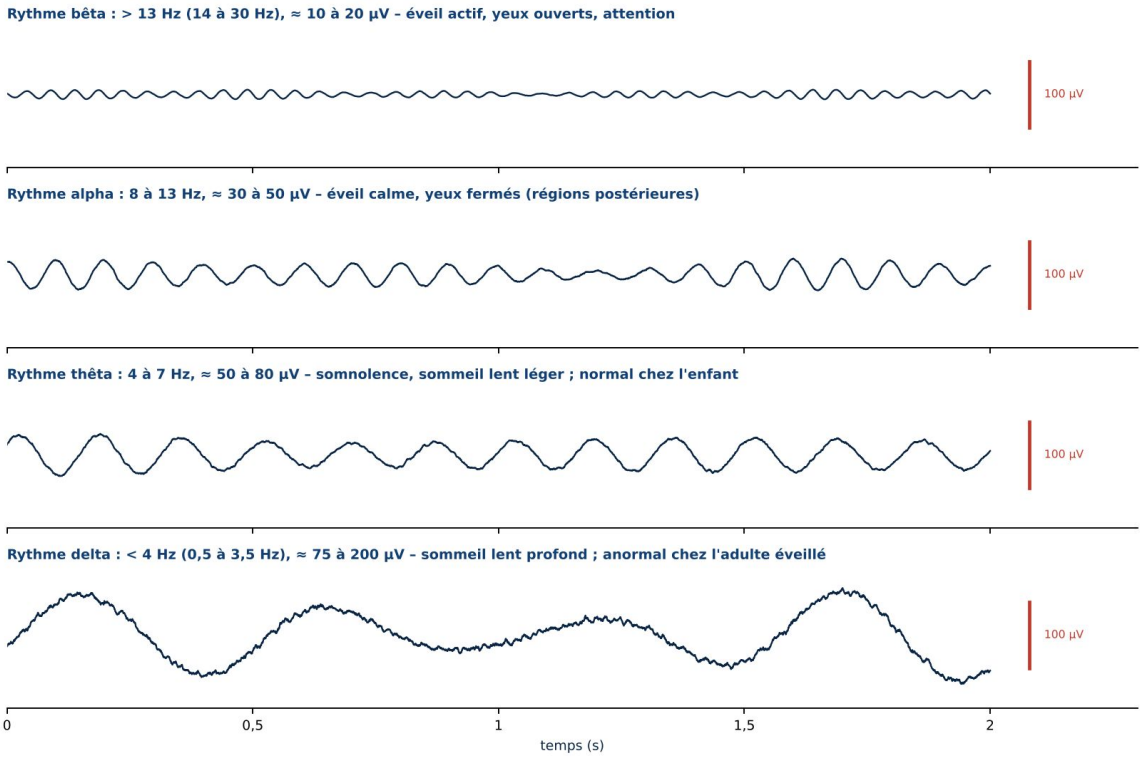


Fig. 30.17. Les quatre rythmes de l'électroencéphalogramme (bêta, alpha, thêta, delta) : fréquence, amplitude et état de vigilance correspondant

Comprendre le schéma – figure 30.17

Les quatre tracés couvrent **2 secondes** ; la barre rouge représente 100 µV. Plus la vigilance est grande, plus les ondes sont **rapides** et de **faible amplitude** (les neurones travaillent de façon désynchronisée) ; plus le sommeil est profond, plus elles sont **lentes** et **amples** (les neurones se synchronisent). **Bêta** (plus de 13 Hz, environ 14 à 30 Hz ; 10 à 20 µV) : éveil actif, attention, yeux ouverts. **Alpha** (8 à 13 Hz ; 30 à 50 µV) : éveil calme, **yeux fermés**, surtout dans les régions postérieures ; il disparaît à l'ouverture des yeux. **Thêta** (4 à 7 Hz) : somnolence et sommeil lent léger ; normal chez l'enfant. **Delta** (moins de 4 Hz ; amplitude élevée) : **sommeil lent profond** ; anormal chez l'adulte éveillé (souffrance cérébrale, coma).

L'EEG est surtout utilisé pour le diagnostic et le suivi de l'**épilepsie** (pointes et pointes-ondes, souvent provoquées par l'hyperpnée ou la stimulation lumineuse), l'exploration des **comas** et des **encéphalopathies** (métaboliques : hypoglycémie, encéphalopathie hépatique avec ondes lentes « triphasiques », encéphalopathie de Gayet-Wernicke liée à la carence en thiamine), la confirmation de la **mort encéphalique** (tracé plat, ou nul, sur deux enregistrements) et l'étude du **sommeil** (polysomnographie). En diététique, il intervient chez les enfants traités par **régime cétogène** pour une épilepsie résistante aux médicaments, dont l'efficacité se juge sur la fréquence des crises et l'EEG (chapitre 20).

L'électroneuromyogramme (ENMG)

DÉFINITIONS

Électroneuromyogramme (ENMG) : examen qui associe l'**électroneurogramme** (stimulation électrique d'un nerf et mesure de la réponse, qui renseigne sur la **conduction nerveuse**) et l'**électromyogramme de détection** (une fine aiguille-électrode placée dans un muscle enregistre son activité électrique au repos et pendant la contraction).

Vitesse de conduction nerveuse (VCN) : vitesse de propagation de l'influx le long d'un nerf, en m/s ; elle est réduite quand la **gaine de myéline** est atteinte.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 30.18

A. On stimule le nerf médian au **poignet** puis au **coude** et l'on recueille la réponse du muscle de la main. La **latence** (délai entre la stimulation et le début de la réponse) est de **3,5 ms** au poignet et de **7,5 ms** au coude. La différence (4,0 ms) correspond au temps mis par l'influx pour parcourir les **22 cm** entre les deux points, d'où **VCN = 220 mm / 4,0 ms = 55 m/s** (1 mm/ms = 1 m/s), normale (> 50 m/s au membre supérieur). Utiliser la différence des latences élimine le temps de transmission neuromusculaire, commun aux deux mesures. **B.** Au **repos**, un muscle sain est électriquement **silencieux** ; en contraction **faible**, on voit des **potentiels d'unités motrices** isolés (une unité motrice = un motoneurone et les fibres qu'il commande) ; en contraction **maximale**, toutes les unités sont recrutées et leurs potentiels se superposent en un tracé **interférentiel** riche.

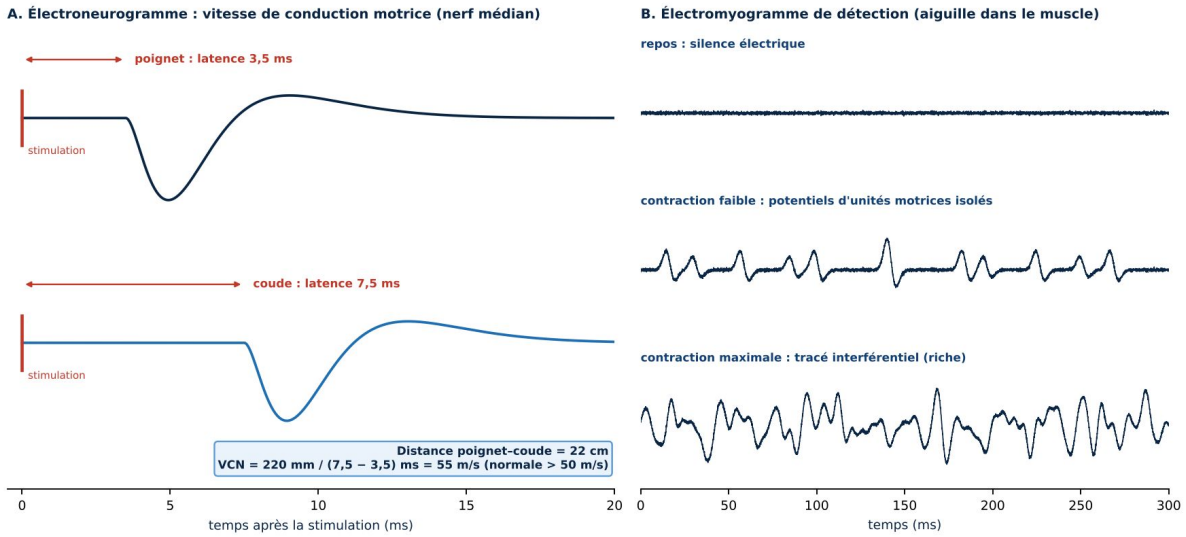


Fig. 30.18. Électroneuromyogramme – A : mesure de la vitesse de conduction motrice du nerf médian par stimulation au poignet et au coude ; B : électromyogramme de détection au repos, en contraction faible et en contraction maximale

L'ENMG distingue les atteintes du **nerf** (neuropathies) et celles du **muscle** (myopathies). Dans une neuropathie **démyélinisante**, la vitesse de conduction est très **ralentie** ; dans une neuropathie **axonale** (perte de fibres), la vitesse est presque normale mais l'**amplitude** des réponses diminue. Les **polyneuropathies** nutritionnelles et métaboliques sont fréquentes : **diabète** (la plus fréquente : atteinte des pieds, chapitre 36), **alcoolisme** et carence en **thiamine** (vitamine B1), carence en **vitamine B12** (atteinte associée de la moelle), dénutrition sévère, insuffisance rénale. L'ENMG explore aussi la **myasthénie** (diminution de la réponse aux stimulations répétées) et la **dysphagie** d'origine neuromusculaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez M. D., diabétique de type 2 depuis 15 ans, les latences du nerf sciatique poplité externe sont de 5,2 ms à la cheville et de 12,8 ms au genou ; la distance entre les deux points est de 30 cm. La valeur normale est supérieure à 40 m/s. Calculez la VCN et interprétez.

CORRIGÉ

VCN = 300 mm / (12,8 − 5,2) ms = 300 / 7,6 ≈ **39 m/s**, légèrement inférieure à 40 m/s : ralentissement de la conduction compatible avec

une **polyneuropathie diabétique** (au membre inférieur). Elle expose au **mal perforant plantaire** : le diététicien participe à l'équilibre glycémique (HbA1c), principal moyen de prévention, et à l'éducation (examen quotidien des pieds).

Les explorations fonctionnelles respiratoires : la spirométrie

Définitions

Spirométrie : mesure des **volumes** d'air mobilisés par les poumons et des **débits** au cours de manœuvres respiratoires standardisées (respiration calme, inspiration et expiration maximales, expiration **forcée**) ; elle fait partie des **explorations fonctionnelles respiratoires** (EFR). Le document obtenu est un spirogramme.

VEMS : volume expiré maximal au cours de la **première seconde** d'une expiration forcée. **CVF** : capacité vitale forcée, volume total expiré lors de cette expiration forcée. **Rapport de Tiffeneau** : VEMS / CV (ou VEMS / CVF).

Comprendre le schéma – figure 30.19

Au repos, le sujet mobilise à chaque cycle le **volume courant** (VT ≈ **0,5 L**). Une inspiration maximale ajoute le **volume de réserve inspiratoire** (VRI ≈ **3,1 L**) ; une expiration maximale chasse le **volume de réserve expiratoire** (VRE ≈ **1,2 L**). Il reste toujours dans les poumons le **volume résiduel** (VR ≈ **1,2 L**), qui ne peut pas être expiré et **ne se mesure pas par spirométrie** (il faut une pléthysmographie ou une dilution d'hélium). Les **capacités** sont des sommes de volumes : capacité **vitale** CV = VT + VRI + VRE = **4,8 L** ; capacité **inspiratoire** CI = VT + VRI = **3,6 L** ; capacité **résiduelle fonctionnelle** CRF = VRE + VR = **2,4 L** (air qui reste après une expiration calme) ; capacité **pulmonaire totale** CPT = CV + VR = **6,0 L**. Les valeurs dépendent du sexe, de l'âge, de la taille et de l'origine ethnique ; on exprime les résultats en **pourcentage de la valeur prédite**.

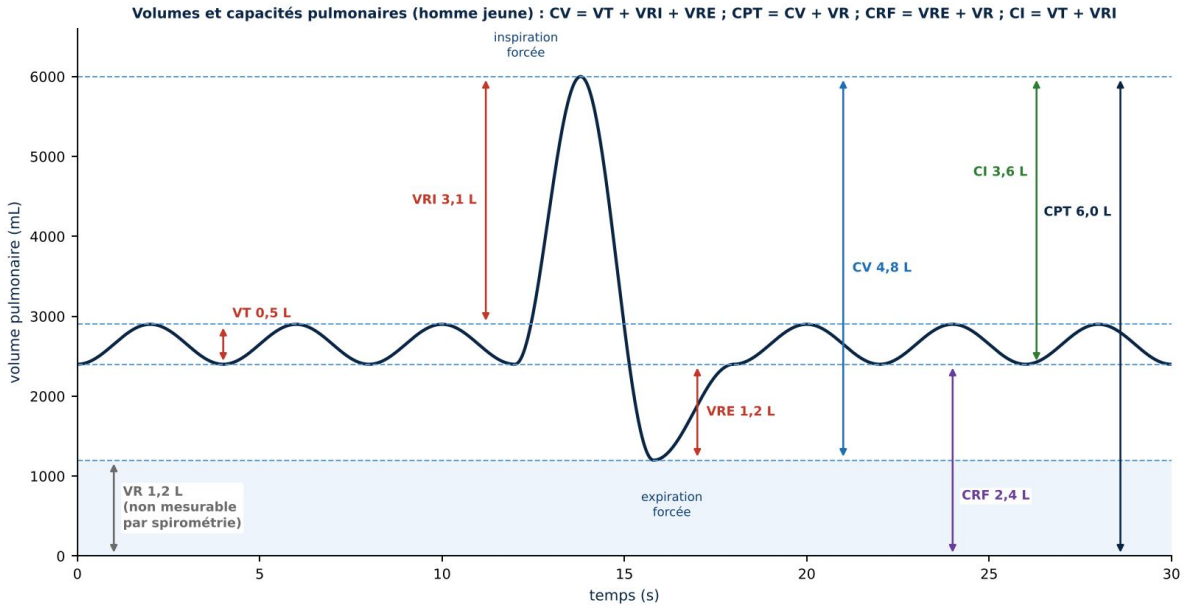


Fig. 30.19. Spirogramme – volumes et capacités pulmonaires d'un homme jeune (volume courant, volumes de réserve inspiratoire et expiratoire, volume résiduel, capacités vitale, inspiratoire, résiduelle fonctionnelle et pulmonaire totale)

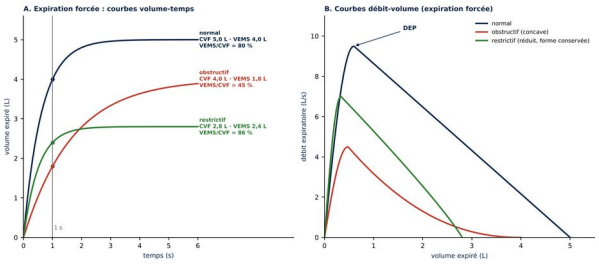


Fig. 30.20. Expiration forcée – A : courbes volume-temps (VEMS, CVF et rapport VEMS/CVF) chez un sujet normal, un patient obstructif et un patient restrictif ; B : courbes débit-volume correspondantes et débit expiratoire de pointe

Comprendre le schéma – figure 30.20

A. Le sujet inspire à fond puis souffle le plus **fort** et le plus **longtemps** possible. **Normal** : CVF 5,0 L, VEMS 4,0 L, **VEMS/CVF = 80 %**. **Syndrome obstructif** (bronches rétrécies : asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive) : l'air sort **lentement** ; le VEMS chute beaucoup (1,8 L) et plus que la CVF (4,0 L) : **VEMS/CVF = 45 %**, **inférieur à 70 %**. **Syndrome restrictif** (poumons ou thorax qui se dilatent mal : fibrose pulmonaire, maladie neuromusculaire, déformation thoracique, **obésité** importante) : tous les volumes diminuent (CVF 2,8 L, VEMS 2,4 L) mais le rapport est **conservé** (86 %) ; le diagnostic de certitude repose sur une **CPT** inférieure à 80 % de la valeur prédite (pléthysmographie). **B.** La courbe **débit-volume** porte le débit (L/s) en fonction du volume expiré : elle monte très vite au **débit expiratoire de pointe** (DEP, ≈ 9,5 L/s ici) puis décroît en ligne presque droite. Elle est **concave** (creusée) dans l'obstruction ; elle a une forme conservée mais **rétrécie** dans la restriction.

Syndrome · VEMS · CVF ou CV · VEMS / CVF · CPT · Exemples

Normal — *VEMS :* ≥ 80 % de la valeur prédite ; *CVF ou CV :* ≥ 80 % ; *VEMS / CVF :* ≥ 70 % ; *CPT :* 80 à 120 % ; *Exemples :* —

Obstructif — *VEMS :* diminué ; *CVF ou CV :* normale ou diminuée ; *VEMS / CVF :* < 70 % ; *CPT :* normale ou augmentée (distension) ; *Exemples :* asthme, BPCO (tabac)

Restrictif — *VEMS :* diminué ; *CVF ou CV :* diminuée ; *VEMS / CVF :* normal ou augmenté ; *CPT :* < 80 % ; *Exemples :* fibrose, obésité sévère, scoliose, maladies neuromusculaires

Un **test de réversibilité** compare le VEMS avant et 15 minutes après l'inhalation d'un **bronchodilatateur** : une augmentation d'au moins **12 %** et **200 mL** définit une obstruction **réversible**, typique de l'**asthme** ; une obstruction **non complètement réversible** (VEMS/CVF < 0,70 après bronchodilatateur) définit la **BPCO**, dont la sévérité se classe selon le VEMS en pourcentage de la valeur prédite (classification GOLD : 1 léger ≥ 80 %, 2 modéré 50 à 79 %, 3 sévère 30 à 49 %, 4 très sévère < 30 %). Le **débit expiratoire de pointe**, mesuré par le patient lui-même avec un petit appareil, sert à suivre un asthme. En nutrition, la BPCO s'accompagne souvent d'une **dénutrition** et d'une **perte musculaire** (le travail respiratoire augmente la dépense énergétique), tandis que l'**obésité** réduit la capacité résiduelle fonctionnelle et le volume de réserve expiratoire (chapitre 16).

S'entraîner – application

Un patient de 62 ans, fumeur, a une CVF de 3,40 L et un VEMS de 1,90 L après bronchodilatateur ; son VEMS prédit est de 3,10 L. Calculez le rapport de Tiffeneau et le VEMS en pourcentage de la valeur prédite. Concluez.

Corrigé

VEMS/CVF = 1,90 / 3,40 ≈ **0,56** (56 %) : < 0,70 après bronchodilatateur : **trouble ventilatoire obstructif** non réversible, compatible avec une **BPCO**.

VEMS = 1,90 / 3,10 ≈ **61 %** de la valeur prédite : stade **GOLD 2** (modéré). Le diététicien recherche une dénutrition et une sarcopénie (fréquentes, de mauvais pronostic), et accompagne l'arrêt du tabac sans prise de poids excessive.

Autres enregistrements : MAPA, Holter, sommeil, pH-métrie, calorimétrie indirecte

D'autres enregistrements graphiques, plus spécialisés, interviennent souvent dans les dossiers des patients suivis en nutrition.

Examen · Principe · Indications · Lien avec la nutrition

Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) — *Principe :* brassard automatique qui mesure la pression toutes les 15 à 30 minutes pendant 24 h ; *Indications :* confirmer une hypertension (seuils : moyenne des 24 h ≥ 130/80 mmHg, diurne ≥ 135/85, nocturne ≥ 120/70), « effet blouse blanche » ; *Lien avec la nutrition :* réduction du sel (≤ 5 g/j selon l'OMS), régime de type DASH, perte de poids (chapitres 15 et 35)

Polygraphie ventilatoire, polysomnographie — *Principe :* enregistrement nocturne du flux nasal, des mouvements thoraciques, de la saturation en O_2 (et pour la polysomnographie, de l'EEG, des mouvements oculaires et de l'EMG) ; *Indications :* syndrome d'apnées obstructives du sommeil : index d'apnées-hypopnées (IAH) ≥ 5 /h (léger 5 à 14, modéré 15 à 29, sévère ≥ 30) ; *Lien avec la nutrition :* obésité (premier facteur de risque), perte de poids, alcool le soir à éviter

pH-métrie (ou pH-impédancemétrie) œsophagienne de 24 h — *Principe :* sonde nasale qui mesure le pH dans le bas de l'œsophage ; *Indications :* reflux gastro-œsophagien atypique : temps passé à pH < 4 anormalement élevé (au-delà d'environ 6 % du temps) ; *Lien avec la nutrition :* repas moins copieux et moins gras, pas de repas tardif, perte de poids, surélévation de la tête du lit

Manométrie œsophagienne — *Principe :* sonde qui mesure les pressions le long de l'œsophage pendant des déglutitions d'eau ; *Indications :* dysphagie : achalasie (sphincter inférieur qui ne se relâche pas), troubles moteurs ; *Lien avec la nutrition :* textures adaptées, fractionnement

Calorimétrie indirecte — *Principe :* masque, canopée ou circuit de ventilateur mesurant O_2 consommé et CO_2 rejeté ; *Indications :*

mesurer la dépense énergétique de repos (réanimation, obésité, dénutrition) ; *Lien avec la nutrition :* ajuster les apports énergétiques au besoin mesuré

Épreuve d'effort cardiorespiratoire — *Principe :* ECG, pression artérielle et gaz expirés pendant un effort croissant ; *Indications :* VO_2 max, seuils ventilatoires, ischémie d'effort ; *Lien avec la nutrition :* réadaptation cardiaque et respiratoire (chapitre 22)

Définition

Calorimétrie indirecte : méthode qui calcule la **dépense énergétique** à partir de la **consommation d'oxygène** ($\dot{V}O_2$) et de la **production de dioxyde de carbone** ($\dot{V}CO_2$), parce que l'oxydation de chaque nutriment consomme de l'O_2 et produit du CO_2 en proportions connues. **Quotient respiratoire** : QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$; il vaut **1,0** pour l'oxydation des **glucides**, environ **0,7** pour celle des **lipides** et **0,8** pour celle des **protéines** ; un QR supérieur à 1 traduit une **lipogenèse** à partir de glucides en excès (surnutrition).

Relation – dépense énergétique mesurée

Équation de Weir (simplifiée, sans l'azote urinaire) : **DE (kcal/j) = [3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$] × 1 440**, avec $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ en **L/min** (1 440 = nombre de minutes par jour). Avec l'azote urinaire (Nu, en g/j), on retranche 2,17 × Nu.

S'entraîner – application

Un patient de réanimation ventilé consomme 0,250 L/min d'O_2 et produit 0,215 L/min de CO_2. Calculez son quotient respiratoire et sa dépense énergétique de repos. Il reçoit 2 400 kcal/j de nutrition entérale. Commentez.

Corrigé

QR = 0,215 / 0,250 = **0,86** : mélange d'oxydation de glucides et de lipides.

DE = (3,941 × 0,250 + 1,106 × 0,215) × 1 440 = (0,985 + 0,238) × 1 440 = 1,223 × 1 440 ≈ **1 761 kcal/j**.

Les apports (2 400 kcal/j) dépassent d'environ **36 %** la dépense mesurée : risque de **surnutrition** (hyperglycémie, stéatose hépatique, production excessive de CO_2 qui gêne le sevrage du ventilateur). Les recommandations de réanimation (ESPEN 2019) conseillent, après la phase précoce, d'apporter progressivement environ 70 % puis 80 à 100 % de la dépense mesurée : les apports doivent être **réduits** à environ 1 750 kcal/j.

30.3.3 Examens biologiques

Module · *Référentiel : « Examens paracliniques : examens biologiques » · Guide 2025 p. 99 : présenter les principaux paramètres biologiques sanguins et urinaires ; maîtriser le vocabulaire (hyper-, hypo-, -émie, -urie) ; interpréter des résultats par rapport aux valeurs de référence · CNED : Biochimie physiologique (explorations biologiques)*

Les bases : prélèvements, phases et interprétation d'un résultat

Définitions

Examen de biologie médicale : examen qui mesure ou recherche, dans un **échantillon** prélevé chez le patient (sang, urine, selles, liquide céphalorachidien, liquide de ponction, salive, air expiré), une substance, une cellule ou un micro-organisme, pour contribuer au dépistage, au diagnostic, au pronostic ou au suivi. Il est réalisé dans un **laboratoire de biologie médicale**, sous la responsabilité d'un biologiste médical.

Sang total : sang prélevé sur anticoagulant, non centrifugé (hémogramme, HbA1c). **Plasma** : partie liquide du sang prélevé sur **anticoagulant**, obtenue par centrifugation ; il contient le **fibrinogène**. **Sérum** : liquide qui surnage après **coagulation** du sang dans un tube sec ; c'est du plasma **privé de fibrinogène** et des facteurs consommés par la coagulation.

Paramètre (ou analyte) : grandeur mesurée (glycémie, kaliémie, hémoglobine). Le résultat comporte toujours une **valeur**, une **unité** et des **valeurs de référence**.

Le **vocabulaire** des examens biologiques obéit à des règles simples (chapitre 29). Le suffixe **-émie** désigne la concentration d'une substance dans le **sang** : glyc**émie** (glucose), kali**émie** (potassium), natr**émie** (sodium), calc**émie**, phosphat**émie**, uric**émie** (acide urique), cholestérol**émie**, triglycérid**émie**, protid**émie**, albumin**émie**, ferr**itinémie** (on dit plus souvent « ferritine »), urée sanguine ou **azotémie** (ancien terme). Le suffixe **-urie** désigne la présence ou l'excrétion d'une substance dans l'**urine** : glycos**urie**, protéin**urie**, album**inurie**, hémat**urie** (sang), leucocyt**urie**, cét**onurie**, natri**urèse** et kali**urèse** (excrétion de sodium et de potassium). Les préfixes **hyper-** et **hypo-** indiquent une valeur supérieure ou inférieure à la référence (**hyper**kaliémie,

hypoglycémie), **a-** ou **an-** une absence (**an**urie), **-penie** un manque de cellules (**leucopénie**, **thrombopénie**, **lymphopénie**), **-cytose** un excès (**hyperleucocytose**, **polyglobulie** pour les hématies), **-ose** une accumulation (**acidose**, **cétose**).

Comprendre le schéma – figure 30.21

Phase pré-analytique (en rouge) : de la **prescription** jusqu'à l'arrivée de l'échantillon prêt à être analysé. Elle comprend la **préparation du patient** (jeûne de 8 à 12 heures quand il est demandé, repos, heure du prélèvement, médicaments notés), le **prélèvement** (garrot posé moins d'une minute, bon tube, bon ordre des tubes, tube suffisamment rempli, homogénéisation douce par retournements), l'**identification** immédiate de l'échantillon (nom, prénom, date de naissance, date et heure), le **transport** (délai, température, protection de la lumière pour la bilirubine ou certaines vitamines) et la préparation (centrifugation, décantation). C'est la phase où surviennent **60 à 70 %** des erreurs. **Phase analytique** (en bleu) : mesure sur des **automates** avec des méthodes validées, étalonnées, contrôlées par des **contrôles de qualité** internes (chaque série) et externes (comparaison entre laboratoires) ; les laboratoires français sont **accrédités** par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189. **Phase post-analytique** (en vert) : **validation** technique puis **biologique** (cohérence entre les paramètres, comparaison avec les résultats antérieurs et le contexte clinique), rédaction du **compte rendu** (résultat, unité, valeurs de référence, commentaire), transmission au prescripteur, **alerte** immédiate en cas de valeur critique (kaliémie à 6,8 mmol/L, glycémie à 0,35 g/L). Les deux exemples du bas rappellent deux erreurs pré-analytiques classiques : l'**hémolyse** du prélèvement libère le contenu des hématies (potassium, LDH, ASAT) et augmente faussement leur concentration ; un tube **non centrifugé** laissé plusieurs heures à température ambiante voit sa glycémie diminuer, car les cellules continuent à consommer le glucose (environ 5 à 7 % par heure).

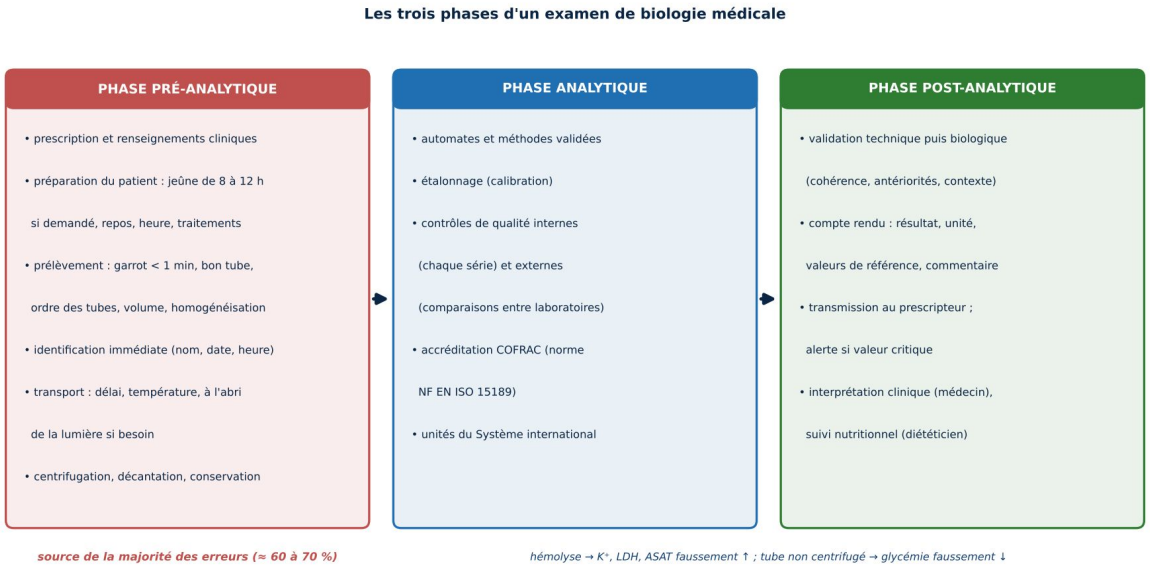


Fig. 30.21. Les trois phases d'un examen de biologie médicale : pré-analytique, analytique et post-analytique, avec les principales sources d'erreur

Comprendre le schéma – figure 30.22

Chaque tube contient un **additif** adapté aux analyses, reconnaissable à la **couleur du bouchon** (code habituel en France). **1.** Flacons d'**hémoculture** (recherche de bactéries dans le sang, septicémie), prélevés en premier pour éviter toute contamination. **2. Citrate de sodium** (bouchon bleu clair) : le citrate fixe le **calcium**, indispensable à la coagulation, de façon réversible ; il sert aux tests d'**hémostase** (TP, INR, TCA, fibrinogène) et doit être rempli exactement (rapport sang/anticoagulant 9 pour 1). **3.** Tube **sec**, avec ou sans gel séparateur (rouge ou jaune) : le sang coagule et l'on récupère le **sérum** (biochimie, sérologies, hormones). **4. Héparine de lithium** (vert) : anticoagulant qui inhibe la thrombine ; donne du **plasma** utilisable rapidement (ionogramme, urée, créatinine, enzymes en urgence). **5. EDTA** (violet) : chélate le calcium de

façon irréversible et conserve la forme des cellules : **hémogramme**, plaquettes, **HbA1c**, groupe sanguin. **6. Fluorure de sodium** (gris) : inhibe l'**énolase** de la glycolyse et empêche les hématies de consommer le glucose : **glycémie** et **lactate** fiables même si l'échantillon attend. L'**ordre** évite qu'une trace d'additif passe d'un tube au suivant par l'aiguille : l'EDTA, sel de **potassium** et chélateur du calcium, ferait apparaître une fausse **hyperkaliémie** et une fausse **hypocalcémie** dans un tube de biochimie prélevé après lui.

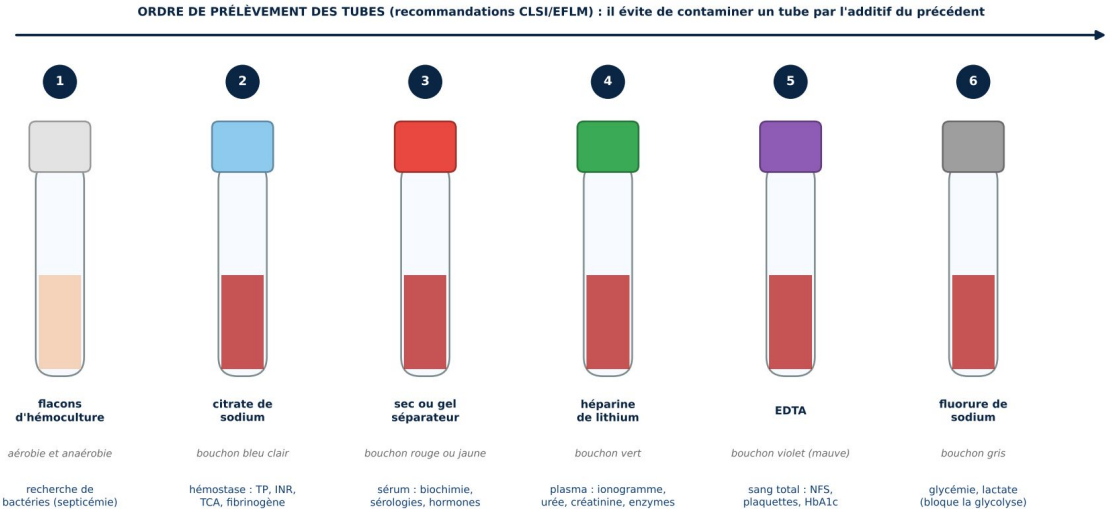


Fig. 30.22. L'ordre de prélèvement des tubes et leurs additifs : hémoculture, citrate, tube sec ou à gel, héparine de lithium, EDTA, fluorure de sodium

Définitions

Valeurs de référence (« normales ») : intervalle qui contient les valeurs de **95 %** des sujets d'une population de référence en bonne santé (de la moyenne moins deux écarts-types à la moyenne plus deux écarts-types pour une distribution gaussienne). Par construction, **5 %** des sujets sains ont une valeur hors de l'intervalle ; les valeurs dépendent de la **méthode** du laboratoire, de l'**âge**, du **sexe**, de la **grossesse**.

Seuil de décision (valeur seuil) : valeur fixée par un consensus ou une recommandation, à partir de laquelle on pose un diagnostic ou l'on traite, en fonction du **risque** associé (glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L pour le diabète ; LDL-cholestérol cible selon le risque cardiovasculaire ; albuminémie ≤ 30 g/L pour la dénutrition sévère de l'adulte) ; il peut différer des valeurs de référence.

Sensibilité (Se) : probabilité qu'un test soit **positif** chez un sujet **malade** : Se = VP / (VP + FN). **Spécificité** (Sp) : probabilité qu'un test soit **négatif** chez un sujet **non malade** : Sp = VN / (VN + FP). **Valeur prédictive positive** (VPP) : probabilité d'être malade quand le test est positif : VPP = VP / (VP + FP) ; **valeur prédictive négative** (VPN) : VN / (VN + FN). Les valeurs prédictives dépendent de la **fréquence** (prévalence) de la maladie dans la population testée.

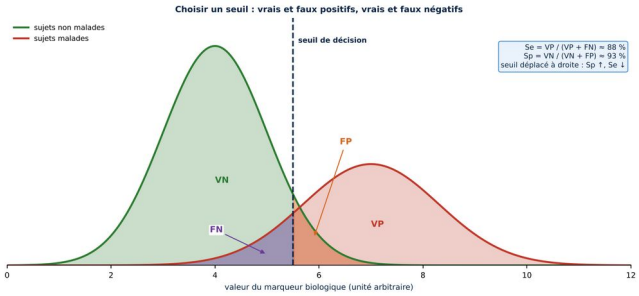


Fig. 30.23. Graphique – choix d'un seuil de décision : distribution d'un marqueur chez les sujets non malades et malades, vrais et faux positifs, vrais et faux négatifs

Comprendre le schéma – figure 30.23

Les deux courbes représentent la répartition des valeurs d'un marqueur chez les sujets **non malades** (vert, moyenne 4) et **malades** (rouge, moyenne 7) : elles se **chevauchent**, comme pour presque tous les marqueurs biologiques. Tout sujet dont la valeur dépasse le **seuil** (5,5) est déclaré « positif ». À droite du seuil, les malades sont des **vrais positifs** (VP) et les non-malades des **faux positifs** (FP, en orange) ; à gauche, les non-malades sont des **vrais négatifs** (VN) et les malades des **faux négatifs** (FN, en violet). Avec ce seuil, la sensibilité est d'environ **88 %** et la spécificité d'environ **93 %**. Déplacer le seuil vers la **droite** diminue les faux positifs (spécificité ↑) mais augmente les faux négatifs (sensibilité ↓), et inversement. Un test de **dépistage** privilégie la **sensibilité** (ne pas rater de malades, quitte à confirmer ensuite) ; un test de **confirmation** privilégie la **spécificité** (ne pas affirmer à tort la maladie).

S'entraîner – application

Un test de dépistage d'une maladie a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 95 %. On l'applique à 10 000 personnes, dont 100 sont malades. Construisez le tableau de contingence et calculez la VPP et la VPN. Que conclure ?

Corrigé

Malades : 100 ; VP = 0,90 × 100 = **90** ; FN = **10**. Non-malades : 9 900 ; VN = 0,95 × 9 900 = **9 405** ; FP = **495**.

VPP = 90 / (90 + 495) = 90 / 585 ≈ **15 %** ; VPN = 9 405 / (9 405 + 10) ≈ **99,9 %**.

Quand la maladie est **rare** (1 %), même un bon test donne beaucoup de **faux positifs** : 85 % des sujets positifs ne sont pas malades. Un résultat positif de dépistage n'est donc jamais un diagnostic : il impose un **examen de confirmation** (par exemple une coloscopie après un test de recherche de sang dans les selles positif). Un résultat négatif, lui, est très rassurant.

Les résultats sont exprimés dans des **unités** que le diététicien doit savoir convertir (chapitre 1). On utilise des concentrations **massiques** (g/L, mg/L, µg/L, mg/dL dans les publications américaines) ou **molaires** (mmol/L, µmol/L), selon les paramètres et les habitudes ; le Système international recommande les unités molaires. La conversion passe par la **masse molaire** M : **c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol)**, ou c (mmol/L) = c (g/L) × 1 000 / M.

Paramètre · Masse molaire (g/mol) · Facteur de conversion · Exemple

Glucose — *Masse molaire (g/mol) :* 180 ; *Facteur de conversion :* 1 g/L = 5,55 mmol/L ; *Exemple :* 1,26 g/L = 7,0 mmol/L

Urée — *Masse molaire (g/mol) :* 60 ; *Facteur de conversion :* 1 g/L = 16,7 mmol/L ; *Exemple :* 0,30 g/L = 5,0 mmol/L

Créatinine — *Masse molaire (g/mol) :* 113 ; *Facteur de conversion :* 1 mg/L = 8,84 µmol/L ; *Exemple :* 10 mg/L = 88 µmol/L

Cholestérol — *Masse molaire (g/mol) :* 387 ; *Facteur de conversion :* 1 g/L = 2,59 mmol/L ; *Exemple :* 2,00 g/L = 5,2 mmol/L

Triglycérides — *Masse molaire (g/mol) :* ≈ 885 (trioléine) ; *Facteur de conversion :* 1 g/L = 1,13 mmol/L ; *Exemple :* 1,50 g/L = 1,7 mmol/L

Acide urique — *Masse molaire (g/mol) :* 168 ; *Facteur de conversion :* 1 mg/L = 5,95 µmol/L ; *Exemple :* 60 mg/L = 357 µmol/L

Calcium — *Masse molaire (g/mol) :* 40,1 ; *Facteur de conversion :* 1 mg/L = 0,025 mmol/L ; *Exemple :* 100 mg/L = 2,50 mmol/L

Sodium (chlorure de sodium) — *Masse molaire (g/mol) :* Na 23 ; NaCl 58,5 ; *Facteur de conversion :* 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na ; *Exemple :* 170 mmol de Na urinaire ≈ 10 g de sel

25(OH)-vitamine D — *Masse molaire (g/mol) :* 400,6 ; *Facteur de conversion :* 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; *Exemple :* 30 ng/mL = 75 nmol/L

Attention

Interpréter un résultat isolé avec prudence. Une valeur hors des références n'est pas forcément pathologique (5 % des sujets sains, conditions de prélèvement, variations biologiques) ; une valeur « normale » n'exclut pas une maladie (la ferritine peut être normale malgré une carence en fer si une inflammation l'augmente). Il faut toujours tenir compte : de la **variabilité** (intra-individuelle, analytique), des **conditions** (jeûne, effort récent, heure, position, garrot prolongé qui concentre les protéines et le calcium), de l'**hydratation** (une **déshydratation** concentre l'albumine et l'hémoglobine ; une **hémodilution** les abaisse), de l'**inflammation**, des **médicaments**, de la **cinétique** (comparer à un résultat antérieur) et du **contexte clinique**.

L'hémogramme et le bilan martial

Définitions

Hémogramme (numération-formule sanguine, NFS) : examen du sang total sur EDTA qui compte les **hématies** (globules rouges), les **leucocytes** (globules blancs) et leur répartition (**formule leucocytaire**) et les **plaquettes**, et qui mesure

l'**hémoglobine**, l'**hématocrite** et les **indices érythrocytaires**. **Anémie** : diminution de la concentration d'**hémoglobine** sous le seuil de l'âge et du sexe (OMS : < 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme, < 11 g/dL chez la femme enceinte et l'enfant de 6 mois à 5 ans).

Paramètre · Valeurs de référence (adulte) · Signification

Hémoglobine (Hb) — *Valeurs de référence (adulte) :* homme 13 à 17 g/dL ; femme 12 à 16 g/dL ; *Signification :* transport de l'O_2 ; définit l'anémie

Hématies (GR) — *Valeurs de référence (adulte) :* homme 4,5 à 5,9 T/L ; femme 4,0 à 5,2 T/L ; *Signification :* nombre de globules rouges (T/L = 10^{12} par litre)

Hématocrite (Ht) — *Valeurs de référence (adulte) :* homme 40 à 54 % ; femme 37 à 47 % ; *Signification :* volume occupé par les hématies dans le sang

VGM (volume globulaire moyen) — *Valeurs de référence (adulte) :* 80 à 100 fL ; *Signification :* taille des hématies : microcytose < 80, macrocytose > 100

TCMH (teneur corpusculaire moyenne en Hb) — *Valeurs de référence (adulte) :* 27 à 32 pg ; *Signification :* quantité d'Hb par hématie (hypochromie si basse)

CCMH (concentration corpusculaire moyenne en Hb) — *Valeurs de référence (adulte) :* 32 à 36 g/dL ; *Signification :* concentration d'Hb dans l'hématie

Réticulocytes — *Valeurs de référence (adulte) :* 20 à 120 G/L ; *Signification :* jeunes hématies : reflètent la production médullaire

Leucocytes — *Valeurs de référence (adulte) :* 4 à 10 G/L ; *Signification :* hyperleucocytose (infection, inflammation), leucopénie

Polynucléaires neutrophiles — *Valeurs de référence (adulte) :* 1,5 à 7 G/L ; *Signification :* infections bactériennes ; neutropénie (chimiothérapie)

Lymphocytes — *Valeurs de référence (adulte) :* 1 à 4 G/L ; *Signification :* lymphopénie : infections virales, corticoïdes, dénutrition sévère

Polynucléaires éosinophiles — *Valeurs de référence (adulte) :* < 0,5 G/L ; *Signification :* allergie, parasitoses

Plaquettes — *Valeurs de référence (adulte) :* 150 à 400 G/L ; *Signification :* hémostase ; thrombopénie < 150 G/L

Relations – indices érythrocytaires

Indices érythrocytaires : **VGM** (fL) = Ht (en fraction, L/L) / GR (en 10^{12} /L) × 10^{15} ; en pratique **VGM = Ht (%) × 10 / GR (T/L)** ; **TCMH** (pg) = Hb (g/dL) × 10 / GR (T/L) ; **CCMH** (g/dL) = Hb (g/dL) × 100 / Ht (%).

S'entraîner – application

Hémogramme de Mme S., 38 ans : Hb 9,6 g/dL ; GR 4,2 T/L ; Ht 31 % ; réticulocytes 35 G/L. Calculez le VGM, la TCMH et la CCMH ; caractérisez l'anémie.

Corrigé

VGM = 31 × 10 / 4,2 ≈ **74 fL** (< 80 : **microcytaire**) ; TCMH = 9,6 × 10 / 4,2 ≈ **22,9 pg** (< 27 : **hypochrome**) ; CCMH = 9,6 × 100 / 31 ≈ **31,0 g/dL** (légèrement basse).

Anémie (Hb < 12 g/dL) **microcytaire hypochrome arégénérative** (réticulocytes < 120 G/L) : il faut doser la **ferritine** pour rechercher une **carence martiale**, la cause de loin la plus fréquente chez la femme non ménopausée (règles abondantes, apports insuffisants, malabsorption).

Comprendre le schéma – figure 30.24

La première question est la **taille** des hématies (VGM). **Microcytaire** (VGM < 80 fL) : on dose la **ferritine**, reflet des **réserves en fer**. Basse (< 30 µg/L, ou < 100 µg/L en présence d'une inflammation), elle signe une **carence martiale** : saignements (digestifs, gynécologiques), apports insuffisants, malabsorption (maladie cœliaque, gastrectomie, chirurgie bariatrique). Normale ou élevée avec un coefficient de saturation de la transferrine bas, elle évoque une **anémie inflammatoire** (le fer est séquestré par l'hepcidine dans les macrophages) ; une **thalassémie** se recherche par l'électrophorèse de l'hémoglobine. **Normocytaire** (80 à 100 fL) : les **réticulocytes** indiquent si la moelle répond. Plus de 120 G/L : anémie **régénérative** (hémorragie aiguë, hémolyse). Moins de 120 G/L : anémie **arégénérative** (inflammation, insuffisance rénale avec manque d'érythropoïétine, atteinte de la moelle, carences mixtes). **Macrocytaire** (VGM > 100 fL) : on dose la **vitamine B12** et les **folates** (B9) ; leur carence bloque la synthèse de l'ADN des érythroblastes et donne une anémie **mégaloblastique** (malabsorption, maladie de Biermer, régime végétalien sans supplémentation, alcoolisme, grossesse) ; si elles sont normales, on pense à l'**alcoolisme**, à l'hypothyroïdie, à certains médicaments, à une réticulocytose ou à une myélodysplasie. L'encadré du bas rappelle les conseils alimentaires correspondants.

Paramètre du bilan martial · Valeurs de référence (adulte) · Carence martiale · Inflammation · Surcharge en fer

Ferritine — *Valeurs de référence (adulte) :* homme 30 à 300 µg/L ; femme 20 à 200 µg/L ; *Carence martiale :* basse (< 30 µg/L) ; *Inflammation :* élevée (protéine de l'inflammation) ; *Surcharge en fer :* élevée

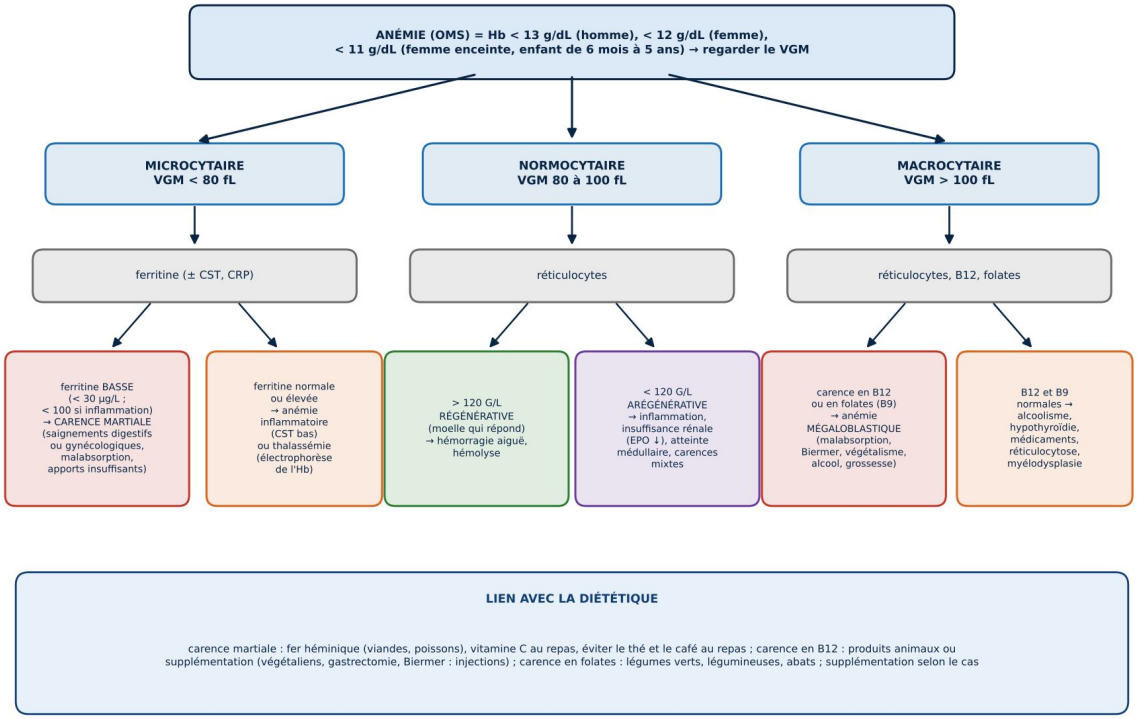


Fig. 30.24. Arbre décisionnel – orientation devant une anémie selon le volume globulaire moyen, la ferritine, les réticulocytes, la vitamine B12 et les folates

Fer sérique — *Valeurs de référence (adulte) :* 10 à 30 µmol/L ; *Carence martiale :* bas ; *Inflammation :* bas ; *Surcharge en fer :* élevé

Transferrine — *Valeurs de référence (adulte) :* 2 à 4 g/L ; *Carence martiale :* élevée (le foie en produit plus) ; *Inflammation :* basse ; *Surcharge en fer :* normale ou basse

Coefficient de saturation de la transferrine (CST) — *Valeurs de référence (adulte) :* 20 à 40 % ; *Carence martiale :* bas (< 20 %) ; *Inflammation :* bas ; *Surcharge en fer :* élevé (> 45 %)

Le **coefficient de saturation de la transferrine** se calcule à partir du fer sérique et de la transferrine : **CST = fer sérique (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25]**, car 1 g de transferrine fixe au maximum environ 25 µmol de fer. Un CST supérieur à 45 % à jeun, confirmé, fait rechercher une **hémochromatose** génétique (chapitre 33). Les autres dosages utiles au diagnostic des anémies nutritionnelles sont la **vitamine B12** (cobalamine ; une valeur basse est confirmée par l'élévation de l'**homocystéine** et de l'**acide méthylmalonique**), les **folates** sériques ou érythrocytaires (les folates sériques varient avec les apports des derniers jours ; les folates des hématies reflètent les réserves des derniers mois).

L'hémostase

Test d'hémostase · Valeurs de référence · Ce qu'il explore · Exemples d'anomalies

Taux de prothrombine (TP) — *Valeurs de référence :* 70 à 100 % ; *Ce qu'il explore :* voie « extrinsèque » : facteurs II, V, VII, X (dont trois dépendent de la vitamine K) ; *Exemples d'anomalies :* insuffisance hépatocellulaire, carence en vitamine K (malabsorption des graisses, antibiotiques, nouveau-né), AVK

INR (rapport normalisé international) — *Valeurs de référence :* 1 sans traitement ; cible 2 à 3 sous AVK (2,5 à 3,5 pour certaines valves) ; *Ce qu'il explore :* expression standardisée du temps de Quick, pour surveiller les anti-vitamines K ; *Exemples d'anomalies :* INR trop haut : risque d'hémorragie ; trop bas : risque de thrombose

Temps de céphaline activée (TCA) — *Valeurs de référence :* rapport malade/témoin < 1,2 ; *Ce qu'il explore :* voie « intrinsèque » : facteurs VIII, IX, XI, XII ; *Exemples d'anomalies :* hémophilie, héparine

Fibrinogène — *Valeurs de référence :* 2 à 4 g/L ; *Ce qu'il explore :* facteur I, protéine de l'inflammation ; *Exemples d'anomalies :* élevé dans l'inflammation ; bas dans les coagulations intravasculaires et l'insuffisance hépatique grave

Plaquettes — *Valeurs de référence :* 150 à 400 G/L ; *Ce qu'il explore :* hémostase primaire ; *Exemples d'anomalies :* thrombopénie (cirrhose, chimiothérapie)

Facteur V — *Valeurs de référence :* 70 à 120 % ; *Ce qu'il explore :* facteur synthétisé par le foie, indépendant de la vitamine K ; *Exemples d'anomalies :* abaissé dans l'insuffisance hépatocellulaire grave (hépatite fulminante)

Lien avec la diététique

Vitamine K, INR et alimentation. Le TP bas d'un patient dénutri ou atteint de **malabsorption** des graisses (cholestase, mucoviscidose, maladie cœliaque) peut corriger après une injection de **vitamine K** (carence) mais pas dans l'**insuffisance hépatique** (le foie ne fabrique plus les facteurs) : le dosage du **facteur V**, indépendant de la vitamine K, fait la différence. Sous **anti-vitamine K**, un INR instable doit faire rechercher une variation de l'apport en **vitamine K** (légumes verts à feuilles, choux, huiles de colza et de soja, abats), un changement d'alimentation (perte d'appétit, nutrition entérale), une consommation d'alcool ou une interaction médicamenteuse (chapitre 12).

Les marqueurs de l'inflammation

Définition

Protéines de la phase aiguë de l'inflammation : protéines plasmatiques produites par le **foie** sous l'effet des **cytokines** (interleukine 6 surtout, IL-1, TNF-α) lors d'une agression (infection, traumatisme, chirurgie, cancer, maladie inflammatoire). Les protéines **positives** augmentent : **CRP** (protéine C réactive), **fibrinogène**, **orosomucoïde** (α1-glycoprotéine acide), haptoglobine, **ferritine**. Les protéines **négatives** diminuent : **albumine**, **transthyrétine** (préalbumine), **transferrine**, RBP : le foie réoriente sa synthèse vers les protéines de l'inflammation.

Marqueur · Valeur de référence · Cinétique · Intérêt

CRP — *Valeur de référence :* < 5 mg/L ; *Cinétique :* augmente en 6 à 8 h, pic vers 48 h, demi-vie ≈ 19 h ; baisse rapide à la guérison ; *Intérêt :* marqueur le plus utilisé ; > 100 mg/L : infection bactérienne probable

Orosomucoïde — *Valeur de référence :* 0,5 à 1,2 g/L ; *Cinétique :* augmente en 24 à 48 h, demi-vie ≈ 3 j ; *Intérêt :* inflammation installée ; utilisé dans l'indice PINI

Fibrinogène — *Valeur de référence :* 2 à 4 g/L ; *Cinétique :* augmente en 2 à 3 j ; *Intérêt :* inflammation, risque de thrombose

Vitesse de sédimentation (VS) — *Valeur de référence :* à 1 h : < âge / 2 (homme), < (âge + 10) / 2 (femme) ; *Cinétique :* lente à monter et à baisser ; *Intérêt :* peu spécifique (anémie, grossesse, âge, gammaglobulines)

Procalcitonine — *Valeur de référence :* < 0,5 µg/L ; *Cinétique :* augmente en 3 à 6 h ; *Intérêt :* infections bactériennes graves, sepsis

À retenir

Toujours doser la CRP avec les marqueurs nutritionnels. Une albumine ou une transthyrétine basse chez un patient dont la CRP est élevée peut traduire l'**inflammation** autant que la dénutrition (protéines négatives de la phase aiguë) ; la ferritine élevée d'un patient inflammatoire ne prouve pas que ses réserves en fer sont suffisantes. L'interprétation des marqueurs nutritionnels est présentée en 30.3.3 (bilan nutritionnel).

L'ionogramme et l'équilibre acido-basique

Définition

Ionogramme sanguin : dosage des principaux **ions** du plasma : sodium (natrémie), potassium (kaliémie), chlorure (chlorémie), bicarbonates (réserve alcaline), souvent complété par les **protides**, l'**urée**, la **créatinine** et la glycémie. Il explore l'**équilibre hydrominéral** et **acido-basique** (chapitres 25 et 18).

Paramètre · Valeurs de référence · Diminution · Augmentation

Sodium (Na^+) — *Valeurs de référence :* 135 à 145 mmol/L ; *Diminution :* hyponatrémie : excès d'eau (SIADH, potomanie, régime « thé-biscottes »), pertes de sel ; *Augmentation :* hypernatrémie : déshydratation intracellulaire (sujet âgé qui ne boit pas, fièvre, canicule)

Potassium (K^+) — *Valeurs de référence :* 3,5 à 5,0 mmol/L ; *Diminution :* hypokaliémie : vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, renutrition ; *Augmentation :* hyperkaliémie : insuffisance rénale, certains médicaments, acidose, hémolyse du tube (fausse)

Chlorure (Cl^-) — *Valeurs de référence :* 98 à 107 mmol/L ; *Diminution :* vomissements (perte d'HCl) ; *Augmentation :* diarrhées (acidose hyperchlorémique)

Bicarbonates (HCO_3^-) — *Valeurs de référence :* 22 à 28 mmol/L ; *Diminution :* acidose métabolique (acidocétose, insuffisance rénale, diarrhée) ; *Augmentation :* alcalose métabolique (vomissements, diurétiques)

Protides totaux — *Valeurs de référence :* 65 à 80 g/L ; *Diminution :* hémodilution, dénutrition, syndrome néphrotique, insuffisance hépatique ; *Augmentation :* déshydratation extracellulaire (hémoconcentration), myélome

Relations – osmolalité et trou anionique

Osmolalité plasmatique calculée (mOsm/kg d'eau) ≈ **$2 \times Na^+$ + glucose + urée** (concentrations en mmol/L) ; valeur de référence **285 à 295 mOsm/kg**. **Trou anionique** = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ ≈ **12 ± 4 mmol/L** ; il augmente dans les acidoses par accumulation d'un acide (corps cétoniques, lactate, insuffisance rénale) et reste normal dans les acidoses par perte de bicarbonates (diarrhée).

S'entraîner – application

Un patient diabétique de type 1 arrive aux urgences : Na^+ 132, Cl^- 96, HCO_3^- 10 mmol/L ; glycémie 28 mmol/L ; urée 9 mmol/L ; bandelette urinaire : glucose +++, corps cétoniques +++. Calculez le trou anionique et l'osmolalité. Interprétez.

Corrigé

Trou anionique = 132 − (96 + 10) = **26 mmol/L** (élevé) ; osmolalité = 2 × 132 + 28 + 9 = **301 mOsm/kg** (élevée).

Acidose métabolique (HCO_3^- effondrés) à **trou anionique élevé** : accumulation d'acides, ici les **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) produits massivement par le foie en l'absence d'insuline : **acidocétose diabétique**, urgence vitale (chapitres 21 et 36). L'hyperosmolalité est due à l'hyperglycémie.

L'exploration du rein

Définitions

Créatinine : déchet du métabolisme de la **créatine** musculaire, produit à débit à peu près constant (proportionnel à la **masse musculaire**), filtré par le glomérule et très peu réabsorbé : sa concentration plasmatique augmente quand la **filtration glomérulaire** diminue. **Débit de filtration glomérulaire** (DFG) : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps, en mL/min, rapporté à une surface corporelle de 1,73 m² ; il est **estimé** (DFGe) à partir de la créatinine par des équations.

Urée : principal produit d'élimination de l'**azote** des acides aminés, synthétisée par le foie (cycle de l'urée) et éliminée par le rein ; sa concentration sanguine dépend de la fonction rénale, mais aussi des **apports protéiques**, du **catabolisme** et de l'**hydratation**.

Paramètre · Valeurs de référence (adulte) · Interprétation

Créatinine plasmatique — *Valeurs de référence (adulte) :* homme 60 à 110 µmol/L ; femme 45 à 90 µmol/L ; *Interprétation :* augmente si le DFG baisse ; basse chez le sujet âgé ou dénutri (peu de muscle) : une créatinine « normale » peut masquer une insuffisance rénale

DFG estimé (équation CKD-EPI) — *Valeurs de référence (adulte) :* ≥ 90 mL/min/1,73 m² ; *Interprétation :* maladie rénale chronique si DFG < 60 pendant plus de 3 mois ou marqueurs d'atteinte rénale (albuminurie) ; stades G1 à G5 (KDIGO)

Urée plasmatique — *Valeurs de référence (adulte) :* 2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L) ; *Interprétation :* augmente : insuffisance rénale, déshydratation, apports protéiques élevés, hémorragie digestive, catabolisme ; diminue : régime pauvre en protéines, insuffisance hépatique grave, grossesse

Cystatine C — *Valeurs de référence (adulte) :* 0,6 à 1,0 mg/L environ ; *Interprétation :* marqueur de filtration indépendant de la masse musculaire (utile chez le sujet dénutri ou amputé)

Stade KDIGO · DFG (mL/min/1,73 m²) · Dénomination

G1 — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* ≥ 90 ; *Dénomination :* normal ou élevé (avec marqueur d'atteinte rénale)

G2 — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* 60 à 89 ; *Dénomination :* légèrement diminué

G3a — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* 45 à 59 ; *Dénomination :* diminution légère à modérée

G3b — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* 30 à 44 ; *Dénomination :* diminution modérée à sévère

G4 — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* 15 à 29 ; *Dénomination :* diminution sévère

G5 — *DFG (mL/min/1,73 m²) :* < 15 ; *Dénomination :* insuffisance rénale terminale (dialyse, greffe)

Relation – estimation de la fonction rénale

Formule de Cockcroft et Gault (clairance de la créatinine estimée, mL/min) : **Cl = [(140 − âge) × poids (kg) × k] / créatinine (µmol/L)**, avec k = **1,23** chez l'homme et **1,04** chez la femme. Elle est encore utilisée pour adapter la dose de certains médicaments ; la HAS recommande l'équation **CKD-EPI** pour le diagnostic et le suivi de la maladie rénale chronique. Ces équations sont **faussées** quand la masse musculaire est très éloignée de la moyenne (dénutrition, amputation, obésité, sportif très musclé) et chez le sujet très âgé.

S'entraîner – application

Mme P., 82 ans, 48 kg, créatinine 88 µmol/L (« normale »). Calculez sa clairance par Cockcroft et Gault et commentez.

Corrigé

Cl = (140 − 82) × 48 × 1,04 / 88 = 58 × 48 × 1,04 / 88 = 2 895 / 88 ≈ **33 mL/min**.

Malgré une créatinine dans les valeurs de référence, la fonction rénale estimée est **nettement diminuée** : chez cette femme âgée et menue, la **faible masse musculaire** produit peu de créatinine. Conséquences : adaptation des doses de médicaments, prudence avec les produits de contraste iodés, apports protéiques à discuter avec

le néphrologue sans induire de dénutrition (chez le sujet âgé, la prévention de la dénutrition prime).

Le bilan hépatique

Définition

Bilan hépatique : ensemble de dosages qui explorent quatre « syndromes » biologiques du foie : la **cytolyse** (destruction d'hépatocytes : élévation des **transaminases** ASAT et ALAT), la **cholestase** (diminution de l'écoulement de la bile : élévation des **phosphatases alcalines** PAL, de la **gamma-glutamyl-transférase** GGT et de la **bilirubine conjuguée**), l'**insuffisance hépatocellulaire** (le foie ne fabrique plus assez de protéines : baisse du **TP**, du **facteur V**, de l'**albumine**) et l'**inflammation** ou la fibrose (gammaglobulines, tests sanguins de fibrose).

Paramètre · Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) · Signification d'une élévation

ALAT (alanine aminotransférase) — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* < 35 à 45 UI/L ; *Signification d'une élévation :* cytolyse surtout hépatique (hépatites virales, stéatose métabolique : ALAT > ASAT)

ASAT (aspartate aminotransférase) — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* < 35 à 40 UI/L ; *Signification d'une élévation :* cytolyse hépatique, mais aussi musculaire et cardiaque ; ASAT/ALAT > 2 évoque une atteinte alcoolique

GGT (gamma-glutamyl-transférase) — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* homme < 55 UI/L ; femme < 38 UI/L ; *Signification d'une élévation :* cholestase, alcool (induction enzymatique), stéatose, médicaments inducteurs

Phosphatases alcalines (PAL) — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* 40 à 130 UI/L ; *Signification d'une élévation :* cholestase (avec GGT élevée) ; os (croissance, ostéomalacie, métastases : GGT normale)

Bilirubine totale — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* < 17 à 21 µmol/L ; *Signification d'une élévation :* ictère visible au-delà d'environ 40 à 50 µmol/L

Bilirubine conjuguée — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* < 5 µmol/L ; *Signification d'une élévation :* cholestase (obstacle biliaire, hépatite), urines foncées, selles décolorées

Bilirubine libre (non conjuguée) — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* la quasi-totalité de la bilirubine normale ; *Signification d'une élévation :* hémolyse, syndrome de Gilbert, ictère du nouveau-né

Lipase — *Valeurs de référence (adulte, variables selon les laboratoires) :* < 60 UI/L environ (selon la méthode) ; *Signification d'une élévation :* pancréatite aiguë si > 3 fois la limite supérieure

À retenir

Lire un bilan hépatique en trois étapes. 1. Y a-t-il une **cytolyse** (ASAT, ALAT élevées) ? On exprime l'élévation en multiple de la limite supérieure de la normale (N) : modérée (< 5 N : stéatose, alcool, hépatite chronique), forte (> 10 N : hépatite aiguë virale, toxique comme le paracétamol, ischémique). 2. Y a-t-il une **cholestase** (PAL et GGT élevées, avec ou sans bilirubine conjuguée) ? Une échographie recherche alors un obstacle (calcul, tumeur). 3. Le foie fonctionne-t-il (**TP**, **facteur V**, **albumine**) ? Une baisse signe une **insuffisance hépatocellulaire** (cirrhose évoluée, hépatite grave). Une GGT isolément élevée est fréquente (alcool, surpoids, médicaments) et peu spécifique.

Le métabolisme glucidique

Définitions

Glycémie : concentration du glucose dans le **plasma** veineux, prélevé de préférence sur tube à fluorure, **à jeun** depuis au moins 8 heures pour la glycémie à jeun. **Hémoglobine glyquée** (HbA1c) : fraction de l'hémoglobine A sur laquelle du glucose s'est fixé de façon **non enzymatique** et irréversible (glycation) sur la valine N-terminale des chaînes β ; elle est exprimée en **%** de l'hémoglobine totale (ou en mmol/mol) et reflète la **glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois**.

Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) : mesure de la glycémie à jeun puis **2 heures** après l'ingestion de **75 g** de glucose dissous dans 250 à 300 mL d'eau, chez un sujet au repos qui a mangé normalement (au moins 150 g de glucides par jour) les jours précédents.

Situation · Glycémie à jeun · Glycémie 2 h après 75 g de glucose · HbA1c

Normale — *Glycémie à jeun :* < 1,10 g/L (6,1 mmol/L) ; *Glycémie 2 h après 75 g de glucose :* < 1,40 g/L (7,8 mmol/L) ; *HbA1c :* 4 à 6 %

Hyperglycémie modérée à jeun — *Glycémie à jeun :* 1,10 à 1,25 g/L ; *Glycémie 2 h après 75 g de glucose :* — ; *HbA1c :* —

Intolérance au glucose — *Glycémie à jeun :* < 1,26 g/L ; *Glycémie 2 h après 75 g de glucose :* 1,40 à 1,99 g/L ; *HbA1c :* —

Diabète (OMS) — *Glycémie à jeun :* ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L), à deux reprises ; *Glycémie 2 h après 75 g de glucose :* ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L) ; *HbA1c :* ≥ 6,5 % (48 mmol/mol) selon l'OMS (2011) et l'ADA

Diabète gestationnel (CNGOF 2010, critères IADPSG) — *Glycémie à jeun :* ≥ 0,92 g/L ; *Glycémie 2 h après 75 g de glucose :* après 75 g : ≥ 1,80 g/L à 1 h ou ≥ 1,53 g/L à 2 h ; *HbA1c :* —

Le diabète peut aussi être diagnostiqué devant une glycémie **≥ 2,00 g/L à n'importe quel moment** de la journée associée à des **symptômes** (soif, urines

abondantes, amaigrissement). L'**hypoglycémie** se définit chez le diabétique traité par une glycémie **< 0,70 g/L** (3,9 mmol/L), sévère en dessous de 0,54 g/L (3,0 mmol/L) ; chez le non-diabétique, elle n'est retenue que si une glycémie basse (< 0,50 à 0,55 g/L) s'accompagne de symptômes corrigés par le resucrage (triade de Whipple). D'autres dosages complètent : le **peptide C** (fragment libéré à parts égales avec l'insuline lors de sa maturation : reflet de la sécrétion **endogène** d'insuline, effondré dans le diabète de type 1), l'**insulinémie**, les **anticorps** anti-GAD et anti-IA2 (diabète de type 1 auto-immun), la **cétonémie** capillaire (β-hydroxybutyrate : cétose au-delà de 0,6 mmol/L, acidocétose probable au-delà de 3 mmol/L), la **glycémie capillaire** (autosurveillance par piqûre au bout du doigt) et la **mesure continue du glucose** interstitiel par capteur, de plus en plus utilisée.

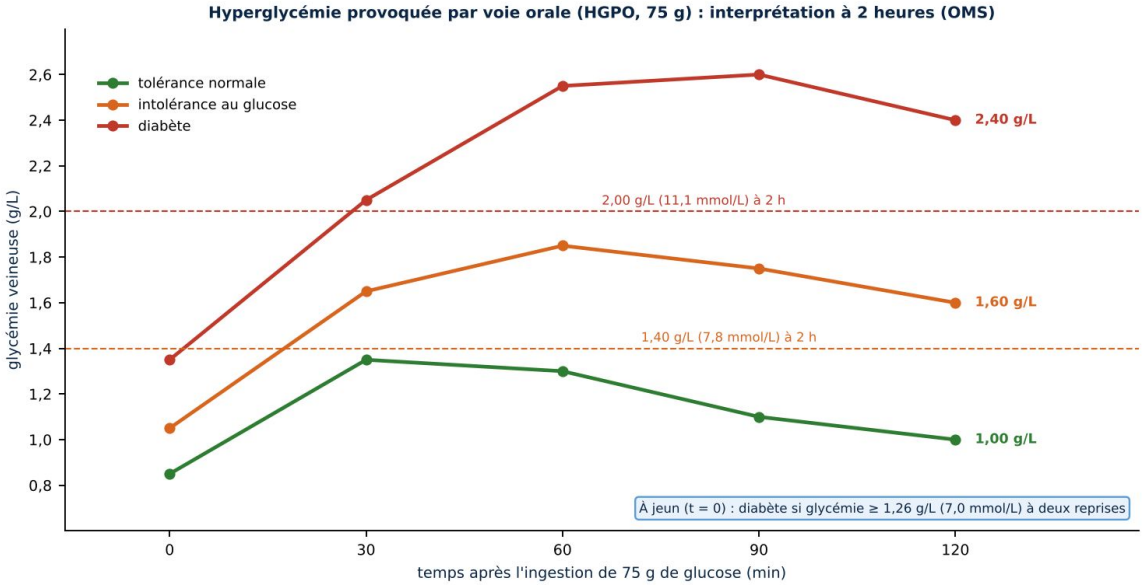


Fig. 30.25. Graphique – hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose) chez un sujet à tolérance normale, un sujet intolérant au glucose et un sujet diabétique ; seuils d'interprétation à 2 heures

Comprendre le schéma – figure 30.25

Chez le sujet **normal** (vert), la glycémie monte à 1,35 g/L à 30 minutes puis revient à **1,00 g/L à 2 heures** : l'insuline sécrétée fait entrer le glucose dans les muscles et le tissu adipeux et freine la production hépatique. Chez le sujet **intolérant** (orange), la glycémie à jeun est encore normale (1,05 g/L) mais la glycémie à 2 heures reste à **1,60 g/L**, entre 1,40 et 2,00 g/L : la réponse insulinique est retardée et insuffisante face à une insulinorésistance. Chez le **diabétique** (rouge), la glycémie à jeun est déjà élevée (1,35 g/L) et dépasse **2,00 g/L à 2 heures** (2,40 g/L). Seule la valeur à **2 heures** (et la valeur à jeun) sert au diagnostic hors grossesse. L'HGPO est peu utilisée en France en dehors de la grossesse et de situations particulières, la glycémie à jeun étant le test de première intention.

Comprendre le schéma – figure 30.26

La droite traduit la relation établie par l'étude **ADAG** (2008) : **glycémie moyenne (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7** ; on divise par 100 pour l'exprimer en g/L. Une HbA1c de **7 %** correspond à une glycémie moyenne d'environ **1,54 g/L** ; chaque point d'HbA1c en plus ajoute environ 0,29 g/L. L'échelle du haut donne l'HbA1c en **mmol/mol** (unités IFCC) : mmol/mol = (% − 2,15) × 10,929 (7 % = 53 mmol/mol). L'objectif d'HbA1c est **individualisé** : la HAS (2013) recommande **≤ 7 %** pour la plupart des patients diabétiques de type 2, avec des cibles plus basses ou plus hautes selon l'âge, l'ancienneté du diabète, les complications et le risque d'hypoglycémie.

S'entraîner – application

Calculez la glycémie moyenne estimée pour une HbA1c de 8,5 % et convertissez cette HbA1c en mmol/mol. Pourquoi l'HbA1c d'une patiente anémiée par une hémorragie récente risque-t-elle d'être faussement basse ?

Corrigé

Glycémie moyenne = 28,7 × 8,5 − 46,7 = 243,95 − 46,7 ≈ **197 mg/dL**, soit ≈ **1,97 g/L** (≈ 11,0 mmol/L) ; HbA1c = (8,5 − 2,15) × 10,929 ≈ **69 mmol/mol**.

Après une hémorragie, la moelle produit beaucoup d'**hématies jeunes**, qui ont été exposées peu de temps au glucose et sont donc peu glyquées : la **durée de vie moyenne** des hématies circulantes diminue et l'HbA1c sous-estime la glycémie moyenne. À l'inverse, une **carence martiale** (hématies vieillissantes) peut la surestimer.

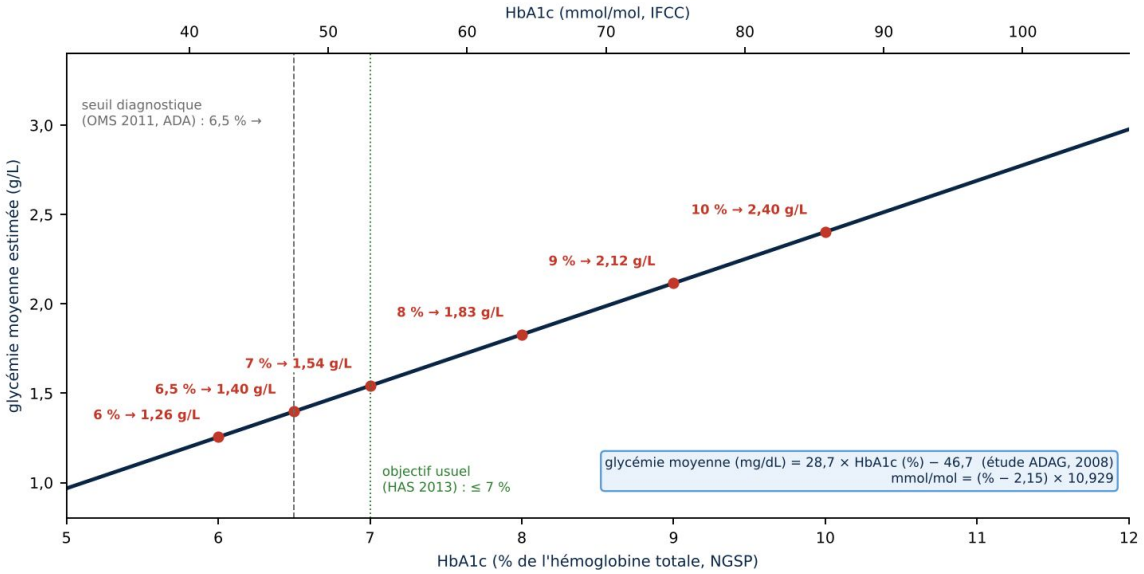


Fig. 30.26. Graphique – relation entre l'HbA1c et la glycémie moyenne estimée (étude ADAG), avec le seuil diagnostique de 6,5 % et l'objectif usuel de 7 %

Le bilan lipidique et l'acide urique

Définition

Exploration d'une anomalie lipidique (EAL, bilan lipidique) : dosage du **cholestérol total**, du **HDL-cholestérol** et des **triglycérides** et calcul (ou dosage direct) du **LDL-cholestérol**, de préférence après un **jeûne de 12 heures** (les triglycérides augmentent après un repas, ce qui fausse le calcul du LDL) ; le cholestérol non-HDL peut être interprété sans jeûne.

Relation – calcul du LDL-cholestérol

Formule de Friedewald : **LDL-C = CT − HDL-C − TG / 5** (concentrations en **g/L**) ou **LDL-C = CT − HDL-C − TG / 2,2** (en **mmol/L**). Elle n'est valable que si les triglycérides sont **inférieurs à 3,4 g/L** (3,9 mmol/L) ; au-delà, le LDL-C est dosé directement. **Cholestérol non-HDL** = CT − HDL-C (toutes les lipoprotéines athérogènes).

Paramètre · Valeurs usuelles · Commentaire

Cholestérol total (CT) — *Valeurs usuelles :* < 2,00 g/L (5,2 mmol/L) souhaitable ; *Commentaire :* peu informatif seul

HDL-cholestérol — *Valeurs usuelles :* ≥ 0,40 g/L (1,0 mmol/L) chez l'homme, ≥ 0,50 g/L chez la femme ; *Commentaire :* bas : facteur de risque (sédentarité, obésité abdominale, tabac, hypertriglycéridémie)

Triglycérides (TG) — *Valeurs usuelles :* < 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ; *Commentaire :* élevés : excès de sucres et d'alcool, obésité, diabète ; risque de pancréatite au-delà de 10 g/L

LDL-cholestérol — *Valeurs usuelles :* cible selon le risque cardiovasculaire (ESC/EAS 2019) : < 1,16 g/L (risque faible) ; < 1,00 g/L (modéré) ; < 0,70 g/L (élevé) ; < 0,55 g/L (très élevé) ; *Commentaire :* principal facteur lipidique de l'athérosclérose

Lipoprotéine (a) — *Valeurs usuelles :* < 0,5 g/L environ ; *Commentaire :* facteur de risque génétique, à doser une fois dans la vie (ESC/EAS 2019)

S'entraîner – application

Bilan à jeun de M. V. : CT 2,60 g/L ; HDL-C 0,38 g/L ; TG 2,10 g/L. Calculez le LDL-C et le cholestérol non-HDL ; convertissez le LDL-C en mmol/L.

Corrigé

LDL-C = 2,60 − 0,38 − 2,10 / 5 = 2,60 − 0,38 − 0,42 = **1,80 g/L** (calcul valable : TG < 3,4 g/L), soit 1,80 × 2,59 ≈ **4,7 mmol/L**. Non-HDL = 2,60 − 0,38 = **2,22 g/L**.

Le LDL-C est élevé, les TG élevés et le HDL bas : profil de **dyslipidémie mixte** souvent associé à l'obésité abdominale et à l'insulinorésistance. Le diététicien propose une alimentation de type méditerranéen (moins d'acides gras saturés, plus de fibres, moins de sucres ajoutés et d'alcool), en fonction de l'objectif fixé par le médecin selon le risque cardiovasculaire (chapitre 35).

L'**acide urique** (uricémie) est le produit final du catabolisme des **purines** ; valeurs de référence : environ **210 à 420 µmol/L** (35 à 70 mg/L) chez l'homme et **150 à 360 µmol/L** chez la femme. Son excès (**hyperuricémie**) favorise la **goutte** et les calculs urinaires d'acide urique ; il est favorisé par l'alcool (bière), le **fructose** (sodas), les abats, les fruits de mer, l'obésité, l'insuffisance rénale, les diurétiques ; l'objectif sous traitement de la goutte est **< 360 µmol/L** (60 mg/L).

Les marqueurs de l'état nutritionnel

Définition

Marqueurs biologiques de l'état nutritionnel : protéines synthétisées par le foie dont la concentration plasmatique diminue quand les apports protéino-énergétiques sont insuffisants : **albumine** (demi-vie ≈ **20 jours**), **transferrine** (≈ 8 jours), **transthyrétine** ou préalbumine (≈ **2 jours**), protéine vectrice du rétinol ou RBP (≈ 12 heures). Plus la demi-vie est courte, plus le marqueur réagit **vite** à une variation des apports ; mais tous diminuent aussi en cas d'**inflammation**, d'**insuffisance hépatique**, de pertes (syndrome néphrotique, entéropathie, brûlures) et d'**hémodilution**.

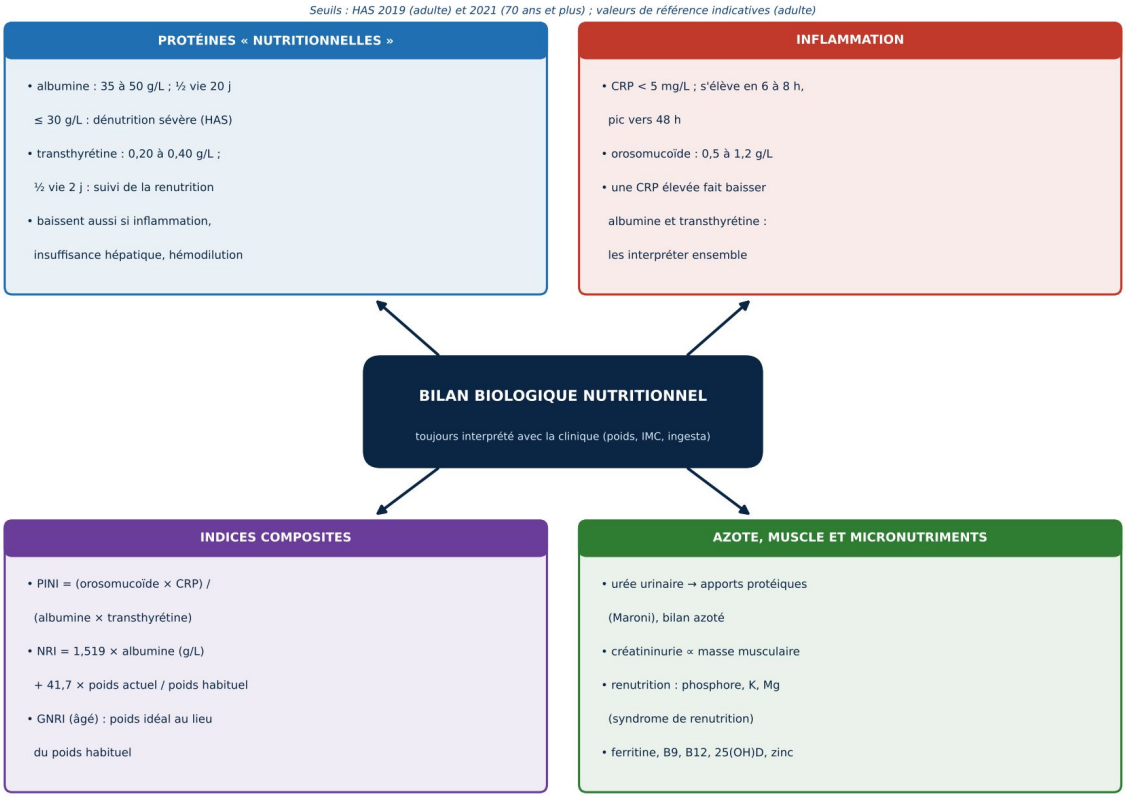


Fig. 30.27. Carte du bilan biologique nutritionnel : protéines « nutritionnelles », marqueurs de l'inflammation, indices composites, marqueurs de l'azote, du muscle et des micronutriments

Comprendre le schéma – figure 30.27

Protéines nutritionnelles (en haut à gauche) : l'**albumine** (35 à 50 g/L) est un marqueur de **sévérité** et de **pronostic** : selon la HAS, une albuminémie **≤ 30 g/L** chez l'adulte (2019) ou **< 30 g/L** chez la personne de 70 ans et plus (2021) fait classer une dénutrition comme **sévère** ; elle n'est pas un critère de **diagnostic** (celui-ci repose sur des critères cliniques : perte de poids, IMC, masse musculaire, réduction des apports, situation d'agression). La **transthyrétine** (0,20 à 0,40 g/L), de demi-vie courte, est utile pour **suivre** l'efficacité d'une renutrition. **Inflammation** (en haut à droite) : la **CRP** et l'**orosomucoïde** s'élèvent et font

baisser l'albumine et la transthyrétine : il faut toujours les interpréter **ensemble**. **Indices composites** (en bas à gauche) : ils combinent plusieurs paramètres (formules ci-dessous). **Azote, muscle, micronutriments** (en bas à droite) : l'**urée urinaire** de 24 h estime les apports protéiques (formule de Maroni) et permet un **bilan azoté** ; la **créatininurie** est proportionnelle à la masse musculaire ; le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** sont surveillés pendant la renutrition (syndrome de renutrition inappropriée) ; la ferritine, les folates, la vitamine B12, la 25(OH)-vitamine D et le zinc recherchent des carences.

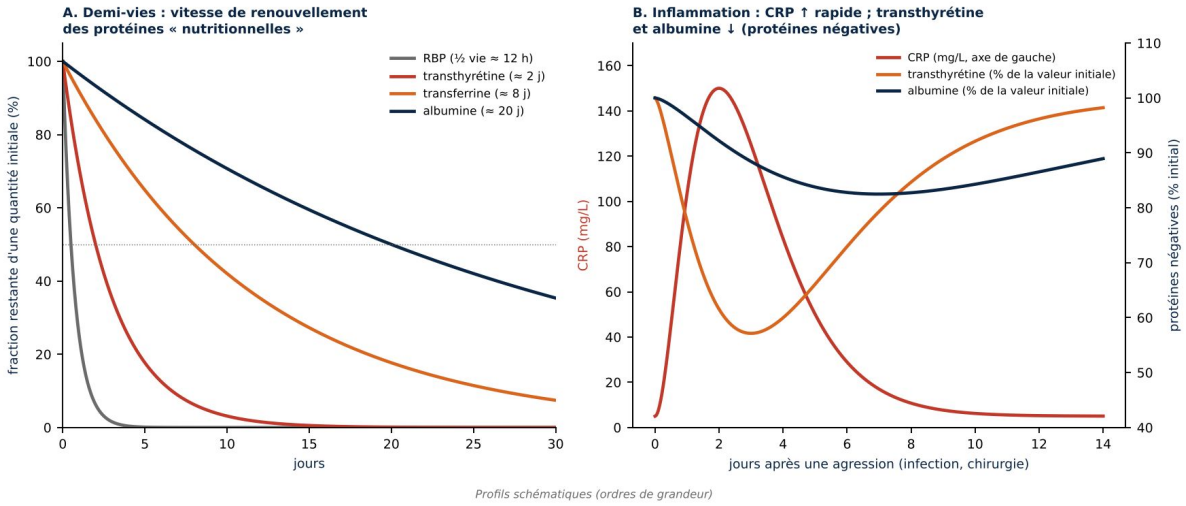


Fig. 30.28. Graphique – A : vitesse de renouvellement des protéines « nutritionnelles » selon leur demi-vie ; B : évolution de la CRP, de la transthyrétine et de l'albumine après une agression aiguë

Comprendre le schéma – figure 30.28

A. Si la synthèse d'une protéine s'arrêtait, sa concentration diminuerait de moitié en une **demi-vie** : en 12 heures pour la RBP, en **2 jours** pour la transthyrétine, en 8 jours pour la transferrine, en **20 jours** pour l'albumine (qui possède en outre un grand pool extravasculaire). C'est pourquoi l'albumine est un mauvais marqueur des variations **récentes** des apports, mais un bon marqueur de la **gravité** d'une dénutrition installée. **B.** Après une agression (infection, chirurgie), la **CRP** (axe de gauche) s'élève dès les premières heures, culmine vers 48 heures puis redescend ; la **transthyrétine** (axe de droite, en % de la valeur initiale) chute rapidement puis remonte quand l'inflammation cède ; l'**albumine** baisse plus lentement et plus durablement. Une baisse de la transthyrétine pendant une infection ne signifie donc pas forcément que le patient mange moins.

Relations – indices nutritionnels

PINI (*Prognostic Inflammatory and Nutritional Index*) = **[CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine (mg/L)]** ; < 1 : normal ; 1 à 10 : risque faible ; 11 à 20 : modéré ; 21 à 30 : élevé ; > 30 : risque vital.

NRI (*Nutritional Risk Index*, indice de Buzby) = **1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids habituel)** ; > 100 : pas de dénutrition ; 97,5 à 100 : dénutrition légère ; 83,5 à 97,5 : modérée ; < 83,5 : sévère.

GNRI (*Geriatric Nutritional Risk Index*, sujet âgé) = **1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × (poids actuel / poids idéal)** (le rapport est plafonné à 1) ; > 98 : pas de risque ; 92 à 98 : risque faible ; 82 à 91 : modéré ; < 82 : majeur.

S'entraîner – application

M. G., 66 ans, opéré d'un cancer du côlon il y a 8 jours, pèse 64 kg (poids habituel 72 kg). Albumine 29 g/L ; transthyrétine 0,14 g/L ; CRP 60 mg/L ; orosomucoïde 1,6 g/L. Calculez le NRI et le PINI ; interprétez.

Corrigé

NRI = 1,519 × 29 + 41,7 × 64 / 72 = 44,05 + 37,07 = **81,1** : < 83,5 : risque de dénutrition **sévère**.

PINI = (60 × 1 600) / (29 × 140) = 96 000 / 4 060 ≈ **23,6** (orosomucoïde 1,6 g/L = 1 600 mg/L ; transthyrétine 0,14 g/L = 140 mg/L) : risque **élevé**. La perte de poids (8 kg, soit 11 %) confirme la dénutrition ; l'inflammation postopératoire contribue à la baisse de l'albumine et de la transthyrétine. Une prise en charge nutritionnelle (enrichissement, compléments nutritionnels oraux, voire nutrition entérale) est indiquée ; la transthyrétine et la CRP permettront d'en suivre l'effet.

Autres paramètres utiles au bilan nutritionnel · Valeurs de référence (adulte) · Intérêt

Calcium total — *Valeurs de référence (adulte) :* 2,20 à 2,60 mmol/L (88 à 104 mg/L) ; *Intérêt :* à corriger selon l'albumine : Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L), en mmol/L

Calcium ionisé — *Valeurs de référence (adulte) :* 1,15 à 1,30 mmol/L ; *Intérêt :* fraction active, indépendante de l'albumine

Phosphore (phosphatémie) — *Valeurs de référence (adulte) :* 0,80 à 1,45 mmol/L ; *Intérêt :* hypophosphatémie de la renutrition ; hyperphosphatémie de l'insuffisance rénale

Magnésium — *Valeurs de référence (adulte) :* 0,75 à 1,00 mmol/L ; *Intérêt :* alcoolisme, diarrhées, renutrition

25(OH)-vitamine D — *Valeurs de référence (adulte) :* insuffisance < 30 ng/mL (75 nmol/L) ; carence < 10 à 12 ng/mL ; *Intérêt :* reflet des réserves en vitamine D

Parathormone (PTH) — *Valeurs de référence (adulte) :* 15 à 65 ng/L environ ; *Intérêt :* élevée si carence en vitamine D ou en calcium, insuffisance rénale

Zinc — *Valeurs de référence (adulte) :* 11 à 18 µmol/L environ ; *Intérêt :* baisse dans l'inflammation ; carence : retard de cicatrisation, troubles du goût

Vitamine B1 (thiamine) — *Valeurs de référence (adulte) :* dosage sanguin spécialisé ; *Intérêt :* carence de l'alcoolisme et de la renutrition (encéphalopathie de Gayet-Wernicke) : on supplémente sans attendre

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme H., 79 ans : calcémie 2,05 mmol/L ; albumine 28 g/L. Calculez la calcémie corrigée et concluez.

CORRIGÉ

Ca corrigé = 2,05 + 0,025 × (40 − 28) = 2,05 + 0,30 = **2,35 mmol/L** : dans les valeurs de référence. La baisse de la calcémie totale est due à l'**hypoalbuminémie** (environ 40 % du calcium plasmatique est lié à l'albumine) ; la fraction ionisée, active, est normale : il n'y a pas d'hypocalcémie vraie.

Autres dosages sanguins

Domaine · Paramètres · Valeurs de référence (adulte) · Intérêt

Gaz du sang artériel — *Paramètres :* pH ; PaO_2 ; $PaCO_2$; HCO_3^- ; SaO_2 ; *Valeurs de référence (adulte) :* 7,35 à 7,45 ; 80 à 100 mmHg ; 35 à 45 mmHg ; 22 à 28 mmol/L ; > 95 % ; *Intérêt :* insuffisance respiratoire (BPCO : $PaCO_2$ élevée), acidoses et alcaloses

Lactate — *Paramètres :* lactatémie ; *Valeurs de référence (adulte) :* 0,5 à 2 mmol/L ; *Intérêt :* hypoxie tissulaire, choc, effort, metformine (rare), carence en thiamine

Marqueurs cardiaques — *Paramètres :* troponine T ou I ultrasensible ; BNP ou NT-proBNP ; *Valeurs de référence (adulte) :* troponine inférieure au seuil du laboratoire ; BNP < 100 ng/L ; *Intérêt :* infarctus (troponine) ; insuffisance cardiaque (peptides natriurétiques)

Thyroïde — *Paramètres :* TSH ; T4 libre ; *Valeurs de référence (adulte) :* TSH 0,4 à 4 mUI/L ; T4L 10 à 23 pmol/L environ ; *Intérêt :* dépistage par la TSH : élevée dans l'hypothyroïdie, effondrée dans l'hyperthyroïdie

Surrénales — *Paramètres :* cortisol à 8 h ; *Valeurs de référence (adulte) :* 140 à 700 nmol/L environ ; *Intérêt :* insuffisance surrénale (bas), Cushing (cycle perdu)

Enzymes musculaires — *Paramètres :* créatine kinase (CPK) ; *Valeurs de référence (adulte) :* < 200 UI/L environ ; *Intérêt :* souffrance musculaire (effort intense, rhabdomyolyse, statines)

Immunologie — *Paramètres :* immunoglobulines, anticorps (anti-transglutaminase IgA, auto-anticorps), IgE spécifiques ; *Valeurs de référence (adulte) :* selon le test ; *Intérêt :* maladie cœliaque, maladies auto-immunes, allergies (chapitres 32 et 39)

Sérologies, virologie — *Paramètres :* anticorps et antigènes viraux (hépatites B et C, VIH), PCR ; *Valeurs de référence (adulte) :* positif ou négatif ; *Intérêt :* hépatites, dépistage pendant la grossesse

DÉFINITION

Marqueur tumoral : substance produite par une tumeur (ou par l'organisme en réaction à elle) et dosable dans le sang : **ACE** (antigène carcino-embryonnaire : cancers colorectaux), **CA 19-9** (pancréas, voies biliaires), **PSA** (antigène spécifique de la prostate), **AFP** (alpha-fœtoprotéine : carcinome hépatocellulaire, tumeurs du testicule), **CA 125** (ovaire), **CA 15-3** (sein). Ils sont **peu sensibles** et **peu spécifiques** (élévations dans des maladies bénignes, chez le fumeur, dans l'insuffisance rénale) : à l'exception de cas particuliers, ils ne servent **ni au dépistage ni au diagnostic**, mais au **suivi** d'un cancer connu (efficacité du traitement, détection d'une récidive).

Les examens urinaires

L'**urine** est un liquide facile à recueillir, sans geste invasif, qui renseigne à la fois sur le **rein** (filtration, pouvoir de concentration, lésions du glomérule ou des tubules), sur les **voies urinaires** (infection, saignement, calculs) et sur le **métabolisme**

général (glucose, corps cétoniques, bilirubine, et surtout, par les urines de 24 heures, sur les **apports** en protéines et en sel). On distingue trois niveaux d'examen : la **bandelette urinaire** (test rapide de dépistage au lit du patient), l'**examen cytobactériologique des urines** (ECBU, au laboratoire) et les **dosages** sur un échantillon ou sur la totalité des urines de 24 heures.

Définition

Bandelette urinaire réactive : bande de plastique portant des plages de papier imprégnées de réactifs, qui changent de **couleur** au contact de l'urine en fonction de la présence ou de la concentration de plusieurs substances ; la lecture, visuelle (comparaison avec une échelle) ou automatisée, est **semi-quantitative** (négatif, traces, +, ++, +++).

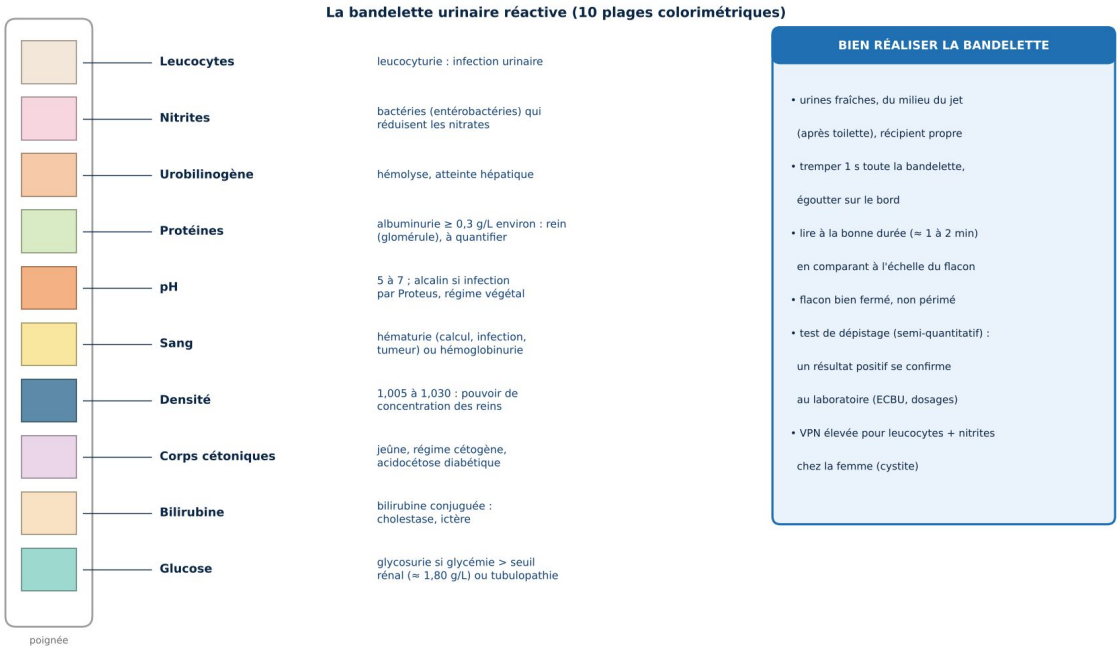


Fig. 30.29. La bandelette urinaire réactive : les dix plages colorimétriques, leur signification, et les règles de bonne réalisation

Comprendre le schéma – figure 30.29

Chaque plage détecte un paramètre. **Leucocytes** (estérase des polynucléaires) et **nitrites** (produits par la réduction des nitrates alimentaires par certaines bactéries, surtout les entérobactéries comme *Escherichia coli*) orientent vers une **infection urinaire** ; chez la femme qui a des signes de cystite, une bandelette **négative** pour les deux rend l'infection très peu probable (bonne valeur prédictive négative). **Urobilinogène** : hémolyse ou atteinte hépatique. **Protéines** : surtout l'**albumine**, détectée à partir d'environ 0,3 g/L : atteinte **glomérulaire** (diabète, hypertension) à confirmer et à quantifier au laboratoire. **pH** : habituellement acide (5 à 7) ; alcalin dans certaines infections (germes à uréase comme *Proteus*) et avec une alimentation très végétale. **Sang** : hématurie (calcul, infection, tumeur) ou hémoglobinurie, myoglobinurie. **Densité** : 1,005 à 1,030, reflet du pouvoir de **concentration** (élevée dans la déshydratation). **Corps cétoniques** : jeûne, régime cétogène, vomissements, **acidocétose** diabétique. **Bilirubine** : la bilirubine **conjuguée**, hydrosoluble, passe dans l'urine en cas de **cholestase** (urines foncées). **Glucose** : glycosurie quand la glycémie dépasse le **seuil rénal** de réabsorption (≈ 1,80 g/L, soit 10 mmol/L), comme dans un diabète déséquilibré, ou avec les médicaments inhibiteurs de SGLT2 ; parfois tubulopathie. L'encadré rappelle les conditions de réalisation : urine fraîche du **milieu du jet** après toilette, lecture au **temps** indiqué, flacon bien fermé et non périmé ; tout résultat positif se **confirme** au laboratoire.

Définition

Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : examen au laboratoire d'une urine recueillie de façon stérile (milieu du jet après toilette, ou sondage), qui comprend la **cytologie** (numération des **leucocytes** et des **hématies** par mL), l'examen direct (bactéries, cristaux, cylindres) et la **culture**

(identification et numération des bactéries en unités formant colonie, UFC/mL) avec **antibiogramme**. Une infection urinaire associe en général une **leucocyturie** ≥ 10^4 /mL (10 /mm^3) et une **bactériurie** significative (≥ 10^3 à 10^5 UFC/mL selon la bactérie, le sexe et la situation clinique).

Paramètre urinaire · Valeur de référence (adulte) · Intérêt

Diurèse — *Valeur de référence (adulte) :* 0,8 à 2 L/24 h (dépend des boissons) ; *Intérêt :* oligurie < 0,5 L/24 h ; anurie < 0,1 L/24 h ; polyurie > 3 L/24 h (diabète, potomanie)

Densité ; osmolalité — *Valeur de référence (adulte) :* 1,005 à 1,030 ; 50 à 1 200 mOsm/kg ; *Intérêt :* pouvoir de concentration et de dilution du rein

Protéinurie — *Valeur de référence (adulte) :* < 0,15 g/24 h ; *Intérêt :* syndrome néphrotique si > 3 g/24 h (avec albumine plasmatique < 30 g/L)

Rapport albuminurie/créatininurie (RAC), sur échantillon — *Valeur de référence (adulte) :* < 3 mg/mmol (< 30 mg/g) ; *Intérêt :* atteinte rénale débutante du diabétique et de l'hypertendu : A2 de 3 à 30, A3 > 30 mg/mmol (KDIGO)

Créatininurie — *Valeur de référence (adulte) :* homme ≈ 9 à 18 mmol/24 h ; femme ≈ 7 à 13 mmol/24 h ; *Intérêt :* proportionnelle à la masse musculaire ; vérifie que le recueil de 24 h est complet

Urée urinaire — *Valeur de référence (adulte) :* ≈ 250 à 580 mmol/24 h (selon les apports protéiques) ; *Intérêt :* estimation des apports protéiques (Maroni), bilan azoté

Sodium urinaire (natriurèse) — *Valeur de référence (adulte) :* ≈ 100 à 200 mmol/24 h (selon le sel ingéré) ; *Intérêt :* estimation des apports en sel, observance du régime hyposodé

Potassium urinaire (kaliurèse) — *Valeur de référence (adulte) :* ≈ 40 à 100 mmol/24 h ; *Intérêt :* apports en potassium ; pertes urinaires (diurétiques)

Calciurie — *Valeur de référence (adulte) :* < 0,1 mmol/kg/24 h (≈ < 7,5 mmol/24 h chez l'homme) ; *Intérêt :* hypercalciurie : lithiase, excès de sel et de protéines animales

À l'**équilibre** (poids et apports stables, pas de diarrhée ni de sueurs abondantes), presque tout le **sodium** ingéré est excrété dans l'urine : la **natriurèse** de 24 heures est le meilleur reflet des apports en **sel**. De même, l'azote des protéines ingérées est éliminé surtout sous forme d'**urée** : l'**urée urinaire** des 24 heures permet d'estimer les apports **protéiques** (formule de Maroni) et, chez le patient en réanimation, de calculer un **bilan azoté** (azote ingéré moins azote excrété). Ces dosages sont des outils précieux du diététicien pour vérifier l'**observance** d'un régime hyposodé ou d'un régime contrôlé en protéines. Leur fiabilité dépend d'un recueil **complet** : on jette les premières urines du matin, puis on recueille **toutes** les urines jusqu'aux premières urines du lendemain matin incluses ; la **créatininurie** sert de contrôle.

Relations – urines de 24 heures

Apport en sel estimé : NaCl (g/j) ≈ **natriurèse (mmol/24 h) / 17** (1 g de NaCl apporte 17,1 mmol de sodium ; on admet qu'environ 90 à 95 % du sodium ingéré est excrété par le rein).

Apport protéique estimé (formule de Maroni) : protéines (g/j) = 6,25 × [azote uréique urinaire (g/24 h) + 0,031 × poids (kg)] ; avec l'urée urinaire en mmol/24 h (1 mmol d'urée contient 28 mg d'azote) : **protéines (g/j) ≈ 0,18 × urée urinaire (mmol/24 h) + 0,2 × poids (kg)** (on ajoute la protéinurie si elle est importante).

Clairance de la créatinine mesurée (mL/min) = **U × V / P**, avec U et P les concentrations urinaire et plasmatique de créatinine (même unité) et V le débit urinaire (mL/min).

S'entraîner – application

M. F., 70 kg, insuffisant rénal chronique, doit suivre un régime à 0,8 g de protéines par kg et par jour et à 6 g de sel par jour. Urines de 24 h : volume 1,8 L ; urée 390 mmol/24 h ; sodium 180 mmol/24 h ; créatinine 12,6 mmol/24 h (créatininémie 300 µmol/L). Estimez ses apports protéiques et en sel, et sa clairance de la créatinine. Concluez.

Corrigé

Protéines ≈ 0,18 × 390 + 0,2 × 70 = 70,2 + 14 = **84 g/j**, soit 84 / 70 = **1,2 g/kg/j** : au-dessus de la prescription (0,8 g/kg/j, soit 56 g/j).

Sel ≈ 180 / 17 ≈ **10,6 g/j** : bien au-dessus de l'objectif de 6 g/j.

Débit urinaire V = 1 800 / 1 440 = 1,25 mL/min ; U = 12,6 / 1,8 = 7,0 mmol/L = 7 000 µmol/L ; clairance = 7 000 × 1,25 / 300 ≈ **29 mL/min** (insuffisance rénale sévère). La créatininurie (12,6 mmol/24 h, soit 0,18 mmol/kg/j) est cohérente avec un recueil complet.

Le diététicien reprend avec M. F. ses sources de **sel** (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, sel ajouté) et de **protéines** (portions de viande, produits laitiers), sans induire de dénutrition (apports énergétiques suffisants), et revérifiera l'effet sur un prochain recueil.

Les examens des selles et autres prélèvements

Examen des selles · Principe et valeur de référence · Intérêt

Test immunologique de recherche de sang occulte (FIT) — *Principe et valeur de référence :* anticorps dirigés contre l'hémoglobine humaine ; test positif au-delà d'un seuil fixé ; *Intérêt :* dépistage organisé du cancer colorectal de 50 à 74 ans tous les 2 ans ; tout test positif impose une coloscopie ; aucun régime n'est nécessaire (contrairement à l'ancien test au gaïac)

Calprotectine fécale — *Principe et valeur de référence :* protéine des polynucléaires neutrophiles ; normale < 50 µg/g de selles environ ; *Intérêt :* élevée dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, rectocolite) ; normale dans le syndrome de l'intestin irritable

Élastase fécale — *Principe et valeur de référence :* enzyme pancréatique non dégradée dans l'intestin ; normale > 200 µg/g ; *Intérêt :* insuffisance pancréatique exocrine si basse (< 100 µg/g : sévère) : pancréatite chronique, mucoviscidose, cancer du pancréas

Dosage des graisses fécales (stéatorrhée) — *Principe et valeur de référence :* recueil des selles de 72 h sous un apport connu de lipides (≈ 100 g/j) ; normale < 6 g/24 h ; *Intérêt :* malabsorption des graisses (insuffisance pancréatique, maladie cœliaque, cholestase)

Coproculture, recherche de toxines, parasitologie — *Principe et valeur de référence :* culture bactérienne, PCR, examen microscopique ; *Intérêt :* diarrhées infectieuses (salmonelles, Campylobacter, Clostridioides difficile), parasites

D'autres liquides sont analysés après **ponction** : le **liquide céphalorachidien** (ponction lombaire : méningite), le liquide d'**ascite** (cirrhose, cancer, infection du liquide), le liquide **pleural**, le liquide **articulaire** (goutte : cristaux d'urate). Les **tests respiratoires** analysent l'air expiré : le **test à l'hydrogène** (H_2) après ingestion de lactose détecte une **malabsorption du lactose** (le lactose non digéré est fermenté par les bactéries du côlon, qui produisent de l'hydrogène passé dans le sang puis dans l'air expiré) ou une pullulation bactérienne de l'intestin grêle ; le **test à l'urée marquée au carbone 13** détecte l'infection gastrique à *Helicobacter pylori* (l'uréase de la bactérie libère du $^{13}CO_2$ expiré). La **biologie moléculaire** (PCR, séquençage) recherche des mutations responsables de maladies génétiques (gène **HFE** de l'hémochromatose, gène **CFTR** de la mucoviscidose, chapitre 38), identifie des micro-organismes et caractérise les tumeurs (30.3.4).

Définition

Dépistage néonatal : programme national de santé publique qui recherche, sur quelques gouttes de sang prélevées au talon du nouveau-né vers le **3e jour** de vie et déposées sur un papier buvard (test de Guthrie), des maladies graves, fréquentes ou dont le traitement précoce change le pronostic. En France, il porte depuis 2023 sur **13 maladies**, dont la **phénylcétonurie** (premier dépistage, en 1972), l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la **mucoviscidose**, la drépanocytose (dépistage étendu à tous les nouveau-nés fin 2024), le **déficit en MCAD** et plusieurs autres maladies héréditaires du métabolisme ; plusieurs d'entre elles se traitent par un **régime** spécifique, établi et suivi par des diététiciens spécialisés.

Lien avec la diététique

Ce que le diététicien fait des résultats biologiques. Il ne pose pas de diagnostic médical, mais il **relève** les résultats utiles dans le dossier, les **compare** aux valeurs de référence et aux résultats antérieurs, les **interprète** en lien avec l'alimentation (apports estimés par les urines de 24 h ; effet d'un régime sur l'HbA1c, les lipides, la kaliémie ; carences à corriger ; risque de renutrition) et **signale** à l'équipe médicale une anomalie qui lui semble nouvelle ou inexpliquée. Il emploie le vocabulaire exact (« hypokaliémie à 3,1 mmol/L », « albuminémie à 28 g/L avec une CRP à 85 mg/L ») dans ses transmissions écrites.

30.3.4 Examens d'anatomocytopathologie

Module · *Référentiel : « Examens paracliniques : examens d'anatomocytopathologie » · Guide 2025 p. 99 : distinguer cytologie et histologie ; présenter la chaîne technique ; caractériser une tumeur bénigne et maligne ; exploiter la classification TNM · CNED : Biochimie physiologique (cancérologie, TNM)*

Définitions, prélèvements et chaîne technique

Définitions

Anatomie et cytologie pathologiques (ACP, « anatomopathologie », « anapath ») : spécialité médicale qui étudie les **lésions** des cellules et des tissus, à l'œil nu (**macroscopie**) et surtout au **microscope**, sur des prélèvements faits chez un patient vivant (ou à l'autopsie), pour établir un **diagnostic**, un **pronostic** et guider le **traitement**. Le médecin spécialiste est le **pathologiste**.

Cytologie (cytopathologie) : étude de **cellules isolées** ou de petits amas, étalés sur une lame : **frottis** (col de l'utérus), produits de **ponction** à l'aiguille fine (cytoponction d'un nodule thyroïdien, d'un ganglion), **liquides** (ascite, liquide pleural, urines), brossages. **Histologie** (histopathologie) : étude d'un **fragment de tissu** dont l'**architecture** est conservée : **biopsie** (petit fragment prélevé à la pince lors d'une endoscopie, à l'aiguille sous

échographie ou scanner, au bistouri sur la peau) ou **pièce opératoire** (organe ou tumeur enlevés par le chirurgien : exérèse).

Lésion élémentaire : modification morphologique de base d'une cellule ou d'un tissu (inflammation, nécrose, atrophie, hypertrophie, métaplasie, dysplasie, fibrose, tumeur), dont la combinaison caractérise une maladie.

L'examen anatomopathologique occupe une place particulière : en cancérologie, il apporte le **diagnostic de certitude**. Une image de scanner, un marqueur tumoral élevé ou un aspect endoscopique évocateur ne font que **suggérer** un cancer ; seule l'observation au microscope de **cellules cancéreuses** l'affirme et précise son **type** (adénocarcinome, carcinome épidermoïde, lymphome, sarcome), son **grade** et, sur la pièce opératoire, son **extension** (pTNM) et la qualité de l'exérèse. Aucun traitement de cancer (chirurgie lourde, chimiothérapie, radiothérapie) n'est en principe débuté sans ce diagnostic, sauf urgence. L'anatomopathologie sert aussi au diagnostic de nombreuses maladies **non cancéreuses** : maladie **cœliaque** (biopsies du duodénum), maladie de **Crohn** et rectocolite hémorragique, gastrite à *Helicobacter pylori*, **œsophage de Barrett**, stéatohépatite et **cirrhose** (biopsie hépatique), néphropathies (biopsie rénale), maladies des muscles et des nerfs, rejet de greffe.

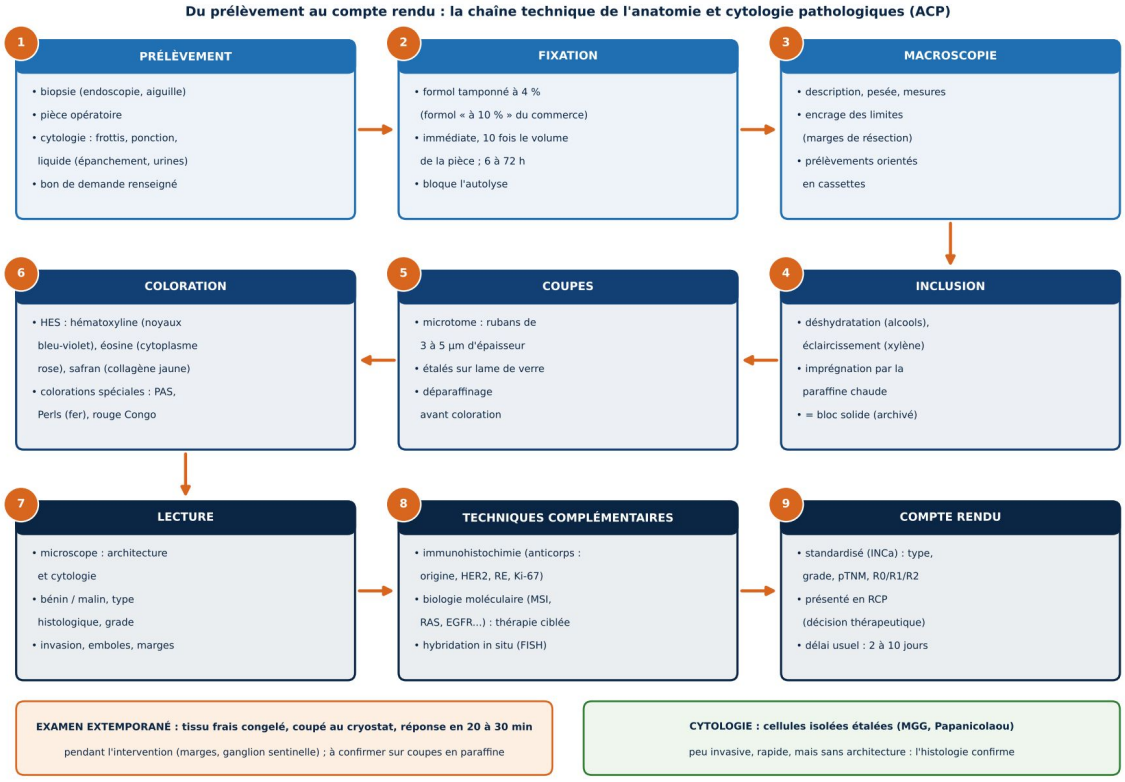


Fig. 30.30. La chaîne technique de l'anatomie et cytologie pathologiques, du prélèvement au compte rendu : fixation, macroscopie, inclusion, coupes, coloration, lecture, techniques complémentaires ; examen extemporané et cytologie

Comprendre le schéma – figure 30.30

1. Prélèvement : biopsie, pièce opératoire ou cytologie, accompagnés d'un **bon de demande** renseigné (identité, organe, renseignements cliniques, question posée). **2. Fixation** : le tissu est plongé **immédiatement** dans un fixateur, le **formol tamponné à 4 %** (formaldéhyde ; c'est la dilution au dixième de la solution commerciale, d'où le nom de « formol à 10 % »), en volume au moins **dix fois** supérieur à celui de la pièce, pendant **6 à 72 heures** selon la taille ; la fixation **bloque l'autolyse** (autodigestion des cellules par leurs propres enzymes) et la putréfaction, et préserve la morphologie. **3. Macroscopie** : le pathologiste décrit, pèse et mesure la pièce, **encre** ses limites chirurgicales (marges) pour les repérer au microscope, et prélève des fragments **orientés** placés dans des cassettes. **4. Inclusion** : les fragments sont **déshydratés** (bains d'alcools), éclaircis (xylène) puis imprégnés de **paraffine**

chaude, qui durcit en refroidissant : on obtient un **bloc** solide, archivé (on peut y revenir des années plus tard). **5. Coupes** : un **microtome** taille des rubans de **3 à 5 µm** d'épaisseur, étalés sur des lames de verre puis déparaffinés. **6. Coloration** : la coloration standard est l'**HES** : l'**hématoxyline** colore les **noyaux** en bleu-violet, l'**éosine** les **cytoplasmes** en rose, le **safran** le **collagène** en jaune ; des colorations **spéciales** révèlent des substances particulières : **PAS** (glycogène, mucus, champignons), **Perls** (fer : hémochromatose, surcharges), **rouge Congo** (amylose), Ziehl (bacille de la tuberculose), trichrome (fibrose). **7. Lecture** au microscope : architecture et cytologie, lésion bénigne ou maligne, type histologique, grade, invasion, emboles vasculaires, marges. **8. Techniques complémentaires** : **immunohistochimie** (des anticorps marqués révèlent une protéine précise dans les cellules : origine d'une métastase, récepteurs hormonaux et HER2 du cancer du sein, index de prolifération Ki-67), **biologie moléculaire** (recherche de mutations ou d'une instabilité des microsatellites qui conditionnent une **thérapie ciblée** ou font suspecter un syndrome de Lynch), hybridation in situ. **9. Compte rendu** standardisé, présenté en **réunion de concertation pluridisciplinaire** (RCP) qui décide du traitement ; délai habituel de 2 à 10 jours. En bas : l'**examen extemporané** (tissu frais congelé, coupé au cryostat, lu en 20 à 30 minutes pendant l'opération pour guider le chirurgien) et la **cytologie** (rapide et peu invasive, mais sans architecture : un diagnostic de cancer en cytologie est en général confirmé par l'histologie).

· Cytologie · Histologie

Matériel — *Cytologie :* cellules isolées (frottis, ponction, liquide) ; *Histologie :* fragment de tissu (biopsie, pièce opératoire)

Geste — *Cytologie :* peu ou pas invasif, rapide, peu coûteux ; *Histologie :* plus invasif (pince, aiguille de gros calibre, chirurgie)

Préparation — *Cytologie :* étalement, fixation à l'alcool ou séchage ; colorations de Papanicolaou ou de May-Grünwald-Giemsa ; *Histologie :* fixation au formol, inclusion en paraffine, coupes, HES

Information — *Cytologie :* aspect des cellules (noyau, cytoplasme) : dépistage, orientation ; *Histologie :* architecture du tissu : invasion de la membrane basale, grade, marges, extension : diagnostic de certitude

Exemples — *Cytologie :* frottis cervico-utérin, cytoponction thyroïdienne, liquide d'ascite ; *Histologie :* biopsies duodénales (cœliaquie), biopsie d'une tumeur du côlon, colectomie

Les lésions élémentaires

Le pathologiste décrit des **lésions élémentaires**, qui traduisent la réponse des tissus à une agression ; certaines intéressent directement la nutrition.

Lésion · Définition · Exemples en lien avec la nutrition

Inflammation aiguë ou chronique — *Définition :* afflux de cellules immunitaires (polynucléaires, lymphocytes, plasmocytes), œdème, parfois ulcération ; *Exemples en lien avec la nutrition :* gastrite à Helicobacter pylori, maladie de Crohn (granulomes), rectocolite hémorragique

Atrophie — *Définition :* diminution du volume d'un tissu par diminution de la taille ou du nombre des cellules ; *Exemples en lien avec la nutrition :* atrophie villositaire de la maladie cœliaque ; atrophie musculaire de la dénutrition ; gastrite atrophique (maladie de Biermer : carence en B12)

Hyperplasie, hypertrophie — *Définition :* augmentation du nombre (hyperplasie) ou de la taille (hypertrophie) des cellules ; *Exemples en lien avec la nutrition :* hyperplasie des cryptes intestinales ; hypertrophie du myocarde (HTA)

Métaplasie — *Définition :* remplacement d'un épithélium différencié par un autre épithélium différencié, adapté à l'agression ; *Exemples en lien avec la nutrition :* œsophage de Barrett (épithélium malpighien remplacé par un épithélium glandulaire de type intestinal sous l'effet du reflux acide) : terrain de l'adénocarcinome de l'œsophage

Dysplasie — *Définition :* anomalies cytologiques et architecturales d'un épithélium, **précancéreuses**, sans franchissement de la membrane basale ; de bas ou de haut grade ; *Exemples en lien avec la nutrition :* polypes adénomateux du côlon ; dysplasie du col utérin (virus HPV) ; Barrett dysplasique

Stéatose — *Définition :* accumulation de triglycérides dans le cytoplasme des hépatocytes (vacuoles) ; *Exemples en lien avec la nutrition :* stéatopathie métabolique (obésité, diabète), alcool, malnutrition protéique (kwashiorkor), nutrition parentérale

Fibrose — *Définition :* dépôt excessif de collagène qui remplace le tissu fonctionnel ; *Exemples en lien avec la nutrition :* fibrose hépatique jusqu'à la cirrhose (score METAVIR de F0 à F4)

Nécrose — *Définition :* mort cellulaire accidentelle, avec inflammation ; *Exemples en lien avec la nutrition :* infarctus du myocarde ; nécrose hépatique du paracétamol ; pancréatite aiguë nécrosante

Surcharges — *Définition :* dépôts anormaux (fer, amylose, glycogène, lipides) ; *Exemples en lien avec la nutrition :* hémochromatose (coloration de Perls) ; glycogénoses

Exemple

La biopsie duodénale de la maladie cœliaque (chapitre 32). Chez un patient qui a des anticorps anti-transglutaminase de type IgA positifs, la **gastroscopie** permet de prélever au moins **4 à 6 biopsies** du duodénum, **sous régime contenant du gluten** (un régime sans gluten commencé trop tôt fait disparaître les lésions et fausse le diagnostic). Le pathologiste recherche une **augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux** (plus de 25 à 30 pour 100 entérocytes), une **hyperplasie des cryptes** et une **atrophie**

villositaire partielle, subtotale ou totale (classification de Marsh modifiée, stades 1 à 3c). L'atrophie réduit la **surface d'absorption** et explique les carences (fer, folates, calcium, vitamine D) et la diarrhée.

Comprendre le schéma – figure 30.31

Épithélium normal : les cellules de la **couche basale**, petites et serrées, se divisent et **mûrissent** en s'aplatissant vers la surface ; les noyaux sont petits et réguliers ; la **membrane basale** (trait bleu) sépare l'épithélium du **chorion**, tissu conjonctif qui contient les **vaisseaux**. **Dysplasie de bas grade** : les cellules atypiques (gros noyaux sombres, irréguliers) sont limitées au **tiers inférieur** de l'épithélium ; la maturation reste visible en surface (lésion intraépithéliale de bas grade, ou CIN 1, souvent liée à une infection transitoire par un papillomavirus humain, HPV, qui régresse spontanément dans la majorité des cas). **Dysplasie de haut grade / carcinome in situ** : les atypies occupent **toute l'épaisseur** ; il n'y a plus de maturation ; mais la **membrane basale est intacte** : les cellules n'ont pas accès aux vaisseaux, la lésion ne peut pas donner de métastase ; elle est guérie par une exérèse locale (conisation). **Carcinome invasif** : les cellules cancéreuses ont **franchi la membrane basale** et envahissent le chorion ; elles peuvent pénétrer dans les **vaisseaux** sanguins et lymphatiques (emboles) et donner des **métastases**. Le **dépistage** (frottis ou test HPV) vise à repérer et traiter les lésions **avant** ce franchissement.

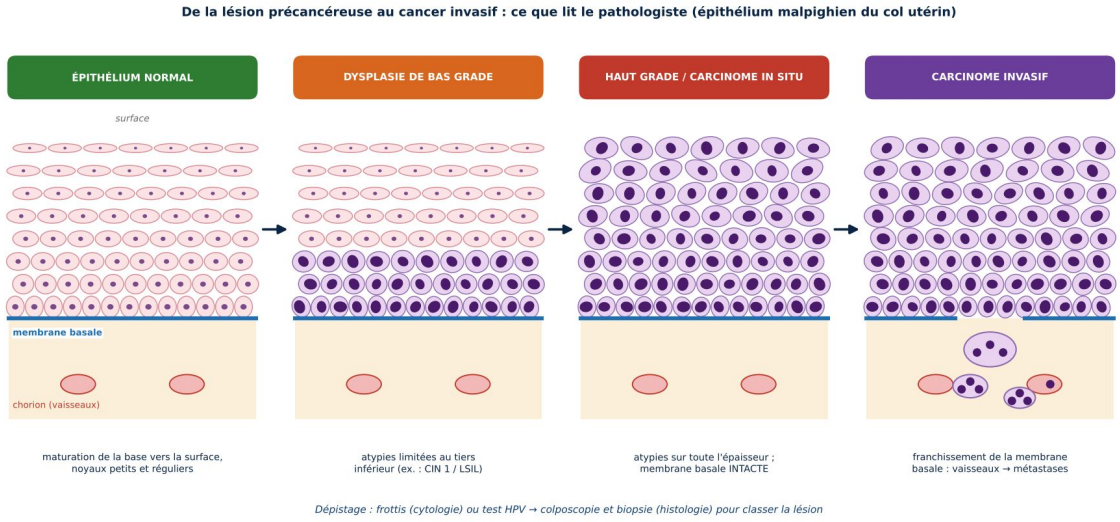


Fig. 30.31. De la lésion précancéreuse au cancer invasif sur un épithélium malpighien (col de l'utérus) : épithélium normal, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade et carcinome in situ, carcinome invasif

Les tumeurs : bénignes et malignes, grade et nomenclature

Définitions

Tumeur (néoplasie) : prolifération cellulaire excessive, anormale et **autonome**, qui forme une masse et persiste après l'arrêt de la cause qui l'a déclenchée. **Tumeur bénigne** : bien limitée, de croissance lente, qui ressemble au tissu d'origine et ne donne **jamais de métastase**. **Tumeur maligne** (cancer) : mal limitée, **infiltrante**, de croissance souvent rapide, qui peut récidiver après exérèse et donner des **métastases** (foyers tumoraux secondaires à distance).

Grade : degré de **différenciation** et d'agressivité des cellules tumorales, évalué au microscope (ressemblance avec le tissu d'origine, atypies des noyaux, nombre de **mitoses**) : bien, moyennement ou peu différencié ; grade 1, 2 ou 3. **Stade** : degré d'**extension** anatomique du cancer dans l'organisme (taille ou profondeur, ganglions, métastases), exprimé par la classification **TNM**. Le grade décrit les **cellules** ; le stade décrit la **maladie**.

Critère · Tumeur bénigne · Tumeur maligne
Limites — *Tumeur bénigne :* nettes, souvent encapsulée ; *Tumeur maligne :* mal limitée, infiltrante (pas de capsule)
Croissance — *Tumeur bénigne :* lente, refoule les tissus voisins ; *Tumeur maligne :* souvent rapide, détruit les tissus voisins
Différenciation — *Tumeur bénigne :* bonne : ressemble au tissu d'origine ; *Tumeur maligne :* variable, parfois indifférenciée (anaplasie)

Cellules — *Tumeur bénigne :* peu ou pas d'atypies, mitoses rares ; *Tumeur maligne :* atypies (gros noyaux irréguliers, nucléoles visibles), mitoses nombreuses et anormales

Évolution après exérèse complète — *Tumeur bénigne :* pas de récidive ; *Tumeur maligne :* récidive locale possible

Métastases — *Tumeur bénigne :* jamais ; *Tumeur maligne :* possibles (voies lymphatique et sanguine)

Retentissement — *Tumeur bénigne :* local (compression, sécrétion hormonale) ; *Tumeur maligne :* local et général (amaigrissement, cachexie, inflammation)

Tissu d'origine · Tumeur bénigne · Tumeur maligne

Épithélium glandulaire (côlon, estomac, sein, prostate, pancréas) — *Tumeur bénigne :* adénome (polype adénomateux) ; *Tumeur maligne :* adénocarcinome

Épithélium malpighien (peau, œsophage, col utérin, bouche) — *Tumeur bénigne :* papillome ; *Tumeur maligne :* carcinome épidermoïde

Tissu adipeux — *Tumeur bénigne :* lipome ; *Tumeur maligne :* liposarcome

Muscle lisse ; muscle strié — *Tumeur bénigne :* léiomyome ; rhabdomyome ; *Tumeur maligne :* léiomyosarcome ; rhabdomyosarcome

Os — *Tumeur bénigne :* ostéome ; *Tumeur maligne :* ostéosarcome

Tissu lymphoïde ; cellules sanguines — *Tumeur bénigne :* — ; *Tumeur maligne :* lymphome ; leucémie

Mélanocytes — *Tumeur bénigne :* nævus ; *Tumeur maligne :* mélanome

Les cancers développés à partir d'un **épithélium** sont des **carcinomes** (environ 90 % des cancers de l'adulte) ; ceux qui naissent du tissu **conjonctif** sont des **sarcomes**. Le pathologiste précise le **type histologique**, le **grade** (par exemple le grade d'Elston et Ellis, de 1 à 3, pour le cancer du sein ; le score de Gleason ou les groupes ISUP pour la prostate), la présence d'**emboles** vasculaires ou d'engainements nerveux, la distance de la tumeur aux **marges** de résection, l'état des **ganglions**, et les résultats des techniques complémentaires (récepteurs hormonaux, HER2, statut des microsatellites).

La classification TNM et les stades

Définitions

Classification TNM : système international de description de l'**extension anatomique** d'un cancer solide, publié par l'**UICC** (Union internationale contre le cancer, 8e édition 2017) en accord avec l'AJCC américaine. Elle associe trois lettres suivies de chiffres : **T** (*tumor*) : la **tumeur primitive** (taille ou profondeur d'envahissement, selon l'organe) ; **N** (*node*) : l'atteinte des **ganglions lymphatiques régionaux** (nombre et siège) ; **M** (*metastasis*) : l'existence de **métastases à distance**. Elle définit des **stades** (0, I, II, III, IV) qui ont une valeur **pronostique** et guident le **traitement**.

Préfixes : **c** (cTNM) = classification **clinique** et d'imagerie, avant traitement ; **p** (pTNM) = classification **pathologique**, établie par le pathologiste sur la **pièce opératoire** (la plus précise) ; **y** = après un traitement **néoadjuvant** (chimiothérapie ou radiothérapie avant la chirurgie : ypTNM) ; **r** = récidive. **X** = ne peut pas être évalué (TX, NX). **Résidu tumoral** : **R0** (exérèse complète, marges saines au microscope), **R1** (résidu microscopique), **R2** (résidu macroscopique).

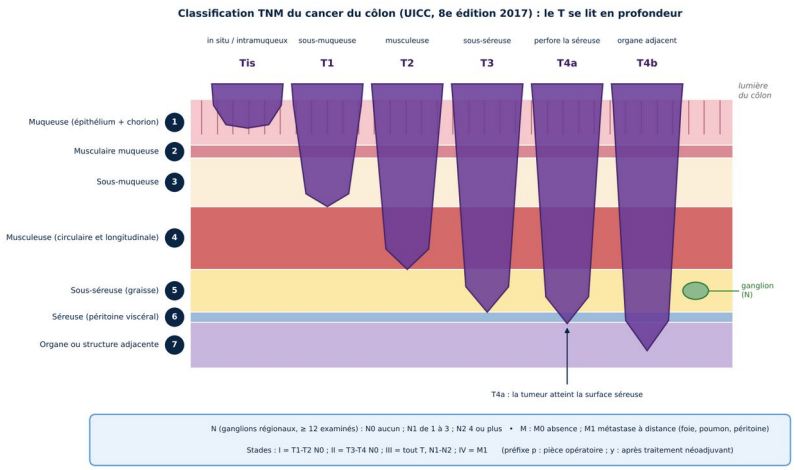


Fig. 30.32. Classification TNM du cancer du côlon (UICC, 8e édition) : la catégorie T se lit en profondeur dans la paroi colique ; catégories N et M et regroupement en stades

Comprendre le schéma – figure 30.32

La paroi du côlon comporte, de la lumière vers l'extérieur : la **muqueuse** (1 : épithélium glandulaire et chorion), la **musculaire muqueuse** (2), la **sous-muqueuse** (3), la **musculeuse** (4 : couches circulaire et longitudinale), la **sous-séreuse** (5 : tissu graisseux) et la **séreuse** (6 : péritoine viscéral), puis les organes ou structures **adjacents** (7). Les tumeurs (en violet) naissent de l'épithélium et s'enfoncent progressivement : **Tis** : carcinome **in situ** ou intramuqueux, qui ne dépasse pas la musculaire muqueuse ; **T1** : envahit la **sous-muqueuse** ; **T2** : la **musculeuse** ; **T3** : la **sous-séreuse** (tissus péricoliques) ; **T4a** : **perfore la séreuse** (atteint la surface péritonéale : risque de dissémination dans le péritoine) ; **T4b** : envahit un **organe adjacent**. Le **ganglion** (vert) du mésocôlon représente la catégorie N. L'encadré rappelle : **N0** aucun ganglion régional envahi (au moins **12 ganglions** doivent être examinés), **N1** 1 à 3, **N2** 4 ou plus ; **M0** pas de métastase, **M1** métastase à distance (foie, poumon, péritoine). Stades : **I** = T1-T2 N0 ; **II** = T3-T4 N0 ; **III** = tout T, N1-N2 ; **IV** = tout T, tout N, M1.

Organe · Critère principal du T · Exemples de catégories (UICC 8e édition, simplifié)

Côlon, rectum — *Critère principal du T :* profondeur dans la paroi ; *Exemples de catégories (UICC 8e édition, simplifié) :* T1 sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse ; T4a séreuse ; T4b organe voisin. N1 1 à 3 ganglions ; N2 ≥ 4

Estomac, œsophage — *Critère principal du T :* profondeur dans la paroi ; *Exemples de catégories (UICC 8e édition, simplifié) :* T1 muqueuse ou sous-muqueuse ; T2 musculeuse ; T3 sous-séreuse (estomac) ou adventice (œsophage) ; T4 séreuse ou organe voisin

Sein — *Critère principal du T :* taille (plus grand diamètre de la composante invasive) ; *Exemples de catégories (UICC 8e édition, simplifié) :* T1 ≤ 2 cm ; T2 > 2 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 cm ; T4 extension à la paroi thoracique ou à la peau (dont le cancer inflammatoire)

Poumon — *Critère principal du T :* taille et extension locale ; *Exemples de catégories (UICC 8e édition, simplifié) :* T1 ≤ 3 cm ; T2 > 3 et ≤ 5 cm ; T3 > 5 et ≤ 7 cm ; T4 > 7 cm ou envahissement de structures majeures

S'entraîner – application

Le compte rendu d'une colectomie droite indique : « adénocarcinome lieberkühnien moyennement différencié, infiltrant la sous-séreuse sans atteindre la séreuse ; 2 ganglions envahis sur 18 examinés ; marges saines ; scanner thoraco-abdomino-pelvien sans métastase. » Écrivez la classification pTNM, le stade et la qualité de l'exérèse. Expliquez la différence entre le grade et le stade dans ce compte rendu.

Corrigé

Tumeur jusqu'à la sous-séreuse : **pT3** ; 2 ganglions envahis (entre 1 et 3) : **pN1** (18 ganglions examinés : nombre suffisant) ; pas de métastase à l'imagerie : **cM0** (M0). Classification : **pT3 N1 M0**, **stade III** (atteinte ganglionnaire) ; exérèse **R0** (marges saines).

Le **grade** (« moyennement différencié », grade 2) décrit l'aspect des **cellules** tumorales par rapport aux glandes normales du côlon (glandes de Lieberkühn) ; le **stade** (III) décrit l'**extension** de la maladie (profondeur, ganglions, métastases). Le stade III indique en général une **chimiothérapie adjuvante** après la chirurgie : le diététicien anticipe ses effets (nausées, mucite, diarrhée, neuropathie au froid de l'oxaliplatine, perte de poids) et surveille l'état nutritionnel (chapitre 31).

À retenir

Lire un compte rendu d'anatomopathologie de cancer : 1. **Nature** du prélèvement (biopsie, pièce) et organe. 2. **Type histologique** (adénocarcinome, carcinome épidermoïde, lymphome…). 3. **Grade** (différenciation). 4. **Extension** : profondeur ou taille (pT), ganglions envahis sur ganglions examinés (pN), métastases connues (M). 5. **Marges** (R0, R1, R2). 6. Facteurs pronostiques : emboles vasculaires, engainements nerveux. 7. Résultats d'**immunohistochimie** et de **biologie moléculaire**. 8. Conclusion (pTNM, stade). Le traitement est décidé en **réunion de concertation pluridisciplinaire**, et le parcours de soins comporte un **dépistage de la dénutrition** à chaque étape (INCa, SFNCM).

Dépistage organisé (France) · Population · Test et rythme · Examen en cas de test positif

Cancer du sein — *Population :* femmes de 50 à 74 ans ; *Test et rythme :* mammographie et examen clinique tous les 2 ans (double lecture) ; *Examen en cas de test positif :* échographie, biopsie sous imagerie, anatomopathologie

Cancer colorectal — *Population :* femmes et hommes de 50 à 74 ans à risque moyen ; *Test et rythme :* test immunologique de recherche de sang dans les selles tous les 2 ans ; *Examen en cas de test positif :* coloscopie (ablation des polypes, biopsies)

Cancer du col de l'utérus — *Population :* femmes de 25 à 65 ans ; *Test et rythme :* 25 à 29 ans : examen cytologique (deux à un an

d'intervalle, puis 3 ans après) ; 30 à 65 ans : test HPV tous les 5 ans (HAS 2019) ; *Examen en cas de test positif :* colposcopie et biopsie

30.4 APPROFONDISSEMENTS

30.4.1 Préparations alimentaires aux examens

Module · *Application diététique : service hospitalier, restauration collective · protocoles des services, SFED, SFMN*

Beaucoup d'examens exigent une **préparation** qui touche à l'alimentation : jeûne, régime particulier, arrêt d'un aliment ou d'un complément, horaire du repas. Le diététicien de service hospitalier, la cuisine centrale et l'équipe soignante doivent la connaître, car une préparation mal faite **fausse** le résultat ou oblige à **refaire** l'examen (nouvelle irradiation, nouveau jeûne, journée d'hospitalisation perdue). Le tableau ci-dessous en donne les principes ; les protocoles précis sont ceux du service qui réalise l'examen.

Examen · Préparation alimentaire habituelle · Raison

Glycémie à jeun, bilan lipidique — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de **8 à 12 h** (eau autorisée) ; *Raison :* le repas élève le glucose et les triglycérides (chylomicrons) ; le LDL calculé par Friedewald exige le jeûne

Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de 8 à 12 h ; alimentation **non restrictive** en glucides les 3 jours précédents ; repos pendant le test ; *Raison :* une restriction glucidique préalable abaisse la tolérance au glucose (faux résultat anormal)

Échographie abdominale (vésicule, voies biliaires) — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de **6 h** environ ; *Raison :* vésicule pleine et distendue ; moins de gaz digestifs

Endoscopie haute (fibroscopie) — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de **6 h** pour les solides et de **2 h** pour les liquides clairs (anesthésie) ; *Raison :* estomac vide : bonne visibilité et pas d'inhalation

Coloscopie — *Préparation alimentaire habituelle :* régime **sans résidus** (pauvre en fibres) les jours précédents, puis préparation colique par laxatif osmotique ; *Raison :* côlon propre : des résidus masquent les polypes et obligent à refaire l'examen

TEP au 18F-FDG — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de **6 h** environ ; glycémie contrôlée avant injection ; pas d'effort physique la veille ; *Raison :* le glucose alimentaire et l'insuline concurrencent le FDG et le détournent vers les muscles

Scintigraphie de vidange gastrique — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne la nuit ; repas test standardisé marqué (œuf ou omelette au technétium) ; *Raison :* repas identique pour comparer aux normes

Test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13 — *Préparation alimentaire habituelle :* jeûne de 6 h ; arrêt des antibiotiques (4 semaines) et des inhibiteurs de la pompe à protons (2 semaines) ; *Raison :* éviter les faux négatifs : moins d'Helicobacter pylori actif

Dosage urinaire du 5-HIAA (tumeurs neuroendocrines) — *Préparation alimentaire habituelle :* éviter pendant 2 à 3 jours les aliments riches en **sérotonine** (banane, ananas, avocat, kiwi, noix, tomate, prune) ; *Raison :* la sérotonine alimentaire augmente le 5-HIAA (faux positif)

Recherche de sang dans les selles (test immunologique) — *Préparation alimentaire habituelle :* aucun régime ; *Raison :* l'anticorps reconnaît la seule hémoglobine humaine (ancien test au gaïac : régime sans viande rouge)

Attention

Le patient diabétique à jeun : le jeûne d'un examen expose au risque d'**hypoglycémie** chez le patient traité par insuline ou sulfamide. L'examen est programmé **tôt le matin**, en premier ; le médecin adapte le traitement (dose d'insuline basale réduite, sulfamide et insuline rapide suspendus) ; une collation ou un repas est servi **dès la fin** de l'examen. La metformine est parfois suspendue autour d'une injection de produit de contraste iodé si la fonction rénale est altérée (30.4.4).

Le patient dénutri : les jeûnes répétés (un examen reporté, puis un autre) aggravent la dénutrition hospitalière. Le diététicien veille à **regrouper** les examens, à ne pas prolonger le jeûne au-delà du nécessaire et à **compenser** par des collations ou des compléments dès la reprise alimentaire.

30.4.2 Examens paracliniques et évaluation de l'état nutritionnel

Module · *HAS 2019 et 2021 (diagnostic de la dénutrition), EWGSOP2 2019 (sarcopénie)*

L'évaluation de l'état nutritionnel associe l'**interrogatoire** (apports, perte d'appétit), l'**examen clinique** (poids, taille, IMC, perte de poids, circonférences, force musculaire) et des **examens paracliniques** qui précisent la composition corporelle et le retentissement biologique. Le diagnostic de dénutrition de la HAS (2019 chez l'adulte, 2021 chez la personne de 70 ans et plus) repose sur au moins **un critère phénotypique** (perte de poids, IMC bas, **réduction quantifiée de la masse musculaire**) et **un critère étiologique** (apports réduits, absorption diminuée, situation d'agression) ; l'**albumine** sert à grader la **sévérité**, pas au diagnostic.

Examen · Ce qu'il mesure · Avantages · Limites

Impédancemétrie bioélectrique (BIA) — *Ce qu'il mesure :* résistance du corps à un courant alternatif faible : eau totale, puis masse non grasse par calcul ; *Avantages :* simple, rapide, au lit du patient, peu coûteuse ; *Limites :* faussée par les troubles de l'hydratation (œdèmes, ascite, déshydratation) ; équations validées par population

DXA (corps entier) — *Ce qu'il mesure :* masse grasse, masse maigre, masse maigre appendiculaire, DMO ; *Avantages :* précise, très peu irradiante ; *Limites :* appareil fixe, coût ; l'hydratation influence aussi la masse maigre

Scanner (coupe L3) — *Ce qu'il mesure :* surface musculaire (SMI), graisse viscérale et sous-cutanée, qualité du muscle (densité) ; *Avantages :* utilise un scanner déjà fait (cancérologie) : aucune irradiation supplémentaire ; *Limites :* pas d'indication propre (irradiant) ; logiciel et temps d'analyse

IRM — *Ce qu'il mesure :* volumes musculaires, graisse viscérale, graisse du foie et du muscle ; *Avantages :* non irradiante, très précise ; *Limites :* coût, accès limité : surtout en recherche

Échographie musculaire — *Ce qu'il mesure :* épaisseur et surface du quadriceps ; *Avantages :* au lit, répétable (réanimation) ; *Limites :* opérateur-dépendante, normes en construction

Calorimétrie indirecte — *Ce qu'il mesure :* consommation d'O_2 et production de CO_2 : dépense énergétique de repos, quotient respiratoire ; *Avantages :* référence pour ajuster l'apport énergétique (réanimation, obésité, dénutrition) ; *Limites :* appareil coûteux, conditions strictes de mesure

Biologie — *Ce qu'il mesure :* albumine, transthyrétine, CRP (et orosomucoïde), créatininurie, urée urinaire, micronutriments ; *Avantages :* disponible partout ; gravité et suivi ; *Limites :* influencée par l'inflammation, l'hydratation, le foie et le rein

À RETENIR

Biologie et dénutrition (HAS) : chez l'adulte, une **albumine ≤ 30 g/L** est un critère de dénutrition **sévère** (2019) ; chez la personne de 70 ans et plus, une albumine **< 30 g/L** (2021). Les seuils de **sévérité** de la HAS reposent aussi sur l'IMC (≤ 17 kg/m² chez l'adulte ; < 20 kg/m² chez la personne âgée) et sur la perte de poids. L'albumine doit toujours être lue avec la **CRP** : l'inflammation la fait baisser (protéine négative de l'inflammation), indépendamment des apports.

Muscle : la réduction de la masse musculaire est confirmée par une mesure (DXA, BIA, scanner) ; chez la personne âgée, la HAS s'appuie sur les seuils de sarcopénie de l'EWGSOP2 (2019) : force de préhension < 27 kg chez l'homme et < 16 kg chez la femme, masse maigre appendiculaire < 20 kg et < 15 kg (ou < 7,0 et < 5,5 kg/m²).

Suivi : la **transthyrétine** (demi-vie 2 jours) suit l'efficacité d'une renutrition à court terme ; l'albumine (demi-vie 20 jours) reflète une situation plus ancienne ; le poids et la force de préhension restent les meilleurs critères simples.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 1,62 m, 58 kg, a une masse maigre appendiculaire mesurée en DXA de 13,2 kg et une force de préhension de 14 kg. Calculez l'index de masse maigre appendiculaire et concluez selon l'EWGSOP2. Pourquoi l'IMC seul ne suffisait-il pas ?

CORRIGÉ

IMC = 58 / 1,62² = 58 / 2,62 ≈ **22,1 kg/m²** (normal). Index de masse maigre appendiculaire = 13,2 / 2,62 ≈ **5,0 kg/m²** < 5,5 kg/m² ; masse 13,2 kg < 15 kg ; force 14 kg < 16 kg : **sarcopénie confirmée** (force et masse diminuées). L'IMC ne distingue pas la masse grasse de la masse maigre : une personne peut avoir un poids normal, voire être en surpoids, et manquer de muscle (**obésité sarcopénique**). L'apport protéique (1,0 à 1,2 g/kg/j chez la personne âgée, davantage si elle est malade) et l'**activité physique** contre résistance sont les deux leviers.

30.4.3 Lire un compte rendu d'examen

Module · *Vocabulaire médical (chapitre 29) · lien avec C3 (communication avec l'équipe)*

Le diététicien n'interprète pas un examen : il **lit** le compte rendu rédigé par le médecin radiologue, le cardiologue ou le biologiste, pour en extraire les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle (dénutrition, stéatose, sténose digestive, trouble de la déglutition, troubles ioniques, insuffisance rénale). Il doit donc en connaître la **structure** et le **vocabulaire**.

Partie du compte rendu · Contenu · Ce que cherche le diététicien

Indication — *Contenu :* question posée par le prescripteur ; *Ce que cherche le diététicien :* motif de l'examen (bilan d'amaigrissement, suspicion de cancer, contrôle)

Technique — *Contenu :* examen réalisé, injection de produit de contraste, temps d'acquisition ; *Ce que cherche le diététicien :* préparation éventuelle, jeûne, contraste (metformine, rein)

Résultats — *Contenu :* description organe par organe, mesures ; *Ce que cherche le diététicien :* foie (stéatose, cirrhose), tube digestif (sténose, épaississement), masse musculaire, épanchements

Conclusion — *Contenu :* synthèse et hypothèse diagnostique ; *Ce que cherche le diététicien :* diagnostic retenu, examens complémentaires proposés

Terme · Signification · Exemple

Hypodense, hyperdense (scanner) — *Signification :* plus sombre, plus clair que le tissu de référence ; *Exemple :* foie hypodense : stéatose

Hyperéchogène, anéchogène (échographie) — *Signification :* renvoie beaucoup d'échos (blanc) ; aucun écho (noir, liquide) ; *Exemple :* foie « brillant » hyperéchogène : stéatose ; kyste anéchogène

Hypersignal T2 (IRM) — *Signification :* zone claire en pondération T2, souvent riche en eau ; *Exemple :* œdème, inflammation, liquide

Hyperfixation (scintigraphie, TEP) — *Signification :* captation accrue du traceur ; *Exemple :* foyer hypermétabolique au FDG : tumeur ou inflammation

Sténose — *Signification :* rétrécissement d'un conduit ; *Exemple :* sténose œsophagienne : alimentation de texture modifiée

Épaississement pariétal — *Signification :* paroi d'un organe creux plus épaisse que la normale ; *Exemple :* tumeur, inflammation (maladie de Crohn)

Adénopathie — *Signification :* ganglion lymphatique augmenté de volume ; *Exemple :* infection, lymphome, métastase

Lésion focale, nodule, masse — *Signification :* anomalie localisée (nodule : arrondi, de petite taille) ; *Exemple :* nodule thyroïdien, masse pancréatique

Épanchement — *Signification :* liquide dans une cavité séreuse ; *Exemple :* ascite (péritoine), pleurésie

Infiltrant, envahissant — *Signification :* qui s'étend dans les tissus voisins ; *Exemple :* tumeur infiltrante : stade plus avancé

MÉTHODE

Lire un compte rendu en quatre questions : 1) Quel examen, pour quelle question ? 2) Que dit la **conclusion** (lire d'abord la conclusion, puis revenir aux résultats) ? 3) Quelles anomalies ont une **conséquence nutritionnelle** (stéatose, sténose, fausse route, sarcopénie, ascite, insuffisance pancréatique) ? 4) Quelle information transmettre ou demander à l'équipe (avis du médecin, examen complémentaire, adaptation de la texture) ? Un terme inconnu se vérifie toujours dans un glossaire médical : on n'invente pas un sens.

30.4.4 Radioprotection et produits de contraste

Module · *Code de la santé publique (radioprotection des patients), ESUR 2018*

Les rayonnements ionisants peuvent avoir deux types d'effets. Les **effets déterministes** (brûlure cutanée, cataracte, aplasie médullaire) apparaissent au-delà d'un **seuil** élevé, jamais atteint en imagerie diagnostique standard (sauf exceptionnellement en radiologie interventionnelle longue). Les **effets stochastiques** (cancer radio-induit) sont **aléatoires** : leur probabilité est supposée proportionnelle à la dose, **sans seuil** (modèle linéaire sans seuil, retenu par prudence). D'où les trois principes de la radioprotection (Code de la santé publique) : **justification** (le bénéfice attendu doit dépasser le risque ; on préfère un examen non irradiant s'il répond à la question), **optimisation** (la dose la plus faible possible pour une image suffisante : principe ALARA) et **limitation** des doses pour les travailleurs et le public (les patients n'ont pas de limite : c'est la justification qui les protège).

Situation · Précaution

Femme en âge de procréer — demander s'il existe une possibilité de grossesse avant un examen irradiant du bassin ou de l'abdomen

Grossesse — préférer l'échographie ou l'IRM ; un scanner indispensable reste possible (dose fœtale contrôlée) ; pas de gadolinium sauf nécessité

Enfant — plus sensible aux rayonnements et avec une longue espérance de vie : protocoles « basse dose », échographie en première intention

Examens répétés — éviter les redondances : consulter les examens antérieurs, le dossier médical partagé

Médecine nucléaire — boire abondamment et uriner souvent pour éliminer le traceur ; éviter le contact prolongé avec les jeunes enfants et les femmes enceintes le jour de l'examen ; allaitement suspendu selon le traceur

Les **produits de contraste iodés** (scanner, angiographie) exposent à deux risques principaux : une réaction d'**hypersensibilité** (de la simple urticaire au choc anaphylactique, rare) et une **atteinte rénale** (insuffisance rénale aiguë après injection, surtout si le DFG est inférieur à 30 mL/min/1,73 m², en cas de déshydratation, de diabète, de myélome). Les précautions associent un **DFG récent**, une bonne **hydratation** et une discussion de la **metformine** : selon les recommandations européennes (ESUR 2018), elle est poursuivie si le DFG est supérieur ou égal à 30 et suspendue à partir du moment de l'injection, pendant 48 h, si le DFG est inférieur à 30 (ou en cas d'insuffisance rénale aiguë). Une allergie aux fruits de mer **n'est pas** une contre-indication : l'allergie aux crustacés est due à des **protéines** (tropomyosine), non à l'iode ; l'« allergie à l'iode » n'existe pas au sens propre. Les **chélates de gadolinium** (IRM) sont mieux tolérés mais contre-indiqués dans l'insuffisance rénale sévère pour certaines molécules (fibrose néphrogénique systémique). Le **sulfate de baryum** (transit) ne passe pas dans le sang mais ne doit pas être utilisé en cas de suspicion de perforation (on choisit alors un produit iodé hydrosoluble) ; il peut constiper : boire abondamment après l'examen.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. P., 68 ans, diabétique de type 2 traité par metformine, doit passer un scanner thoraco-abdominal avec injection de produit de contraste iodé. Son DFG est de 26 mL/min/1,73 m². Il signale une « allergie à l'iode » parce qu'il a eu de l'urticaire en mangeant des crevettes. Quelles précautions et quelle information ?

Corrigé

Rein : DFG < 30 : risque d'insuffisance rénale aiguë après injection ; le radiologue discute l'indication (un autre examen non iodé peut-il répondre ?) et, si le scanner injecté est retenu, prévoit une **hydratation** et suspend la **metformine** à partir de l'injection pendant 48 h (reprise après contrôle de la créatinine). **Diabète** : surveiller la glycémie pendant l'arrêt (autre traitement transitoire si besoin) et assurer un repas après l'examen. **« Allergie à l'iode »** : l'urticaire aux crevettes est une allergie aux **protéines** des crustacés (tropomyosine) et ne contre-indique pas le produit de contraste ; seule une réaction antérieure **à un produit de contraste** compte. **Diététique** : conseiller de bien boire avant et après l'examen, sauf restriction hydrique médicale.

30.4.5 Examens de dépistage en santé publique

Module · *Programmes nationaux de dépistage organisé (INCa), dépistage néonatal, HAS*

Plusieurs examens paracliniques sont utilisés à l'échelle de la **population**, dans des **programmes de dépistage** organisés par les pouvoirs publics. Un dépistage s'adresse à des personnes **sans symptôme** ; il doit répondre aux critères de l'OMS (Wilson et Jungner, 1968) : maladie fréquente ou grave, histoire naturelle connue avec une phase de latence, test acceptable, fiable et peu coûteux, traitement plus efficace à un stade précoce, coût justifié. Un test de dépistage **positif** n'est pas un diagnostic : il conduit à un **examen de confirmation** (coloscopie, biopsie, dosage de référence).

Programme · Population · Examen et rythme · Confirmation

Cancer colorectal — *Population :* femmes et hommes de 50 à 74 ans ; *Examen et rythme :* test immunologique fécal (FIT) tous les 2 ans ; *Confirmation :* coloscopie (exérèse des polypes, biopsies)

Cancer du sein — *Population :* femmes de 50 à 74 ans ; *Examen et rythme :* mammographie (avec examen clinique) tous les 2 ans, double lecture ; *Confirmation :* échographie, biopsie

Cancer du col de l'utérus — *Population :* femmes de 25 à 65 ans ; *Examen et rythme :* cytologie (frottis) tous les 3 ans de 25 à 29 ans, puis test HPV tous les 5 ans de 30 à 65 ans (HAS 2019) ; *Confirmation :* colposcopie, biopsie

Dépistage néonatal — *Population :* tous les nouveau-nés (vers 72 h de vie) ; *Examen et rythme :* goutte de sang séché sur papier buvard (« test de Guthrie ») : 13 maladies depuis 2023 (dont phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose, déficit en MCAD) ; drépanocytose étendue à tous les nouveau-nés fin 2024 ; *Confirmation :* dosages et tests génétiques de confirmation, prise en charge précoce (régime spécifique pour la phénylcétonurie)

Diabète de type 2 (repérage) — *Population :* adultes à risque (surpoids, antécédents familiaux, diabète gestationnel) ; *Examen et rythme :* glycémie à jeun (tous les 1 à 3 ans selon le risque) ; *Confirmation :* seconde glycémie à jeun ou HbA1c

Lien avec la diététique

Le diététicien et le dépistage : il relaie les campagnes (Mars bleu pour le cancer colorectal, Octobre rose pour le sein), explique la **différence entre test de dépistage et diagnostic**, rassure sur la préparation d'une coloscopie et accompagne l'**alimentation** des enfants dépistés à la naissance (phénylcétonurie : régime pauvre en phénylalanine dès les premiers jours, chapitre 36). Il rappelle que la prévention nutritionnelle (fibres, limitation des charcuteries et de l'alcool, activité physique) complète le dépistage sans le remplacer.

30.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

30.5.1 Physique de l'imagerie : atténuation, Hounsfield et dose

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

Atténuation des rayons X. Un faisceau monochromatique d'intensité I_0 traversant une épaisseur x d'un matériau homogène sort avec l'intensité $I = I_0 \times e$ élevé à la puissance $(-\mu \times x)$, où μ est le **coefficient d'atténuation linéique** (cm^{-1}), qui dépend de l'énergie des photons, de la densité et du **numéro atomique** Z du matériau (l'effet photoélectrique, dominant aux basses énergies, varie environ comme Z^3 / E^3). L'épaisseur qui divise l'intensité par deux est la **couche de demi-atténuation** $CDA = \ln 2 / \mu = 0{,}693 / \mu$. Les produits de contraste contiennent des atomes de Z élevé (iode Z = 53, baryum Z = 56) qui atténuent fortement : c'est pourquoi ils rendent visibles les vaisseaux ou le tube digestif.

Unités Hounsfield. Le scanner calcule en chaque voxel le coefficient μ et l'exprime en unités

Hounsfield : UH = 1 000 × (μ − μ eau) / μ eau. Par construction, l'eau vaut 0 UH et l'air environ − 1 000 UH ; la graisse vaut − 100 à − 50 UH, les tissus mous + 20 à + 60 UH, l'os dense jusqu'à + 1 000 UH ou plus. Le **fenêtrage** affiche une plage choisie de valeurs sur les niveaux de gris de l'écran (fenêtre « parenchyme pulmonaire » large et basse, fenêtre « tissus mous » étroite centrée sur + 40 UH). La comparaison de la densité du foie (normalement 50 à 65 UH) à celle de la rate permet de quantifier la **stéatose** (un foie inférieur de plus de 10 UH à la rate, ou inférieur à 40 UH, est évocateur).

Dose. La **dose absorbée** s'exprime en gray (1 Gy = 1 J/kg) ; la **dose efficace** (en sievert) pondère les doses reçues par chaque organe selon la nature du rayonnement et la radiosensibilité des tissus ; elle permet de comparer des examens (≈ 0,02 mSv pour une radiographie du thorax de face, ≈ 7 à 10 mSv pour un scanner abdomino-pelvien, ≈ 4,5 mSv par an d'exposition moyenne d'un habitant en France, dont environ 2,9 mSv d'origine naturelle et 1,6 mSv d'origine médicale, selon l'IRSN en 2021).

S'entraîner – application

Le coefficient d'atténuation d'un tissu mou est μ = 0,20 cm^{-1} pour l'énergie utilisée. Calculez la couche de demi-atténuation et la fraction du faisceau transmise après 10 cm de ce tissu.

Corrigé

CDA = 0,693 / 0,20 ≈ **3,5 cm**. Après 10 cm : I / I_0 = e élevé à la puissance (− 0,20 × 10) = e élevé à la puissance (− 2,0) ≈ **0,135**, soit environ 13,5 % du faisceau transmis (10 cm ≈ 2,9 CDA ; 0,5 élevé à la puissance 2,9 ≈ 0,135). C'est cette faible fraction, variable selon les tissus traversés, qui forme l'image.

30.5.2 Résonance magnétique : Larmor, T1 et T2

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

Fréquence de Larmor. Les noyaux d'hydrogène (protons) possèdent un moment magnétique ; placés dans un champ B_0, ils précessent autour de sa direction à la fréquence de Larmor f = $\bar{\gamma}$ × B_0, avec $\bar{\gamma}$ = **42,58 MHz/T** pour le proton : environ **63,9 MHz à 1,5 T** et **127,7 MHz à 3 T**. Une onde de radiofréquence émise exactement à cette fréquence (résonance) bascule l'aimantation ; à l'arrêt de l'onde, l'aimantation revient à l'équilibre en émettant un signal capté par une antenne.

Relaxations T1 et T2. La **relaxation longitudinale** (T1) est la repousse de l'aimantation le long de B_0 : M(t) = M_0 × [1 − e élevé à la puissance (− t / T1)] ; elle est rapide dans la **graisse** (T1 court, hypersignal en T1) et lente dans l'eau libre. La **relaxation transversale** (T2) est la décroissance de l'aimantation transversale : M(t) = M_0 × e élevé à la puissance (− t / T2) ; elle est lente dans les **liquides** (T2 long, hypersignal en T2). Le choix du temps de répétition (TR) et du temps d'écho (TE) « pondère » l'image en T1 (TR et TE courts) ou en T2 (TR et TE longs).

Localisation du signal. Les **gradients** de champ magnétique, ajoutés au champ B_0 fixe, font varier la fréquence de Larmor selon la position : on sélectionne ainsi une coupe et on code la position dans le plan par la fréquence et la phase ; la **transformée de Fourier** reconstruit l'image. La commutation rapide des gradients produit le **bruit** caractéristique de l'IRM. Des séquences particulières mesurent la **fraction de graisse hépatique** (PDFF, *proton density fat fraction* : stéatose si > 5 %) ou la **surcharge en fer** du foie (raccourcissement du T2 étoile).

S'entraîner – application

Calculez la fréquence de résonance du proton dans un appareil de 1,5 T. Pourquoi un patient porteur d'un éclat métallique ferromagnétique dans l'œil ne peut-il pas passer d'IRM ?

Corrigé

f = 42,58 × 1,5 ≈ **63,9 MHz** (gamme des ondes radio FM). Le champ B_0 est **permanent** (l'aimant n'est jamais « éteint ») et très intense (1,5 T ≈ 30 000 fois le champ terrestre) : un objet ferromagnétique est **attiré et mis en mouvement**, ce qui peut déchirer la rétine ; il peut aussi s'échauffer. D'où le questionnaire de sécurité et, en cas de doute, une radiographie des orbites.

30.5.3 Statistiques des tests : courbe ROC, rapports de vraisemblance, différence critique

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigible au BTS)

Courbe ROC. Pour un marqueur continu, chaque seuil donne un couple (sensibilité, spécificité). La

courbe ROC (*receiver operating characteristic*) porte la sensibilité en ordonnée et 1 − spécificité en abscisse pour tous les seuils. L'**aire sous la courbe** (AUC) mesure la capacité globale du marqueur à séparer malades et non-malades : 0,5 = hasard (diagonale), 1 = discrimination parfaite ; 0,7 à 0,8 = acceptable, 0,8 à 0,9 = bonne, > 0,9 = excellente. Le seuil « optimal » maximise souvent l'**indice de Youden** J = Se + Sp − 1, mais le choix réel dépend des conséquences d'un faux positif et d'un faux négatif.

Rapports de vraisemblance et théorème de Bayes. Le rapport de vraisemblance positif RV+ = Se / (1 − Sp) indique combien un test positif multiplie la **cote** (odds) de la maladie : cote après le test = cote avant le test × RV+ ; de même RV− = (1 − Se) / Sp pour un test négatif. La cote vaut p / (1 − p). Un RV+ > 10 ou un RV− < 0,1 modifient fortement la probabilité ; ce raisonnement montre pourquoi un même test n'a pas la même valeur prédictive en dépistage (prévalence faible) et en consultation spécialisée (prévalence élevée).

Variabilité et différence critique. Deux résultats successifs d'un même patient diffèrent du fait de la variabilité analytique (CVa) et de la variabilité biologique intra-individuelle (CVi). Une variation est significative (au risque de 5 %) si elle dépasse la **valeur de référence du changement** VRC = 1,96 × √2 × √(CVa² + CVi²) ≈ 2,77 × √(CVa² + CVi²). Pour l'HbA1c (CVa ≈ 2 %, CVi ≈ 2 %), VRC ≈ 2,77 × 2,8 ≈ 8 % : passer de 7,0 à 7,4 % (+ 5,7 %) n'est pas une variation certaine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un test a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 80 %. La probabilité de la maladie avant le test est de 20 %. Calculez le RV+, puis la probabilité de maladie après un test positif, par la méthode des cotes.

CORRIGÉ

RV+ = 0,90 / (1 − 0,80) = 0,90 / 0,20 = **4,5**. Cote avant le test = 0,20 / 0,80 = 0,25. Cote après le test = 0,25 × 4,5 = 1,125. Probabilité après = 1,125 / (1 + 1,125) ≈ **0,53**, soit **53 %**. Vérification par un tableau pour 1 000 personnes : 200 malades, dont 180 positifs ; 800 non-malades, dont 160 faux positifs ; VPP = 180 / 340 ≈ 53 %.

30.5.4 Pathologie moléculaire et biopsie liquide

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Biologie moléculaire des tumeurs. Le pathologiste ne se contente plus de la morphologie : l'**immunohistochimie** (anticorps marqués révélant une protéine sur la coupe) précise l'origine d'une tumeur et des cibles thérapeutiques (récepteurs hormonaux et HER2 dans le cancer du sein ; HER2 dans l'adénocarcinome gastrique ; PD-L1). Le **séquençage à haut débit** (NGS, *next-generation sequencing*) d'un panel de gènes recherche des mutations ciblables (EGFR, ALK dans le cancer du poumon ; KRAS, NRAS et BRAF dans le cancer colorectal métastatique, qui conditionnent l'usage des anticorps anti-EGFR) ; l'**instabilité des microsatellites** (MSI), liée à un déficit du système de réparation des mésappariements (syndrome de Lynch), prédit la réponse à l'immunothérapie.

Biopsie liquide. Le plasma d'un patient atteint de cancer contient de l'**ADN tumoral circulant** (ADNtc), libéré par les cellules tumorales qui meurent. Son analyse par PCR digitale ou par NGS permet de rechercher une mutation sans biopsie tissulaire, de suivre la réponse au traitement, de détecter une **maladie résiduelle** après chirurgie ou l'apparition d'une mutation de résistance. Sa sensibilité dépend de la quantité d'ADN tumoral (faible dans les petites tumeurs) : elle complète la biopsie tissulaire sans la remplacer pour le diagnostic initial.

Pharmacogénétique et biologie prédictive. Certains examens génétiques sont réalisés avant un traitement : recherche d'un déficit en **dihydropyrimidine déshydrogénase** (DPD), obligatoire en France avant une chimiothérapie par 5-fluorouracile ou capécitabine (dosage de l'uracile plasmatique, depuis 2019), car un déficit expose à une toxicité grave ; génotypage **HFE** devant une surcharge en fer ; recherche des mutations **BRCA1/2** dans les cancers du sein et de l'ovaire avec antécédents familiaux.

30.5.5 Radiomique et intelligence artificielle

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Radiomique. Une image médicale contient plus d'information que l'œil n'en perçoit. La radiomique extrait des centaines de **caractéristiques quantitatives** (forme, intensité, texture, hétérogénéité) d'une région d'intérêt et les relie, par des méthodes statistiques, au type histologique,

à la mutation ou au pronostic. La **composition corporelle automatisée** sur les scanners de routine (segmentation des muscles et des graisses en L3 par des réseaux de neurones) en est une application nutritionnelle : elle permettrait de dépister la sarcopénie chez tous les patients qui ont un scanner, sans geste supplémentaire.

Intelligence artificielle d'aide au diagnostic. Des algorithmes d'apprentissage profond détectent des nodules pulmonaires, des fractures, des polypes en coloscopie (détection assistée en temps réel), interprètent des ECG (fibrillation atriale sur montres connectées) ou des lames numérisées en anatomopathologie (pathologie numérique). Leurs performances se mesurent avec les mêmes outils que tout test diagnostique (sensibilité, spécificité, AUC), sur des populations **indépendantes** de celles qui ont servi à l'entraînement. Le règlement européen sur l'IA (2024) les classe à haut risque : le médecin reste responsable de la décision, et les biais des données d'apprentissage (âge, sexe, origine, appareil) doivent être évalués.

30.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Situation professionnelle · Examens paracliniques rencontrés · Action du diététicien

Service de gastro-entérologie : patient programmé pour une coloscopie et une endoscopie haute — *Examens paracliniques rencontrés :* endoscopies, biopsies, préparation colique ; *Action du diététicien :* régime sans résidus adapté, lien avec la cuisine, collation à la reprise, jeûne aussi court que possible

Cancérologie : patient dénutri avant chirurgie digestive — *Examens paracliniques rencontrés :* scanner (SMI en L3), albumine, CRP, transthyrétine, compte rendu anatomopathologique (TNM) ; *Action du diététicien :* calcul du SMI, diagnostic de dénutrition (HAS), immunonutrition et renutrition préopératoire, suivi

Néphrologie : maladie rénale chronique — *Examens paracliniques rencontrés :* créatinine, DFG, urée, kaliémie, phosphatémie, protéinurie, urée urinaire ; *Action du diététicien :* apport protéique adapté (Maroni), potassium, phosphore, sel (natriurèse), suivi des résultats

Cardiologie : patient sous AVK, ou en hypokaliémie sous diurétique — *Examens paracliniques rencontrés :* INR, ionogramme, ECG ; *Action du diététicien :* stabilité des apports en vitamine K, alimentation riche en potassium si indiqué, lien avec l'ECG

Diabétologie : diabète découvert ou déséquilibré — *Examens paracliniques rencontrés :* glycémie, HbA1c, HGPO, bilan lipidique, microalbuminurie (RAC), fond d'œil ; *Action du diététicien :* interprétation des objectifs, éducation, préparation des examens à jeun

Hépato-gastro-entérologie : stéatose métabolique — *Examens paracliniques rencontrés :* échographie, bilan hépatique, élastométrie (FibroScan), IRM PDFF ; *Action du diététicien :* perte de poids de 7 à 10 %, réduction des sucres ajoutés et de l'alcool, activité physique

Pneumologie : BPCO dénutrie — *Examens paracliniques rencontrés :* spirométrie (VEMS, Tiffeneau), gaz du sang, DXA, calorimétrie indirecte ; *Action du diététicien :* besoins énergétiques augmentés, fractionnement, compléments, prévention de la sarcopénie

Gériatrie : troubles de la déglutition après un AVC — *Examens paracliniques rencontrés :* vidéofluoroscopie de la déglutition, nasofibroscopie ; *Action du diététicien :* textures modifiées (IDDSI), eau gélifiée, hydratation, prévention des pneumopathies d'inhalation

Pédiatrie, maternité : nouveau-né dépisté — *Examens paracliniques rencontrés :* dépistage néonatal (phénylalanine), dosages de confirmation ; *Action du diététicien :* régime pauvre en phénylalanine, aliments spéciaux, accompagnement des parents

Restauration collective hospitalière — *Examens paracliniques rencontrés :* liste des examens du lendemain (jeûnes, régimes de préparation) ; *Action du diététicien :* organisation des plateaux « à jeun » et des régimes sans résidus, collations de reprise

30.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'ESSENTIEL

Examen paraclinique : examen complémentaire de l'examen clinique, réalisé avec un appareil ou au laboratoire, prescrit pour répondre à une **question** (diagnostic, bilan d'extension, surveillance, dépistage). Trois grandes familles : **imagerie**, **explorations fonctionnelles à enregistrement graphique**, **examens biologiques** et **anatomocytopathologiques**.

Imagerie : **radiographie** (rayons X, atténuation : les zones qui arrêtent les rayons sont **opaques**, blanches ; l'air est une **clarté**, noire) ; **scanner** (TDM : coupes, unités Hounsfield, eau 0, air − 1 000, graisse − 100, os + 1 000) ; **échographie** (ultrasons réfléchis, non irradiante, temps réel ; anéchogène, hyperéchogène, cône d'ombre) ; **IRM** (protons de l'eau et des graisses dans un champ magnétique intense, ondes radio, T1 et T2 ; contre-indications métalliques) ; **scintigraphie et TEP** (radiotraceur injecté, image **fonctionnelle**, FDG et métabolisme du glucose) ; **endoscopie** (vision directe, biopsies, gestes) ; **DXA** (densité osseuse, T-score ; composition corporelle).

Radioprotection : justification, optimisation (ALARA), limitation ; préférer un examen non irradiant ; grossesse, enfant ; produits de contraste iodés : DFG, hydratation, metformine si DFG < 30 ; pas d'« allergie à l'iode » par les fruits de mer.

ECG : enregistrement de l'activité électrique du cœur par 12 dérivations ; papier à 25 mm/s (1 mm = 0,04 s ; 5 mm = 0,20 s) et 10 mm/mV ; **P**

(dépolarisation des oreillettes), **PR** 0,12 à 0,20 s, **QRS** < 0,12 s (dépolarisation des ventricules), **ST** isoélectrique, **T** (repolarisation ventriculaire), **QT** corrigé (Bazett) < 0,44 à 0,46 s ; FC = 300 / nombre de grands carreaux entre deux R ; rythme sinusal 60 à 100/min.

ECG et ions : **hyperkaliémie** : ondes T amples et pointues, puis QRS élargis (urgence) ; **hypokaliémie** : T plates, ondes U, troubles du rythme ; hypocalcémie : QT allongé ; hypercalcémie : QT court. Infarctus : sus-décalage de ST, ondes Q, troponine.

Autres explorations : EEG (activité cérébrale ; épilepsie), ENMG (nerfs et muscles ; neuropathies carentielles et alcooliques), **spirométrie** (CVF, VEMS, rapport de Tiffeneau < 0,70 : trouble ventilatoire obstructif ; réversibilité ≥ 12 % et 200 mL), MAPA et Holter, polysomnographie (IAH), pH-métrie, **calorimétrie indirecte** (Weir, QR).

Biologie : phases **pré-analytique** (60 à 70 % des erreurs : jeûne, tube, hémolyse), analytique, post-analytique ; **valeurs de référence** (95 % des sujets sains), **seuils de décision** ; sensibilité, spécificité, VPP et VPN (dépendent de la prévalence) ; **unités** massiques et molaires (c en mmol/L = c en mg/L / M).

Bilans : hémogramme (Hb, VGM, plaquettes, leucocytes) ; bilan martial (**ferritine** basse = carence ; CST) ; hémostase (TP, INR, TCA ; vitamine K) ; inflammation (CRP, fibrinogène, orosomucoïde) ; ionogramme (Na, K, Cl, HCO_3^- ; osmolalité, trou anionique) ; rein (**créatinine, DFG** CKD-EPI, stades KDIGO, urée) ; foie (ALAT, ASAT, GGT, PAL, bilirubine) ; glucides (**glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L** à deux reprises, HGPO ≥ 2,00 g/L à 2 h, **HbA1c ≥ 6,5 %**) ; lipides (CT, HDL, TG, LDL de Friedewald) ; nutrition (albumine, transthyrétine, CRP ; PINI, NRI) ; urines (BU, ECBU, protéinurie, natriurèse : Na en mmol / 17 = g de sel ; urée urinaire : Maroni).

Anatomocytopathologie : **cytologie** (cellules isolées) et **histologie** (tissu, architecture) ; biopsie, pièce opératoire ; fixation (formol), inclusion en paraffine, coupe, coloration HES, immunohistochimie ; lésions élémentaires (inflammation, atrophie, métaplasie, **dysplasie**, nécrose) ; tumeur **bénigne** ou **maligne** (invasion, métastases), **grade** (différenciation) et **stade** (extension) ; **TNM** de l'UICC : T (profondeur d'invasion ou taille), N (ganglions régionaux), M (métastases à distance) ; préfixes c, p, y ; marges R0, R1, R2.

Rôle du diététicien : il **lit** les comptes rendus et les résultats pour adapter la prise en charge nutritionnelle, prépare les patients aux examens (jeûne, régimes), limite les jeûnes inutiles, et transmet ses observations à l'équipe ; il n'interprète pas seul un examen et ne pose pas de diagnostic médical.

30.8 FICHES DE SYNTHÈSE

Fiche 1 – Les techniques d'imagerie

Technique · Agent physique · Ce qui forme l'image · Vocabulaire · Indications nutritionnelles

Radiographie — *Agent physique :* rayons X ; *Ce qui forme l'image :* atténuation différente selon les tissus ; *Vocabulaire :* opacité, clarté ; *Indications nutritionnelles :* contrôle d'une sonde gastrique, fausse route, transit

Scanner (TDM) — *Agent physique :* rayons X en rotation ; *Ce qui forme l'image :* coefficient d'atténuation par voxel (UH) ; *Vocabulaire :* hypodense, hyperdense, rehaussement ; *Indications nutritionnelles :* SMI en L3, graisse viscérale, stéatose, bilan des cancers

Échographie — *Agent physique :* ultrasons ; *Ce qui forme l'image :* échos réfléchis aux interfaces ; *Vocabulaire :* anéchogène, hyperéchogène, cône d'ombre ; *Indications nutritionnelles :* lithiase biliaire, stéatose, rein, thyroïde

IRM — *Agent physique :* champ magnétique et ondes radio ; *Ce qui forme l'image :* signal des protons (T1, T2) ; *Vocabulaire :* hypersignal, hyposignal ; *Indications nutritionnelles :* graisse hépatique (PDFF), surcharge en fer, cerveau

Scintigraphie, TEP — *Agent physique :* rayons γ émis par un radiotraceur ; *Ce qui forme l'image :* fixation du traceur (fonction) ; *Vocabulaire :* hyperfixation, hypofixation ; *Indications nutritionnelles :* vidange gastrique, thyroïde, cancers (FDG)

Endoscopie — *Agent physique :* lumière (fibres, caméra) ; *Ce qui forme l'image :* vision directe de la muqueuse ; *Vocabulaire :* érythème, ulcère, polype, sténose ; *Indications nutritionnelles :* cœliaquie (biopsies duodénales), gastrostomie (GPE), polypes

DXA — *Agent physique :* rayons X à deux énergies ; *Ce qui forme l'image :* atténuation différentielle os, maigre, gras ; *Vocabulaire :* T-score, Z-score ; *Indications nutritionnelles :* ostéoporose, masse maigre appendiculaire

Fiche 2 – Les valeurs biologiques à connaître

Paramètre · Valeurs usuelles (adulte) · Paramètre · Valeurs usuelles (adulte)

Hémoglobine — *Valeurs usuelles (adulte) :* H 13 à 17 ; F 12 à 16 g/dL ; *Paramètre :* Glycémie à jeun ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)

VGM — *Valeurs usuelles (adulte) :* 80 à 100 fL ; *Paramètre :* HbA1c ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 4 à 6 % ; diabète ≥ 6,5 %

Plaquettes — *Valeurs usuelles (adulte) :* 150 à 400 G/L ; *Paramètre :* Cholestérol total ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 2,00 g/L

Leucocytes — *Valeurs usuelles (adulte) :* 4 à 10 G/L ; *Paramètre :* Triglycérides ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 1,50 g/L

Ferritine — *Valeurs usuelles (adulte) :* H 30 à 300 ; F 20 à 200 µg/L ; *Paramètre :* HDL-cholestérol ; *Valeurs usuelles (adulte) :* ≥ 0,40 (H) ; ≥ 0,50 g/L (F)

CST — *Valeurs usuelles (adulte) :* 20 à 40 % ; *Paramètre :* Albumine ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 35 à 50 g/L

Sodium — *Valeurs usuelles (adulte) :* 135 à 145 mmol/L ; *Paramètre :* Transthyrétine ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,20 à 0,40 g/L

Potassium — *Valeurs usuelles (adulte) :* 3,5 à 5,0 mmol/L ; *Paramètre :* CRP ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 5 mg/L

Bicarbonates — *Valeurs usuelles (adulte) :* 22 à 28 mmol/L ; *Paramètre :* Calcium total ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 2,20 à 2,60 mmol/L

Créatinine — *Valeurs usuelles (adulte) :* H 60 à 110 ; F 45 à 90 µmol/L ; *Paramètre :* TSH ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,4 à 4 mUI/L

DFG — *Valeurs usuelles (adulte) :* ≥ 90 mL/min/1,73 m² ; *Paramètre :* Protéinurie ; *Valeurs usuelles (adulte) :* < 0,15 g/24 h

Urée — *Valeurs usuelles (adulte) :* 2,5 à 7,5 mmol/L ; *Paramètre :* TP ; INR ; *Valeurs usuelles (adulte) :* 70 à 100 % ; 1 (2 à 3 sous AVK)

Fiche 3 – Les principales explorations fonctionnelles

Examen · Ce qu'il enregistre · Valeurs ou signes clés · Lien nutritionnel

ECG — *Ce qu'il enregistre :* activité électrique du cœur ; *Valeurs ou signes clés :* PR 0,12 à 0,20 s ; QRS < 0,12 s ; QTc < 0,44 à 0,46 s ; FC 60 à 100/min ; *Lien nutritionnel :* kaliémie, calcémie, magnésémie ; anorexie mentale (bradycardie, QT long)

Spirométrie — *Ce qu'il enregistre :* volumes et débits respiratoires ; *Valeurs ou signes clés :* VEMS / CVF < 0,70 : obstruction ; *Lien nutritionnel :* BPCO : dénutrition, besoins augmentés

Calorimétrie indirecte — *Ce qu'il enregistre :* VO_2, VCO_2 ; *Valeurs ou signes clés :* QR 0,7 (lipides) à 1,0 (glucides) ; Weir ; *Lien nutritionnel :* besoins énergétiques mesurés

EEG — *Ce qu'il enregistre :* activité électrique du cerveau ; *Valeurs ou signes clés :* pointes, ondes lentes ; *Lien nutritionnel :* régime cétogène des épilepsies résistantes

ENMG — *Ce qu'il enregistre :* conduction nerveuse, activité musculaire ; *Valeurs ou signes clés :* vitesses de conduction diminuées ; *Lien nutritionnel :* neuropathies (B1, B12, alcool, diabète)

Polysomnographie — *Ce qu'il enregistre :* sommeil, respiration ; *Valeurs ou signes clés :* IAH ≥ 15/h : apnées modérées ou sévères ; *Lien nutritionnel :* obésité, perte de poids

Fiche 4 – Le TNM et les stades (principe)

Catégorie · Signification · Exemples

T — *Signification :* tumeur primitive : profondeur d'invasion (tube digestif) ou taille (sein, poumon) ; *Exemples :* Tis (in situ), T1 à T4 ; Tx (non évaluable)

N — *Signification :* ganglions lymphatiques régionaux ; *Exemples :* N0 (aucun), N1 à N3 (nombre croissant)

M — *Signification :* métastases à distance ; *Exemples :* M0 (absentes), M1 (présentes)

Préfixes — *Signification :* c clinique (imagerie) ; p pathologique (pièce opératoire) ; y après traitement préalable ; *Exemples :* pT3N1M0 ; ypT2N0

Marges (R) — *Signification :* résidu tumoral après exérèse ; *Exemples :* R0 (aucun), R1 (microscopique), R2 (macroscopique)

Stades — *Signification :* regroupement des T, N, M ; *Exemples :* stade 0 à IV ; M1 = stade IV

30.9 UNITÉS, CONVERSIONS ET RELATIONS À SAVOIR UTILISER

Grandeur · Relation · Unités et ordres de grandeur

Fréquence cardiaque (ECG à 25 mm/s) — *Relation :* FC = 300 / nombre de grands carreaux entre deux R = 1 500 / nombre de petits carreaux ; *Unités et ordres de grandeur :* battements par minute (60 à 100)

Temps sur l'ECG — *Relation :* 1 petit carreau = 0,04 s ; 1 grand carreau = 0,20 s ; *Unités et ordres de grandeur :* amplitude : 10 mm = 1 mV

QT corrigé (Bazett) — *Relation :* QTc = QT / √RR (en secondes) ; *Unités et ordres de grandeur :* normal < 0,44 s (H) à 0,46 s (F)

Unités Hounsfield — *Relation :* UH = 1 000 × (µ − µ eau) / µ eau ; *Unités et ordres de grandeur :* eau 0 ; air − 1 000 ; graisse − 100 ; os jusqu'à + 1 000

Index musculaire L3 (SMI) — *Relation :* surface musculaire (cm²) / taille (m) au carré ; *Unités et ordres de grandeur :* cm²/m²

T-score (DXA) — *Relation :* (DMO patient − DMO moyenne adulte jeune) / écart-type ; *Unités et ordres de grandeur :* ostéoporose si ≤ − 2,5

Conversion massique-molaire — *Relation :* c (mmol/L) = c (mg/L) / M (g/mol) ; *Unités et ordres de grandeur :* glucose : 1 g/L = 5,55 mmol/L

Indices érythrocytaires — *Relation :* VGM = Ht / GR ; TCMH = Hb / GR ; CCMH = Hb / Ht ; *Unités et ordres de grandeur :* fL ; pg ; g/dL

CST — *Relation :* fer (µmol/L) / [transferrine (g/L) × 25] × 100 ; *Unités et ordres de grandeur :* %

Osmolalité calculée — *Relation :* 2 × Na + glucose + urée (mmol/L) ; *Unités et ordres de grandeur :* 285 à 295 mOsm/kg

Trou anionique — *Relation :* Na − (Cl + HCO_3^-) ; *Unités et ordres de grandeur :* 8 à 16 mmol/L (sans K)

Cockcroft et Gault — *Relation :* Cl créat = k × (140 − âge) × poids / créatinine (µmol/L) ; k = 1,23 (H), 1,04 (F) ; *Unités et ordres de grandeur :* mL/min

Friedewald (TG < 3,4 g/L) — *Relation :* LDL = CT − HDL − TG / 5 (en g/L) ; *Unités et ordres de grandeur :* g/L

Calcium corrigé — *Relation :* Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L) ; *Unités et ordres de grandeur :* mmol/L

NRI — *Relation :* 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel ; *Unités et ordres de grandeur :* < 83,5 : risque sévère

PINI — *Relation :* [CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)] / [albumine (g/L) × transthyrétine (mg/L)] ; *Unités et ordres de grandeur :* < 1 : normal ; > 30 : risque vital

Sel urinaire — *Relation :* Na urinaire (mmol/24 h) / 17 = sel (g/24 h) ; *Unités et ordres de grandeur :* 170 mmol ≈ 10 g de sel

Apport protéique (Maroni) — *Relation :* [urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18] + (0,2 × poids) ; *Unités et ordres de grandeur :* g de protéines par jour

Clairance urinaire — *Relation :* Cl = U × V / P ; *Unités et ordres de grandeur :* mL/min

Formule de Weir — *Relation :* DE (kcal/j) = [3,941 × VO_2 + 1,106 × VCO_2] × 1 440 (VO_2, VCO_2 en L/min) ; *Unités et ordres de grandeur :* kcal/j ; QR = VCO_2 / VO_2

Tests diagnostiques — *Relation :* Se = VP / (VP + FN) ; Sp = VN / (VN + FP) ; VPP = VP / (VP + FP) ; VPN = VN / (VN + FN) ; *Unités et ordres de grandeur :* sans unité (%)

30.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* Sur une radiographie, l'os apparaît blanc parce qu'il arrête beaucoup les rayons X. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Forte atténuation : **opacité**.

2 — *Affirmation :* Les poumons apparaissent blancs sur une radiographie du thorax normale. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'air atténue peu : ce sont des **clartés** (noires).

3 — *Affirmation :* La graisse a une densité négative en unités Hounsfield. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Environ − 100 UH (l'eau vaut 0).

4 — *Affirmation :* L'échographie expose le patient à des rayonnements ionisants. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle utilise des **ultrasons**, non ionisants.

5 — *Affirmation :* Un calcul biliaire donne une image hyperéchogène avec un cône d'ombre. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Il réfléchit presque toutes les ondes.

6 — *Affirmation :* L'aimant d'une IRM est éteint entre deux patients. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le champ principal est **permanent** : contrôle du métal à chaque entrée.

7 — *Affirmation :* L'IRM utilise surtout le signal des protons de l'eau et des graisses. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Noyaux d'hydrogène.

8 — *Affirmation :* La TEP au FDG montre la consommation de glucose des tissus. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* D'où le jeûne et le contrôle de la glycémie avant l'examen.

9 — *Affirmation :* Une allergie aux crevettes contre-indique les produits de contraste iodés. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'allergie aux crustacés est due à des **protéines**, pas à l'iode.

10 — *Affirmation :* La coloscopie exige un régime pauvre en fibres puis une préparation colique. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Les résidus masquent les lésions.

11 — *Affirmation :* La DXA est l'examen de référence pour mesurer la densité minérale osseuse. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* T-score ≤ − 2,5 : ostéoporose.

12 — *Affirmation :* Sur l'ECG, l'onde P correspond à la dépolarisation des ventricules. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* P = oreillettes ; QRS = ventricules.

13 — *Affirmation :* À 25 mm/s, un grand carreau de l'ECG vaut 0,20 s. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 5 petits carreaux de 0,04 s.

14 — *Affirmation :* Une hyperkaliémie donne des ondes T amples et pointues. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Puis élargissement des QRS : urgence.

15 — *Affirmation :* La repolarisation des oreillettes est bien visible sur l'ECG. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est masquée par le QRS.

16 — *Affirmation :* Un rapport VEMS / CVF de 0,62 après bronchodilatateur signe un trouble ventilatoire obstructif. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Seuil < 0,70 (GOLD).

17 — *Affirmation :* Un quotient respiratoire proche de 0,7 indique une oxydation surtout glucidique. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* 0,7 = **lipides** ; 1,0 = glucides.

18 — *Affirmation :* La plupart des erreurs de biologie surviennent pendant la phase pré-analytique. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 60 à 70 % : jeûne, tube, délai, hémolyse.

19 — *Affirmation :* Une hémolyse du tube peut faire croire à une hyperkaliémie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Le potassium sort des hématies.

20 — *Affirmation :* La valeur prédictive positive d'un test ne dépend que de sa sensibilité. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle dépend aussi de la spécificité et de la **prévalence**.

21 — *Affirmation :* Une ferritine basse affirme une carence en fer. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Une ferritine **normale** ne l'exclut pas en cas d'inflammation.

22 — *Affirmation :* L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Durée de vie des hématies ≈ 120 jours.

23 — *Affirmation :* Le diabète est affirmé par une seule glycémie à jeun de 1,15 g/L. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* ≥ 1,26 g/L à **deux** reprises (1,10 à 1,25 : hyperglycémie modérée à jeun).

24 — *Affirmation :* La créatinine plasmatique peut être normale chez une personne âgée maigre dont le DFG est diminué. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Peu de muscle : peu de créatinine produite.

25 — *Affirmation :* Une CRP élevée rend l'albumine plus difficile à interpréter. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* L'inflammation fait baisser l'albumine.

26 — *Affirmation :* Une natriurèse de 170 mmol/24 h correspond à environ 10 g de sel par jour. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 170 / 17 = 10 g.

27 — *Affirmation :* L'histologie étudie des cellules isolées étalées sur une lame. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est la **cytologie** ; l'histologie étudie un tissu.

28 — *Affirmation :* La dysplasie est une lésion précancéreuse. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle peut évoluer vers un cancer in situ puis invasif.

29 — *Affirmation :* Dans la classification TNM, la lettre N désigne les nodules tumoraux de la paroi. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* N = **ganglions lymphatiques régionaux**.

30 — *Affirmation :* Une tumeur pT3N1M0 réséquée R0 ne laisse pas de tumeur visible au microscope sur les marges. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* R0 : marges saines.

30.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode – réussir les questions sur les examens paracliniques

1. Identifier l'examen et sa question : nommer la technique (imagerie, exploration fonctionnelle, biologie, anatomopathologie), l'agent physique ou le prélèvement, ce qu'elle montre (structure ou

fonction) et la question à laquelle elle répond (diagnostic, extension, surveillance, dépistage).

2. Lire une image : repérer l'orientation (la droite du patient est à gauche de l'image en radiographie de face et en coupe axiale vue d'en bas), le plan de coupe, puis décrire avec le **vocabulaire propre** à la technique (opacité et clarté ; densité ; échogénicité ; signal ; fixation) avant toute interprétation.

3. Lire un ECG : vérifier l'étalonnage (25 mm/s, 10 mm/mV) ; calculer la fréquence ; vérifier le rythme (une onde P avant chaque QRS) ; mesurer PR, QRS, QT (QTc) ; regarder ST et T ; relier les anomalies à un trouble ionique, un médicament ou une ischémie.

4. Interpréter un résultat biologique : vérifier l'**unité** (convertir si besoin), comparer aux **valeurs de référence** du laboratoire, utiliser le bon **vocabulaire** (hyper-, hypo-, -émie, -urie, -pénie, -cytose), chercher les **causes pré-analytiques** (jeûne, hémolyse, délai), recouper avec les autres paramètres (albumine et CRP ; créatinine et poids ; ferritine et CRP ; calcium et albumine).

5. Calculer : écrire la formule littérale, remplacer avec les unités, poser le calcul, arrondir raisonnablement et **conclure** par rapport à un seuil cité (stades KDIGO, seuils HAS, critères OMS).

6. Lire un compte rendu anatomopathologique : type histologique (adénocarcinome, carcinome épidermoïde), grade, profondeur d'invasion, ganglions (nombre envahis / nombre examinés), marges (R), formule **pTNM**, éventuels marqueurs (immunohistochimie, biologie moléculaire).

7. Conclure en diététicien : relier les résultats à une **conséquence nutritionnelle** et à une **action** (préparation de l'examen, régime, texture, renutrition, éducation), en restant dans son champ de compétence et en transmettant à l'équipe ce qui relève du médecin.

30.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté (ou lettré), puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

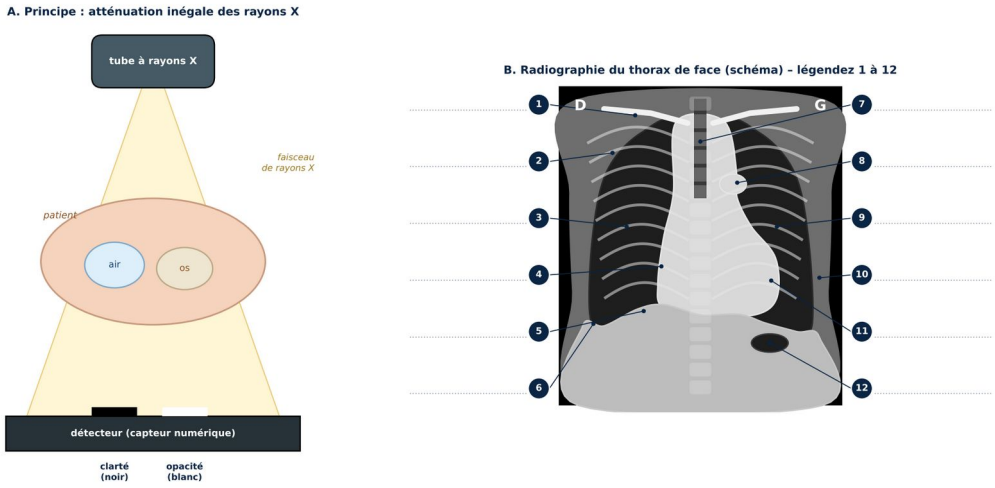


Fig. 30.33. Schéma à légender – la radiographie du thorax de face (12 légendes)

Corrigé des schémas à légender

Radiographie du thorax : 1. Clavicule ; 2. Côte (arc postérieur) ; 3. Champ pulmonaire droit (clarté) ; 4. Bord droit du cœur (oreillette droite) ; 5. Coupole diaphragmatique droite (foie dessous) ; 6. Cul-de-sac costodiaphragmatique ; 7. Trachée (clarté aérique) ; 8. Bouton aortique (crosse de l'aorte) ; 9. Champ pulmonaire gauche (clarté) ; 10. Parties molles (tissu sous-cutané, muscles) ; 11. Bord gauche du cœur (ventricule gauche) ; 12. Poche à air gastrique.

Scanner en L3 : 1. Graisse sous-cutanée ; 2. Muscle droit de l'abdomen ; 3. Muscles larges (obliques, transverse) ; 4. Graisse viscérale (intra-abdominale) ; 5. Anses de l'intestin grêle ; 6. Côlon ascendant (gaz) ; 7. Côlon descendant ; 8. Veine cave inférieure ; 9. Aorte abdominale ; 10. Muscle psoas ; 11. Corps vertébral de L3 ; 12. Muscles

paravertébraux (érecteurs du rachis) ; 13. Canal vertébral.

Tube digestif et endoscopies : 1. Œsophage ; 2. Estomac ; 3. Duodénum ; 4. Papille (ampoule de Vater) ; 5. Voie biliaire principale ; 6. Vésicule biliaire ; 7. Foie ; 8. Pancréas et canal de Wirsung ; 9. Intestin grêle (jéjunum, iléon) ; 10. Cæcum et appendice ; 11. Côlon ascendant ; 12. Côlon transverse ; 13. Côlon descendant ; 14. Côlon sigmoïde ; 15. Rectum et anus.

ECG normal : 1. Onde P : dépolarisation des oreillettes ; 2. Intervalle PR : conduction oreillettes → ventricules (nœud AV) ; 3. Complexe QRS : dépolarisation des ventricules ; 4. Segment ST : plateau (ventricules entièrement dépolarisés) ; 5. Onde T : repolarisation des ventricules ; 6. Intervalle QT : systole électrique ventriculaire ; 7. Intervalle RR : durée d'un cycle (fréquence cardiaque) ; 8. Signal d'étalonnage : 1 mV = 10 mm.

Paroi digestive et T : 1. Muqueuse (épithélium + chorion) ; 2. Musculaire muqueuse ; 3. Sous-muqueuse ; 4. Musculeuse (circulaire et longitudinale) ; 5. Sous-séreuse (graisse) ; 6. Séreuse (péritoine viscéral) ; 7. Organe ou structure adjacente ; A. Tis : in situ / intramuqueux ; B. T1 : sous-muqueuse ; C. T2 : musculeuse ; D. T3 : sous-séreuse ; E. T4a : perfore la séreuse ; F. T4b : organe adjacent.

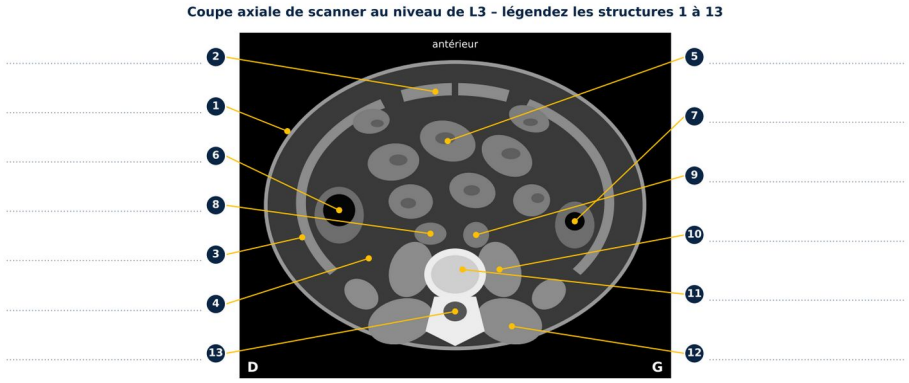


Fig. 30.34. Schéma à légender – coupe de scanner abdominal au niveau de L3 (13 légendes)

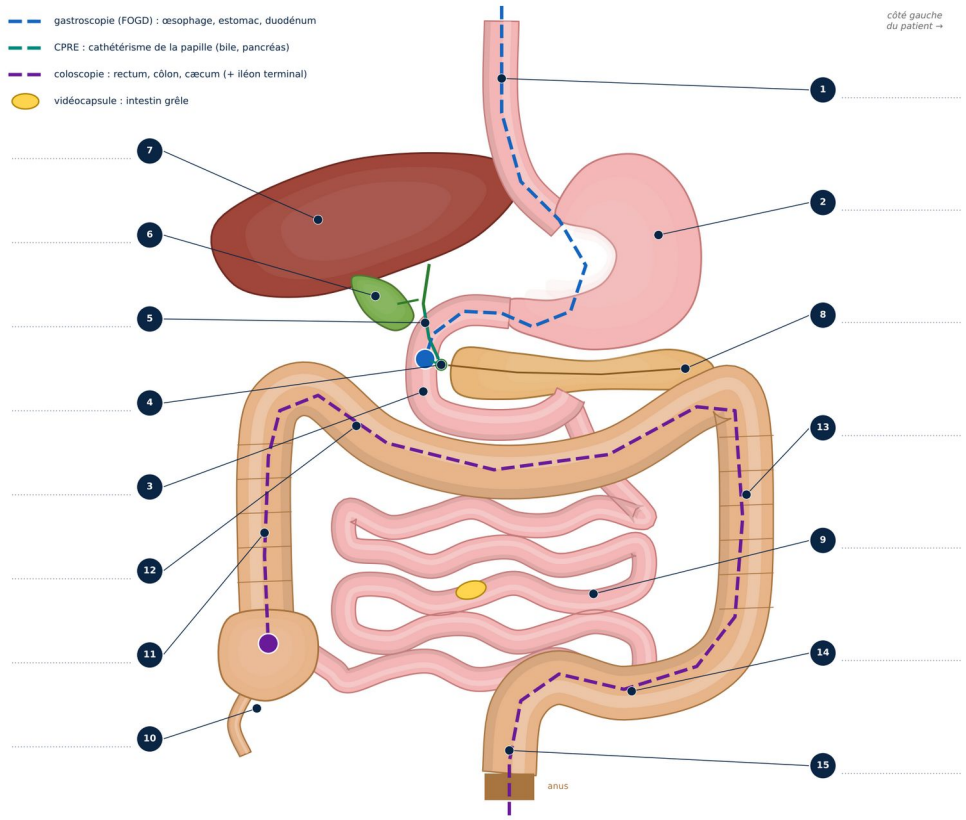


Fig. 30.35. Schéma à légender – le tube digestif exploré par les endoscopies (15 légendes)

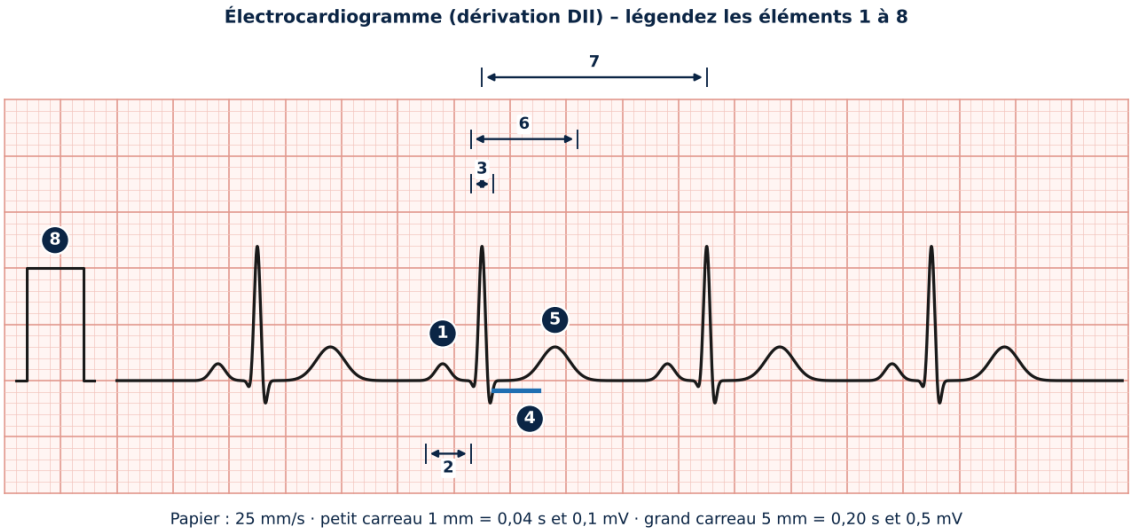


Fig. 30.36. Schéma à légender – l'électrocardiogramme normal en D2 (8 légendes)

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Tracez un cycle cardiaque normal sur papier millimétré à 25 mm/s et 10 mm/mV, en respectant les durées. *Attendus : ligne isoélectrique ; onde P arrondie (< 0,12 s, < 2,5 mm) ; intervalle PR de 0,12 à 0,20 s (3 à 5 petits carreaux) ; QRS fin (< 0,12 s) ; segment ST isoélectrique ; onde T asymétrique de même sens que le QRS ; QT ; légende des phénomènes électriques (dépolarisation auriculaire, conduction, dépolarisation et repolarisation ventriculaires).*

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez le principe d'un examen de scintigraphie ou de TEP. *Attendus : injection d'un radiotraceur (molécule vectrice + isotope) ; fixation dans l'organe selon sa fonction ; émission de rayons γ ; détection par la gamma-caméra (collimateur, cristal, photomultiplicateurs) ou par l'anneau de détecteurs de la TEP (deux photons de 511 keV émis en sens opposés, détection en coïncidence) ; image fonctionnelle (hyperfixation, hypofixation).*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la chaîne d'un examen anatomopathologique, du prélèvement au compte rendu. *Attendus : prélèvement (biopsie, pièce opératoire) → fixation immédiate (formol tamponné) → macroscopie → déshydratation et inclusion en paraffine → coupe au microtome (3 à 5 µm) → coloration (HES) → lecture au microscope → techniques complémentaires (immunohistochimie, biologie moléculaire) → compte rendu (type histologique, grade, pTNM, marges).*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Tracez les volumes pulmonaires mobilisables sur un spirogramme. *Attendus : axe du temps, axe du volume ; volume courant (≈ 0,5 L) ; volume de réserve inspiratoire ; volume de réserve expiratoire ; capacité vitale (somme des trois) ; volume résiduel non mesurable par la spirométrie ; capacité pulmonaire totale.*

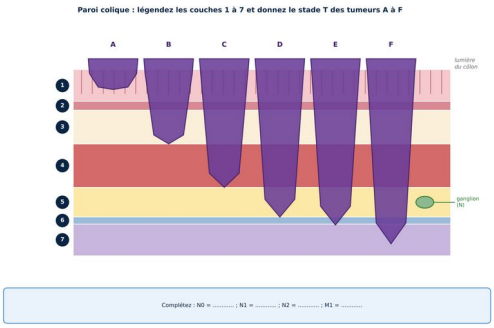


Fig. 30.37. Schéma à légender – la paroi digestive et la catégorie T (7 tuniques et 6 stades)

30.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'entraîner – application

Application 1. Sur un ECG enregistré à 25 mm/s, il y a 4 grands carreaux entre deux ondes R successives. Calculez la fréquence cardiaque et l'intervalle RR en secondes.

Corrigé

FC = 300 / 4 = **75 battements/min** ; RR = 4 × 0,20 = **0,80 s** (vérification : 60 / 0,80 = 75).

S'entraîner – application

Application 2. Le QT mesuré d'un patient est de 0,40 s pour un RR de 0,64 s. Calculez le QTc de Bazett et concluez.

Corrigé

√0,64 = 0,80 ; QTc = 0,40 / 0,80 = **0,50 s** : allongé (> 0,44 à 0,46 s). Rechercher une hypokaliémie, une hypomagnésémie, une hypocalcémie et un médicament allongeant le QT ; un QT long expose aux torsades de pointes.

S'entraîner – application

Application 3. Une glycémie est rendue à 7,8 mmol/L. Convertissez-la en g/L (M = 180 g/mol) et interprétez s'il s'agit de la glycémie 2 h après une charge de 75 g de glucose.

Corrigé

7,8 × 180 = 1 404 mg/L ≈ **1,40 g/L**. À 2 h de l'HGPO, la valeur est à la limite : < 1,40 g/L est normal ; 1,40 à 1,99 g/L : **intolérance au glucose** ; ≥ 2,00 g/L : diabète. Ici, la valeur se situe exactement au seuil de l'intolérance au glucose.

S'entraîner – application

Application 4. Une femme de 80 ans, 52 kg, a une créatinine de 95 µmol/L. Calculez sa clairance de la créatinine selon Cockcroft et Gault et commentez la « normalité » de sa créatinine.

Corrigé

Cl = 1,04 × (140 − 80) × 52 / 95 = 1,04 × 60 × 52 / 95 = 3 244,8 / 95 ≈ **34 mL/min**. La créatinine (95 µmol/L) est presque dans les valeurs usuelles, mais la clairance estimée montre une fonction rénale nettement diminuée : la faible masse musculaire de cette femme âgée produit peu de créatinine. Il faut toujours raisonner sur le **DFG** estimé, pas sur la seule créatinine.

S'entraîner – application

Application 5. Un patient a les résultats suivants : Hb 10,5 g/dL, Ht 33 %, GR 3,0 T/L. Calculez le VGM, la TCMH et la CCMH et caractérisez l'anémie.

Corrigé

VGM = 0,33 / 3,0 × 1 000 = **110 fL** (Ht en fraction / GR en T/L, × 1 000) ; TCMH = 105 g/L / 3,0 = **35 pg** ; CCMH = 10,5 / 0,33 ≈ **31,8 g/dL**. Anémie **macrocytaire** (VGM > 100 fL) ; la TCMH élevée suit la taille des hématies et la CCMH est à la limite basse : rechercher une carence en **vitamine B12** ou en **folates**, un alcoolisme, une hypothyroïdie, certains médicaments.

S'entraîner – application

Application 6. Un bilan lipidique à jeun donne : CT 2,30 g/L, HDL 0,48 g/L, TG 1,35 g/L. Calculez le LDL-cholestérol et dites si la formule est utilisable. Convertissez-le en mmol/L.

Corrigé

TG < 3,4 g/L : Friedewald applicable. LDL = 2,30 − 0,48 − 1,35 / 5 = 2,30 − 0,48 − 0,27 = **1,55 g/L**, soit 1,55 × 2,59 ≈ **4,0 mmol/L**.

S'entraîner – application

Application 7. La natriurèse d'un patient hypertendu, sur un recueil de 24 h complet, est de 204 mmol. Estimez sa consommation de sel et comparez-la à l'objectif.

Corrigé

204 / 17 = **12 g de sel par jour**, soit plus du double de l'objectif de 5 g/j de l'OMS (et des 6 g/j au plus

conseillés dans l'hypertension). On vérifie que le recueil est complet par la créatininurie.

S'entraîner – application

Application 8. L'urée urinaire d'un patient insuffisant rénal de 70 kg est de 250 mmol/24 h. Estimez son apport protéique par la formule de Maroni et comparez-le à la prescription de 0,8 g/kg/j.

Corrigé

Apport ≈ 0,18 × 250 + 0,2 × 70 = 45 + 14 = **59 g/j**, soit 59 / 70 ≈ **0,84 g/kg/j** : conforme à la prescription de 0,8 g/kg/j (à condition que l'état soit stable, sans catabolisme ni anabolisme marqué).

S'entraîner – application

Application 9. Un test de dépistage a une sensibilité de 80 % et une spécificité de 98 %. Il est appliqué à 10 000 personnes, avec une prévalence de 1 %. Calculez la VPP et la VPN.

Corrigé

Malades : 100 ; VP = 80 ; FN = 20. Non-malades : 9 900 ; VN = 0,98 × 9 900 = 9 702 ; FP = 198. VPP = 80 / (80 + 198) = 80 / 278 ≈ **29 %** ; VPN = 9 702 / (9 702 + 20) = 9 702 / 9 722 ≈ **99,8 %**. Un test positif ne signifie donc qu'une fois sur trois environ une maladie : il impose un **examen de confirmation**.

S'entraîner – application

Application 10. Une calorimétrie indirecte donne VO_2 = 0,24 L/min et VCO_2 = 0,19 L/min. Calculez le quotient respiratoire et la dépense énergétique de repos (Weir simplifiée).

Corrigé

QR = 0,19 / 0,24 ≈ **0,79** : oxydation mixte, à prédominance lipidique (0,7 = lipides ; 1,0 = glucides). DE = (3,941 × 0,24 + 1,106 × 0,19) × 1 440 = (0,9458 + 0,2101) × 1 440 = 1,1560 × 1 440 ≈ **1 665 kcal/j**.

S'entraîner – application

Application 11. Un patient a un calcium total de 2,05 mmol/L et une albumine de 28 g/L. Calculez le calcium corrigé et concluez.

Corrigé

Ca corrigé = 2,05 + 0,025 × (40 − 28) = 2,05 + 0,30 = **2,35 mmol/L** : **normal** (2,20 à 2,60). La « hypocalcémie » apparente est due à l'hypoalbuminémie (moins de calcium lié). En cas de doute, on dose le **calcium ionisé**.

S'entraîner – application

Application 12. Un compte rendu d'anatomopathologie après colectomie indique : adénocarcinome lieberkühnien, envahissement de la sous-séreuse, 0 ganglion envahi sur 16 examinés, marges saines, pas de métastase connue. Écrivez la formule pTNM et expliquez R.

Corrigé

pT3 N0 (0/16) M0 R0 (M0 vient du bilan clinique et d'imagerie). Le côlon : T3 = invasion de la sous-séreuse ; N0 : aucun ganglion régional envahi, sur un nombre suffisant examiné (au moins 12 recommandés) ; R0 : marges saines, aucune tumeur résiduelle microscopique. Il s'agit d'un stade II (T3N0M0).

30.11.3 QCM

Q1. Sur une radiographie, l'air apparaît :

A. blanc (opacité) B. noir (clarté) C. gris homogène D. invisible

Q2. La densité de l'eau au scanner vaut :

A. − 1 000 UH B. − 100 UH C. 0 UH D. + 1 000 UH

Q3. L'examen de première intention pour une lithiase de la vésicule biliaire est :

A. le scanner B. l'échographie C. l'IRM D. la radiographie de l'abdomen sans préparation

Q4. Une zone anéchogène en échographie correspond le plus souvent à :

A. un os B. un calcul C. du liquide D. de l'air

Q5. L'IRM utilise :

A. des rayons X B. des ultrasons C. un champ magnétique et des ondes radio D. un radiotraceur

Q6. Une contre-indication absolue classique de l'IRM est :

A. la grossesse au 3e trimestre B. un ancien stimulateur cardiaque non compatible C. une prothèse dentaire en céramique D. l'obésité

Q7. Le traceur le plus utilisé en TEP oncologique est :

A. le technétium 99m B. le 18F-FDG C. l'iode 131 D. le gadolinium

Q8. Avant une TEP au FDG, le patient doit :

A. manger un repas riche en sucres B. être à jeun depuis environ 6 h C. boire 2 L d'eau sucrée D. faire du sport

Q9. L'examen de référence de la densité minérale osseuse est :

A. la radiographie B. la DXA C. l'échographie D. la scintigraphie

Q10. Une ostéoporose densitométrique correspond à un T-score :

A. > -1 B. entre -1 et $-2{,}5$ C. $\leq -2{,}5$ D. $\geq +2{,}5$

Q11. Sur l'ECG, le complexe QRS correspond à :

A. la dépolarisation des oreillettes B. la dépolarisation des ventricules C. la repolarisation des ventricules D. la conduction auriculo-ventriculaire

Q12. À 25 mm/s, un petit carreau représente :

A. 0,02 s B. 0,04 s C. 0,20 s D. 1 s

Q13. Une hyperkaliémie sévère donne typiquement :

A. des ondes T plates et des ondes U B. des ondes T amples et pointues C. un QT court D. un sus-décalage de ST

Q14. Le rapport de Tiffeneau est :

A. VEMS / CVF B. CVF / VEMS C. VR / CPT D. DEP / VEMS

Q15. Un quotient respiratoire de 1,0 indique l'oxydation de :

A. lipides B. protéines C. glucides D. éthanol

Q16. La plupart des erreurs de biologie surviennent pendant la phase :

A. pré-analytique B. analytique C. post-analytique D. de facturation

Q17. Le tube à bouchon violet (EDTA) sert surtout pour :

A. l'hémostase B. l'hémogramme et l'HbA1c C. la glycémie D. l'ionogramme

Q18. La valeur prédictive positive d'un test augmente quand :

A. la prévalence diminue B. la prévalence augmente C. la sensibilité diminue D. la spécificité diminue

Q19. Une anémie avec VGM à 72 fL et ferritine à 8 µg/L évoque :

A. une carence en B12 B. une carence en fer C. une anémie inflammatoire D. une hémolyse

Q20. Chez un patient sous AVK, l'examen de surveillance est :

A. le TCA B. l'INR C. le fibrinogène D. les plaquettes

Q21. Le diabète est défini par une HbA1c (OMS) :

A. $\geq 5{,}7$ % B. $\geq 6{,}0$ % C. $\geq 6{,}5$ % D. $\geq 7{,}5$ %

Q22. La formule de Friedewald n'est pas utilisable si les triglycérides sont :

A. $< 1{,}5$ g/L B. $> 3{,}4$ g/L C. entre 1 et 2 g/L D. mesurés à jeun

Q23. Un DFG de 38 mL/min/1,73 m² pendant plus de 3 mois correspond au stade KDIGO :

A. G2 B. G3a C. G3b D. G4

Q24. ASAT / ALAT > 2 avec GGT élevées évoque surtout :

A. une hépatite virale aiguë B. une atteinte alcoolique C. une stéatose métabolique isolée D. une cholestase obstructive

Q25. La protéine de demi-vie la plus courte, utile au suivi de la renutrition, est :

A. l'albumine B. la transthyrétine C. la transferrine D. le fibrinogène

Q26. La cytologie étudie :

A. un fragment de tissu B. des cellules isolées C. une pièce opératoire D. un organe entier

Q27. Le fixateur le plus utilisé en anatomopathologie est :

A. l'alcool à 70 % B. le formol tamponné C. le sérum physiologique D. l'EDTA

Q28. La dysplasie est :

A. une tumeur bénigne B. une lésion précancéreuse C. un cancer métastatique D. une inflammation aiguë

Q29. Dans la classification TNM, M1 signifie :

A. une seule tumeur B. un ganglion envahi C. des métastases à distance D. une marge envahie

Q30. Le préfixe « p » dans pT2N0 indique :

A. une classification sur la pièce opératoire B. une tumeur primitive C. une tumeur pédiatrique D. une récidive

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse

Q1 — *Réponse :* **B** – noir (clarté) ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* **B** – la dépolarisation des ventricules ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* **C** – ≥ 6,5 %

Q2 — *Réponse :* **C** – 0 UH ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* **B** – 0,04 s ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* **B** – > 3,4 g/L

Q3 — *Réponse :* **B** – l'échographie ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* **B** – des ondes T amples et pointues ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* **C** – G3b

Q4 — *Réponse :* **C** – du liquide ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* **A** – VEMS / CVF ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* **B** – une atteinte alcoolique

Q5 — *Réponse :* **C** – un champ magnétique et des ondes radio ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* **C** – glucides ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* **B** – la transthyrétine

Q6 — *Réponse :* **B** – un ancien stimulateur cardiaque non compatible ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* **A** – pré-analytique ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* **B** – des cellules isolées

Q7 — *Réponse :* **B** – le 18F-FDG ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* **B** – l'hémogramme et l'HbA1c ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* **B** – le formol tamponné

Q8 — *Réponse :* **B** – être à jeun depuis environ 6 h ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* **B** – la prévalence augmente ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* **B** – une lésion précancéreuse

Q9 — *Réponse :* **B** – la DXA ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* **B** – une carence en fer ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* **C** – des métastases à distance

Q10 — *Réponse :* **C** – ≤ − 2,5 ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* **B** – l'INR ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* **A** – une classification sur la pièce opératoire

30.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi l'échographie est-elle souvent l'examen d'imagerie de première intention, et quelles sont ses limites ?

Corrigé

Elle est **non irradiante** (utilisable chez l'enfant et la femme enceinte et répétable), peu coûteuse, disponible partout, réalisable au lit du patient et en **temps réel** (mouvements, Doppler des flux). Elle explore bien les organes pleins et liquidiens (foie, vésicule, reins, thyroïde, utérus). Ses limites : les ultrasons sont **arrêtés par l'air et l'os** (poumon, tube digestif gazeux, cerveau adulte), l'image se dégrade en profondeur et chez le patient **obèse**, et le résultat dépend de l'**opérateur**.

Question 2. Pourquoi la TEP au FDG impose-t-elle un jeûne et une glycémie contrôlée, et pourquoi peut-elle se tromper ?

Corrigé

Le FDG est un **analogue du glucose** : il entre dans les cellules par les mêmes transporteurs (GLUT) et reste piégé après phosphorylation. Après un repas, le glucose alimentaire **concurrence** le FDG et l'insuline sécrétée l'oriente vers les **muscles** et le tissu adipeux : l'image des tumeurs devient moins nette (faux négatifs). Les **faux positifs** viennent des tissus normalement avides de glucose (cerveau, cœur, muscles après effort, graisse brune) et surtout de l'**inflammation** et des infections (les cellules inflammatoires consomment beaucoup de glucose). D'où l'obligation de confronter l'image à la clinique et, au besoin, à une biopsie.

Question 3. Pourquoi un diététicien doit-il savoir lire un ECG simple alors qu'il n'en fait jamais le diagnostic ?

Corrigé

Parce que plusieurs **situations nutritionnelles** ont une traduction électrique : les **dyskaliémies** (régime, insuffisance rénale, diurétiques, vomissements, laxatifs), l'hypomagnésémie et l'hypophosphatémie du **syndrome de renutrition**, l'**anorexie mentale** (bradycardie, QT long, risque de mort subite), l'alcoolisme. Reconnaître les signes d'alerte (ondes T pointues, QT allongé, bradycardie extrême) lui permet de comprendre l'urgence, de **ne pas** proposer un régime inadapté (aliments riches en potassium chez un patient hyperkaliémique) et de transmettre rapidement l'information à l'équipe médicale.

Question 4. Pourquoi l'albumine n'est-elle plus un critère de diagnostic de la dénutrition, alors qu'elle reste un critère de sévérité ?

Corrigé

L'albumine baisse dans bien d'autres situations que la carence d'apport : **inflammation** (sa synthèse hépatique diminue et elle fuit vers les tissus), **insuffisance hépatique**, pertes urinaires (syndrome néphrotique) ou digestives, **hémodilution** ; elle a une demi-vie longue (environ 20 jours) et réagit lentement à la renutrition. Elle n'est donc pas spécifique de la dénutrition. En revanche, une albumine très basse est associée à une **mortalité** et à des complications plus élevées : c'est un bon marqueur de **gravité** et de pronostic, d'où son rôle dans le grade de sévérité (≤ 30 g/L chez l'adulte selon la HAS 2019) et dans les indices pronostiques (NRI, PINI), toujours lu avec la CRP.

Question 5. Pourquoi un test de dépistage très sensible et très spécifique donne-t-il pourtant beaucoup de faux positifs dans une population générale ?

Corrigé

Parce que la maladie y est **rare** : les non-malades sont très nombreux, et même un faible pourcentage de faux positifs parmi eux représente un nombre absolu supérieur au nombre de vrais positifs. La **valeur prédictive positive** dépend de la prévalence : elle est faible en dépistage et élevée chez des patients déjà sélectionnés (symptomatiques). C'est pourquoi tout test de dépistage positif est suivi d'un **examen de confirmation** (coloscopie après un test immunologique fécal, biopsie après une mammographie anormale), et pourquoi on cible les populations (âge, facteurs de risque).

Question 6. Pourquoi l'examen anatomopathologique est-il indispensable au diagnostic de cancer, alors que l'imagerie montre déjà la tumeur ?

Corrigé

L'imagerie montre une **masse** et son extension, mais ne permet pas d'affirmer sa **nature** : une image peut correspondre à une tumeur bénigne, à une inflammation, à un abcès ou à un cancer. Seul l'examen au microscope d'un prélèvement (biopsie, pièce) établit le **diagnostic de certitude** (caractère malin, type histologique), le **grade**, l'extension en profondeur et ganglionnaire (pTNM), la qualité de l'exérèse (marges) et, par l'immunohistochimie et la biologie moléculaire, les **cibles thérapeutiques**. C'est sur ce compte rendu que se fonde la décision de la réunion de concertation pluridisciplinaire.

Question 7. Pourquoi une créatinine plasmatique normale ne garantit-elle pas une fonction rénale normale, et quel est l'enjeu pour le diététicien ?

Corrigé

La créatinine provient du **muscle** : sa production dépend de la masse musculaire. Chez une personne âgée, dénutrie, amputée ou sarcopénique, la production est faible : la créatinine reste « normale » alors que le **DFG** est diminué. Il faut donc toujours utiliser une **estimation du DFG** (CKD-EPI, ou Cockcroft et Gault pour l'adaptation des médicaments), voire la **cystatine C**. L'enjeu pour le diététicien : adapter les apports en **protéines**, en **potassium**, en **phosphore** et en **sel** au stade réel de la maladie rénale, et signaler l'adaptation nécessaire des médicaments à élimination rénale (metformine). À l'inverse, une hausse de créatinine peut traduire une augmentation de masse musculaire ou un apport carné important, pas forcément une aggravation rénale.

Question 8. Pourquoi la préparation alimentaire d'un examen relève-t-elle aussi de la qualité des soins et de la lutte contre la dénutrition ?

Corrigé

Une préparation mal faite **fausse** les résultats (faux positif d'un dosage, image ininterprétable) ou impose de **refaire** l'examen : nouveau jeûne, nouvelle préparation colique, nouvelle irradiation, retard diagnostique et allongement du séjour. À l'inverse, des jeûnes **prolongés** ou **répétés** (examens reportés, plateaux non servis) aggravent la dénutrition des patients hospitalisés. La coordination entre les soignants, la cuisine et le diététicien (liste des examens, plateaux adaptés, collation de reprise, programmation matinale des patients diabétiques) améliore à la fois la **fiabilité** des examens et l'**état nutritionnel**.

30.11.5 Étude de cas – Mme C., 24 ans, une anémie révélatrice

Étude de cas

Mme C., 24 ans, étudiante, 1,65 m, **50 kg** (54 kg il y a 6 mois), consulte pour une fatigue, des diarrhées intermittentes, des ballonnements et des aphtes. Bilan : **Hb 9,8 g/dL** ; GR 4,3 T/L ; **VGM 72 fL** ; plaquettes 420 G/L ; **ferritine 6 µg/L** ; CST 8 % ; CRP 3 mg/L ; albumine 34 g/L ; **calcium total 2,10 mmol/L** ; 25(OH)-vitamine D 12 ng/mL ; **anticorps anti-transglutaminase de type IgA 180 U/mL** (N < 10), IgA totales normales. Une gastroscopie est réalisée avec biopsies duodénales ; le compte rendu indique : « **atrophie villositaire totale**, hyperplasie des cryptes, **lymphocytes intra-épithéliaux** à 60 pour 100 cellules épithéliales (N < 25 à 30) : lésions de type Marsh 3c ». Une DXA montre un **Z-score de − 2,1** au rachis lombaire.

Questions

Travail à faire

1. Calculez l'IMC, la perte de poids et caractérisez l'état nutritionnel selon la HAS (2019).

2. Interprétez l'hémogramme (calculez la TCMH) et le bilan martial.

3. Calculez le calcium corrigé et interprétez-le avec la vitamine D et la DXA. Pourquoi utilise-t-on ici le Z-score ?

4. Expliquez la démarche diagnostique de la maladie cœliaque (sérologie, endoscopie, histologie) et le lien entre les lésions et les carences.

5. Proposez la prise en charge diététique et le suivi paraclinique.

Corrigé

1. IMC = 50 / 1,65² = 50 / 2,72 ≈ **18,4 kg/m²** (< 18,5). Perte : (54 − 50) / 54 × 100 ≈ **7,4 % en 6 mois** (n'atteint pas le seuil de 10 % en 6 mois). Critère phénotypique : **IMC < 18,5** ; critère étiologique : **malabsorption** (maladie digestive). Diagnostic : **dénutrition**, **modérée** (IMC > 17, albumine 34 g/L > 30, perte < 15 % en 6 mois).

2. Hb 9,8 g/dL < 12 : **anémie** ; VGM 72 fL < 80 : **microcytaire** ; TCMH = 98 g/L / 4,3 T/L ≈ **22,8 pg** < 27 : **hypochrome**. Ferritine 6 µg/L (< 30) avec CRP normale et CST 8 % : **carence martiale** certaine. Plaquettes à la limite haute (thrombocytose réactionnelle fréquente dans la carence en fer). Chez une jeune femme, la carence en fer est souvent attribuée aux règles ; ici, les signes digestifs, la carence en vitamine D et l'absence de réponse attendue orientent vers une **malabsorption** (le fer est absorbé dans le **duodénum**, siège principal des lésions).

3. Ca corrigé = 2,10 + 0,025 × (40 − 34) = 2,10 + 0,15 = **2,25 mmol/L** : dans les valeurs usuelles, à la limite basse. La **vitamine D** est très basse (12 ng/mL : au seuil de la carence, fixé à 10 à 12 ng/mL, bien en dessous du seuil d'insuffisance de 30 ng/mL), par malabsorption des graisses ; le calcium est mal absorbé (duodénum également), et la PTH augmente probablement (hyperparathyroïdie secondaire) au prix d'une perte osseuse : la DXA montre une **densité osseuse basse pour l'âge**. Chez une femme de 24 ans, non ménopausée, on utilise le **Z-score** (comparaison aux femmes du même âge) : Z ≤ − 2 signifie une densité inférieure à l'attendu pour l'âge et fait rechercher une cause secondaire, ici la maladie cœliaque. Le T-score (référence adulte jeune) est réservé à la femme ménopausée et à l'homme de plus de 50 ans.

4. Sérologie : les anticorps anti-transglutaminase de type IgA, très élevés (plus de 10 fois la normale), avec des IgA totales normales (un déficit en IgA donnerait un faux négatif), ont une forte valeur prédictive. **Endoscopie** (gastroscopie) : aspect parfois normal ou plissement duodénal effacé ; on prélève au moins 4 à 6 **biopsies duodénales**, **sous régime contenant du gluten** (sinon les lésions régressent). **Histologie** : atrophie villositaire, hyperplasie des cryptes et excès de lymphocytes intra-épithéliaux, classés selon **Marsh** (3c = atrophie totale). L'**atrophie des villosités** réduit massivement la **surface d'absorption** du duodénum et du jéjunum proximal : malabsorption du **fer**, du **calcium**, des **folates**, de la **vitamine D** et des graisses (diarrhée, amaigrissement).

5. Régime sans gluten strict et à vie : suppression du blé, du seigle, de l'orge (et de l'avoine non garantie sans gluten) ; lecture des étiquettes (allergène à déclaration obligatoire), logo de l'épi barré, attention aux contaminations croisées en cuisine ; aliments naturellement sans gluten (riz, maïs, pomme de terre, sarrasin, quinoa, légumineuses) ; éducation avec l'association de patients ; remboursement partiel des produits spécifiques. **Correction des carences** : fer (supplément prescrit et aliments riches en fer héminique), **vitamine D** et **calcium** (produits laitiers, environ 950 mg/j de calcium ; le lactose

peut être transitoirement mal toléré), folates. **Renutrition** : apports énergétiques et protéiques suffisants pour reprendre du poids. **Suivi paraclinique** : anticorps anti-transglutaminase qui se négativent en 6 à 12 mois si le régime est bien suivi (marqueur d'**observance**), hémogramme et ferritine, vitamine D, DXA de contrôle à 1 ou 2 ans ; une biopsie de contrôle n'est discutée que si les symptômes persistent.

30.11.6 Étude de cas – M. B., 72 ans, une hyperkaliémie sous IEC

Étude de cas

M. B., 72 ans, 1,72 m, **80 kg**, diabétique de type 2 et hypertendu, est traité par **ramipril** (inhibiteur de l'enzyme de conversion, IEC) et metformine. Pour « manger moins salé », il a remplacé le sel de table par un **sel de régime** (chlorure de potassium) et il mange beaucoup de fruits secs, de bananes et boit un jus de fruit à chaque repas. Il est adressé aux urgences pour une faiblesse musculaire. Bilan : **kaliémie 6,4 mmol/L** (tube non hémolysé) ; natrémie 136 mmol/L ; **bicarbonates 18 mmol/L** ; urée 18 mmol/L ; **créatinine 190 µmol/L** ; DFG (CKD-EPI) **31 mL/min/1,73 m²** (35 mL/min/1,73 m² il y a 1 an) ; glycémie 1,45 g/L ; HbA1c 7,2 %. **ECG** : rythme sinusal à 62/min, **ondes T amples, pointues et symétriques**, QRS à 0,10 s. Urines de 24 h : **urée 300 mmol**, **sodium 187 mmol**, créatinine 11 mmol.

Questions

Travail à faire

1. Interprétez la kaliémie et l'ECG ; expliquez pourquoi on précise que le tube n'est pas hémolysé.

2. Identifiez les causes de l'hyperkaliémie chez M. B.

3. Calculez la clairance de la créatinine selon Cockcroft et Gault et donnez le stade KDIGO ; quelle conséquence pour la metformine ?

4. Estimez ses apports protéiques (Maroni) et en sel ; comparez-les aux recommandations.

5. Proposez les conseils diététiques, une fois l'urgence traitée.

Corrigé

1. Kaliémie 6,4 mmol/L > 5,0 : **hyperkaliémie** sévère (> 6). Les **ondes T amples et pointues** sont le premier signe électrique ; l'élargissement des QRS, puis les troubles du rythme (bradycardie, fibrillation ventriculaire) menacent la vie : c'est une **urgence médicale** (gluconate de calcium pour protéger le cœur, insuline avec du glucose pour faire entrer le potassium dans les cellules, arrêt des apports et des médicaments en cause). Une **hémolyse** du prélèvement libère le potassium des hématies et donne une **fausse hyperkaliémie** ; ici le tube n'est pas hémolysé et l'ECG est anormal : l'hyperkaliémie est **réelle**.

2. Apports excessifs : le **sel de régime** au chlorure de potassium (1 g en apporte environ 13 mmol), les fruits secs, les bananes et les jus de fruits. **Élimination diminuée** : insuffisance rénale (moins de potassium excrété) et **IEC** (moins d'angiotensine II, donc moins d'**aldostérone**, l'hormone qui fait excréter le potassium par le tubule distal). **Transfert** du potassium hors des cellules par l'**acidose** métabolique (bicarbonates 18 mmol/L). Le diabète peut aggraver (hypoaldostéronisme, carence relative en insuline).

3. Cl = 1,23 × (140 − 72) × 80 / 190 = 1,23 × 68 × 80 / 190 = 6 691 / 190 ≈ **35 mL/min**. DFG CKD-EPI 31 mL/min/1,73 m² : stade **G3b** (30 à 44) proche de G4, avec une baisse de 4 mL/min en un an. **Metformine** : la dose est réduite de moitié entre 30 et 45 mL/min et elle est **arrêtée** en dessous de 30 (risque d'acidose lactique) ; le médecin doit la réévaluer (le DFG est à la limite) ; elle est aussi suspendue en cas d'injection de produit de contraste iodé.

4. Protéines ≈ 0,18 × 300 + 0,2 × 80 = 54 + 16 = **70 g/j**, soit 70 / 80 ≈ **0,9 g/kg/j**, un peu au-dessus de la cible de **0,8 g/kg/j** recommandée dans la maladie rénale chronique G3 à G5 non dialysée (KDIGO), qui serait ici de 64 g/j environ. Sel : 187 / 17 ≈ **11 g/j**, plus du double de l'objectif (< 5 à 6 g/j) : l'utilisation du sel de régime ne l'a pas fait baisser (sel ajouté en cuisine et sel des aliments transformés). La créatininurie (11 mmol/24 h) est cohérente avec un recueil complet chez un homme de 72 ans.

5. Supprimer le sel de régime au chlorure de potassium (et tous les substituts de sel « allégés ») ; le remplacer par les herbes, épices, ail, oignon, citron. **Potassium** : limiter les aliments très riches (fruits secs et oléagineux, bananes, jus de fruits, chocolat, légumes secs, pommes de terre non épluchées, certains « sels » et préparations instantanées) ; **éplucher et couper** les légumes et

pommes de terre puis les **cuire dans un grand volume d'eau** jetée (perte d'une partie du potassium) ; conserver des fruits et légumes en portions contrôlées pour les fibres et les vitamines. **Sel** : objectif 5 à 6 g/j (limiter le pain, la charcuterie, le fromage, les plats préparés). **Protéines** : 0,8 g/kg/j environ, sans descendre plus bas (risque de dénutrition chez le sujet âgé). **Diabète** : maintenir un apport glucidique régulier ; corriger l'acidose relève du médecin (bicarbonate). **Suivi** : kaliémie, DFG, bicarbonates, natriurèse et urée urinaire répétées pour mesurer l'observance.

30.11.7 Sujet de synthèse 1 – Un cancer de l'estomac

Exercice type examen 30.1

Un cancer de l'estomac, du diagnostic à la gastrectomie – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

M. G., 66 ans, 1,74 m, consulte pour des douleurs épigastriques, une fatigue et un amaigrissement de **72 à 64 kg en 3 mois**. L'hémogramme montre une anémie microcytaire (Hb 10,2 g/dL, VGM 74 fL, ferritine 9 µg/L). Une **gastroscopie** (fibroscopie œso-gastro-duodénale) découvre une ulcération bourgeonnante de l'antre ; les **biopsies** concluent à un **adénocarcinome** moyennement différencié et à la présence d'**Helicobacter pylori**. Le **scanner** thoraco-abdomino-pelvien montre un épaississement de la paroi antrale et des ganglions périgastriques, sans métastase. Après une chimiothérapie périopératoire, une **gastrectomie partielle distale** est réalisée.

Document 1

Document 1 – Compte rendu anatomopathologique de la pièce opératoire : adénocarcinome tubuleux de l'antre, moyennement différencié ; infiltration de la musculeuse et de la **sous-séreuse**, sans atteinte de la séreuse ; **2 ganglions envahis sur 28** examinés ; marges de résection proximale et distale **saines** ; formule **ypT3 N1 M0 R0**.

Document 2 – Repères : estomac : T1 = muqueuse ou sous-muqueuse ; T2 = musculeuse ; T3 = sous-séreuse ; T4a = séreuse ; T4b = organes voisins ; N1 = 1 à 2 ganglions régionaux envahis ; N2 = 3 à 6 ; N3 = 7 ou plus ; au moins 16 ganglions doivent être examinés. Scanner préopératoire : surface musculaire en L3 = **140 cm²** ; seuil de sarcopénie (Prado) : 52,4 cm²/m² chez l'homme. Albumine 29 g/L ; CRP 12 mg/L.

Travail à faire

1. Présentez l'intérêt respectif de la gastroscopie, des biopsies et du scanner dans le diagnostic et le bilan de ce cancer. *(4 pts)*

2. Interprétez la formule ypT3 N1 M0 R0 en expliquant chaque lettre, chaque chiffre et chaque préfixe. *(4 pts)*

3. Évaluez l'état nutritionnel préopératoire de M. G. (perte de poids, IMC, SMI, albumine) selon les critères de la HAS (2019). *(5 pts)*

4. Expliquez le lien entre Helicobacter pylori et le cancer de l'estomac, et la conduite à tenir. *(2 pts)*

5. Présentez les conséquences nutritionnelles d'une gastrectomie et les conseils diététiques adaptés. *(5 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 30.1

Question 1

Gastroscopie : vision directe de la muqueuse de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum ; elle localise la lésion (antre), en décrit l'aspect (ulcération bourgeonnante) et permet les **biopsies**. **Biopsies** : examen anatomopathologique qui seul affirme le **cancer** (adénocarcinome), son **degré de différenciation**, et recherche **Helicobacter pylori** (et des marqueurs comme HER2). **Scanner** thoraco-abdomino-pelvien avec injection : **bilan d'extension** (épaisseur pariétale, ganglions, métastases hépatiques, péritonéales, pulmonaires), indispensable pour classer cliniquement (cTNM) et décider du traitement en réunion de concertation pluridisciplinaire ; il permet aussi d'évaluer la **masse musculaire** en L3.

Question 2

y : classification établie **après un traitement préalable** (chimiothérapie périopératoire) ; **p** : établie sur la **pièce opératoire** (pathologique). **T3** : la tumeur envahit la **sous-séreuse** sans franchir la séreuse. **N1** : **1 à 2** ganglions lymphatiques **régionaux** envahis (ici 2 sur 28, un nombre suffisant puisque ≥ 16). **M0** : pas de métastase à distance (selon le bilan d'imagerie). **R0** : exérèse **complète**, marges saines au microscope.

Question 3

Perte de poids : (72 − 64) / 72 × 100 ≈ **11,1 % en 3 mois** (≥ 10 % en 6 mois : critère phénotypique). IMC = 64 / 1,74² = 64 / 3,03 ≈ **21,1 kg/m²** : normal, il **masque** la dénutrition. SMI = 140 / 3,03 ≈ **46,2 cm²/m²** < 52,4 : **sarcopénie** (réduction de la masse musculaire : autre critère phénotypique). Critère étiologique : cancer évolutif (agression), apports réduits. Diagnostic : **dénutrition** ; sévérité : l'albumine à 29 g/L (≤ 30 g/L) en fait une dénutrition **sévère**, avec une réserve due à l'inflammation (CRP 12 mg/L) qui contribue à abaisser l'albumine. Une renutrition préopératoire (7 à 14 jours, voire plus), avec immunonutrition orale, est indiquée.

Question 4

Helicobacter pylori colonise l'estomac et entretient une **gastrite chronique** qui peut évoluer vers l'**atrophie**, la **métaplasie intestinale**, la **dysplasie** puis l'adénocarcinome (cascade de Correa) ; le CIRC le classe **cancérogène certain** (groupe 1). Conduite : **éradication** par antibiotiques et inhibiteur de la pompe à protons, avec **contrôle** de l'éradication (test respiratoire à l'urée marquée ou biopsies) au moins 4 semaines après la fin du traitement ; dépistage de H. pylori chez les apparentés au premier degré.

Question 5

Conséquences : réduction du réservoir gastrique (**satiété précoce**, apports diminués) ; **syndrome de chasse** (dumping) précoce (malaise, tachycardie, diarrhée après un repas riche en sucres rapides et en liquides, par arrivée rapide d'un contenu hyperosmolaire dans le grêle) et tardif (**hypoglycémie réactionnelle** 1 à 3 h après le repas) ; **carence en vitamine B12** (moins de facteur intrinsèque, surtout après gastrectomie totale ou étendue : injections à vie si totale), **carence en fer** (moins d'acide, duodénum court-circuité selon le montage), **calcium** et vitamine D (risque osseux) ; amaigrissement. **Conseils** : **fractionner** en 6 à 8 petits repas, manger lentement et mastiquer ; **boire en dehors des repas** (30 min avant ou après) ; éviter les sucres simples isolés, privilégier les glucides complexes, les fibres solubles, et associer protéines et lipides à chaque prise ; s'allonger un peu après le repas si dumping ; enrichissement protéino-énergétique et compléments nutritionnels oraux ; supplémentations (B12, fer, calcium, vitamine D) selon les dosages ; pesée régulière et suivi biologique (hémogramme, ferritine, B12, albumine).

30.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un diabète de type 2 découvert

Exercice type examen 30.2

Un diabète de type 2 découvert lors d'un bilan – 20 points · durée conseillée : 1 h

Mme K., 52 ans, 1,60 m, **84 kg**, tour de taille **102 cm**, sédentaire, consulte pour une fatigue. Sa mère était diabétique. Elle a eu un diabète gestationnel il y a 20 ans. Son médecin prescrit un bilan biologique à jeun, puis un second dosage de la glycémie 15 jours plus tard.

Document 1

Document 1 – Résultats biologiques : glycémie à jeun **1,38 g/L** puis **1,42 g/L** ; **HbA1c 7,6 %** ; cholestérol total **2,40 g/L** ; HDL **0,42 g/L** ; triglycérides **2,10 g/L** ; créatinine 62 µmol/L (DFG > 90 mL/min/1,73 m²) ; rapport albuminurie/créatininurie (RAC) **4,5 mg/mmol** (N < 3) ; ALAT 52 UI/L ; GGT 68 UI/L. ECG et fond d'œil normaux.

Document 2 – Repères : diabète si glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises, ou HbA1c ≥ 6,5 % ; glycémie moyenne estimée (ADAG) en mg/dL = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7 ; HbA1c en mmol/mol = (HbA1c en % − 2,15) × 10,929 ; Friedewald : LDL = CT − HDL − TG / 5 (g/L) ; ESC/EAS 2019 : un diabète avec atteinte d'un organe cible (albuminurie) classe le patient à **très haut risque** cardiovasculaire, cible de LDL < 0,55 g/L.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et interprétez-le avec le tour de taille. *(2 pts)*

2. Justifiez le diagnostic de diabète. Calculez la glycémie moyenne estimée et l'HbA1c en mmol/mol. *(5 pts)*

3. Calculez le LDL-cholestérol, vérifiez que la formule s'applique et comparez-le à la cible. *(4 pts)*

4. Interprétez le RAC, l'ALAT et la GGT. Quels autres examens de dépistage des complications sont réalisés chaque année ? *(4 pts)*

5. Rédigez les principaux conseils diététiques et d'activité physique, en précisant les objectifs chiffrés. *(5 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 30.2

Question 1

IMC = 84 / 1,60² = 84 / 2,56 ≈ **32,8 kg/m²** : **obésité** de classe I (30 à 34,9). Tour de taille 102 cm > 80 cm (seuil de l'obésité abdominale chez la femme selon l'IDF ; > 88 cm selon le NCEP) : **adiposité abdominale** (graisse viscérale), associée à l'insulinorésistance.

Question 2

Deux glycémies à jeun **≥ 1,26 g/L** (1,38 et 1,42 g/L) : diagnostic de **diabète** ; l'HbA1c à 7,6 % (≥ 6,5 %) le confirme. Le contexte (obésité abdominale, sédentarité, antécédent familial, diabète gestationnel) évoque un **diabète de type 2**. Glycémie moyenne = 28,7 × 7,6 − 46,7 = 218,1 − 46,7 ≈ **171 mg/dL**, soit **1,71 g/L** (≈ 9,5 mmol/L). HbA1c = (7,6 − 2,15) × 10,929 = 5,45 × 10,929 ≈ **60 mmol/mol**.

Question 3

TG = 2,10 g/L < 3,4 : formule applicable. LDL = 2,40 − 0,42 − 2,10 / 5 = 2,40 − 0,42 − 0,42 = **1,56 g/L** (≈ 4,0 mmol/L). Avec une **albuminurie** (atteinte rénale débutante), Mme K. est à **très haut risque** : cible < 0,55 g/L, soit près de 3 fois moins ; une **statine** sera discutée par le médecin en plus des mesures hygiéno-diététiques. Les TG élevés et le HDL bas (≥ 0,50 g/L souhaitable chez la femme) complètent un profil de **syndrome métabolique**.

Question 4

RAC 4,5 mg/mmol (3 à 30) : **albuminurie modérée** (catégorie A2) : signe précoce de **néphropathie** diabétique et marqueur de risque cardiovasculaire, malgré un DFG normal ; à confirmer sur 2 prélèvements sur 3 en 3 à 6 mois. ALAT (52 UI/L) et GGT (68 UI/L) modérément élevées : évoquent une **stéatose hépatique métabolique** (MASLD), fréquente dans l'obésité abdominale et le diabète ; une échographie et le calcul du score FIB-4 sont proposés. **Dépistage annuel** : examen du **fond d'œil** (rétinographie), **ECG** de repos, RAC et créatinine (DFG), bilan lipidique, examen des pieds (monofilament), HbA1c tous les 3 mois.

Question 5

Objectifs : perte de poids de **5 à 10 %** (4 à 8 kg) en 6 à 12 mois ; HbA1c ≤ **7 %**. **Alimentation** : 3 repas réguliers, sans grignotage ; glucides complexes à index glycémique bas répartis sur la journée (légumineuses, céréales complètes), **fibres** (≥ 25 à 30 g/j, légumes à chaque repas) ; **suppression des boissons sucrées** et réduction des produits sucrés ; lipides de qualité (huile de colza et d'olive, poissons gras 1 fois par semaine), limitation des graisses saturées (charcuterie, fromage, viennoiseries) ; sel limité ; alcool réduit (moins de 10 verres par semaine). **Activité physique** : au moins **150 min par semaine** d'activité d'intensité modérée (marche rapide), avec du renforcement musculaire 2 fois par semaine, et réduction du temps assis. Éducation thérapeutique (lecture d'étiquettes, équivalences glucidiques) ; suivi avec le médecin et le diététicien.

30.11.9 Sujet de synthèse 3 – Une stéatose hépatique métabolique

Exercice type examen 30.3

Une stéatose hépatique métabolique – 20 points · durée conseillée : 1 h

M. V., 56 ans, 1,78 m, **102 kg**, tour de taille 112 cm, hypertendu, est adressé en consultation d'hépatologie pour une élévation des transaminases découverte lors d'un bilan systématique. Il boit environ un verre de vin par jour et 1 L de soda par jour ; il travaille de nuit et mange beaucoup de produits ultra-transformés.

Document 1

Document 1 – Biologie : **ALAT 60 UI/L** ; **ASAT 52 UI/L** ; GGT 95 UI/L ; plaquettes **180 G/L** ; glycémie à jeun 1,18 g/L ; TG 2,4 g/L ; HDL 0,36 g/L ; ferritine 420 µg/L avec CST 32 %.

Document 2 – Imagerie : **échographie** : foie augmenté de volume, « **brillant** », hyperéchogène par rapport au rein droit, avec atténuation postérieure du faisceau. **Élastométrie impulsionnelle** (FibroScan) : élasticité **9,8 kPa** ; paramètre d'atténuation (CAP) 320 dB/m. **Scanner** (fait pour une autre raison) : densité du foie 32 UH, rate 52 UH.

Document 3 – Repères : FIB-4 = âge × ASAT / [plaquettes (G/L) × √ALAT] ; < 1,30 : fibrose avancée peu probable ; 1,30 à 2,67 : zone intermédiaire, élastométrie ; > 2,67 : fibrose avancée probable. Élastométrie : < 8 kPa : fibrose avancée peu probable ; 8 à 12 kPa : zone grise ; > 12 à 15 kPa : fibrose avancée probable. MASLD (2023) : stéatose et au moins un critère cardiométabolique, avec une consommation d'alcool inférieure à 30 g/j chez l'homme.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et identifiez les critères cardiométaboliques de M. V. Justifiez le terme de MASLD. *(4 pts)*

2. Expliquez l'aspect échographique et les données du scanner. *(4 pts)*

3. Calculez le FIB-4 et interprétez-le avec l'élastométrie. Quelle est la place de la biopsie hépatique ? *(5 pts)*

4. Commentez la ferritine. *(2 pts)*

5. Proposez les objectifs et les conseils diététiques. *(5 pts)*

Corrigé détaillé – exercice 30.3

Question 1

IMC = 102 / 1,78² = 102 / 3,17 ≈ **32,2 kg/m²** (obésité de classe I). Critères cardiométaboliques : **IMC ≥ 25** et **tour de taille ≥ 94 cm** ; **glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L** (1,18 g/L : hyperglycémie modérée à jeun) ; **TG ≥ 1,50 g/L** ; **HDL ≤ 0,40 g/L** ; **hypertension**. Il en présente cinq. Avec une stéatose démontrée et un alcool d'environ 10 g/j (< 30 g/j), il s'agit d'une **MASLD** (*metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease*), la nouvelle dénomination de la « NAFLD ».

Question 2

Les hépatocytes chargés de **gouttelettes de triglycérides** multiplient les interfaces qui réfléchissent les ultrasons : le foie devient **hyperéchogène** (« brillant »), plus clair que le cortex rénal, et les ultrasons sont absorbés en profondeur (**atténuation postérieure**). Au **scanner**, la graisse a une densité négative : le foie stéatosique est **hypodense** ; une densité de 32 UH (< 40 UH) et inférieure de **20 UH** à celle de la rate (écart > 10 UH) confirme une stéatose marquée. Le CAP élevé (320 dB/m) mesure aussi la stéatose.

Question 3

FIB-4 = 56 × 52 / (180 × √60) = 2 912 / (180 × 7,75) = 2 912 / 1 394 ≈ **2,09** : **zone intermédiaire** (1,30 à 2,67) : on ne peut ni exclure ni affirmer une fibrose avancée, d'où l'**élastométrie** : 9,8 kPa, dans la **zone grise** (8 à 12 kPa). Le patient doit être suivi en hépatologie ; d'autres tests (scores sanguins spécialisés, élastographie par IRM) ou une **biopsie hépatique** peuvent être discutés : la biopsie reste l'examen de référence pour affirmer une **stéatohépatite** (inflammation, ballonisation des hépatocytes) et grader la fibrose (score de 0 à 4), mais c'est un geste invasif réservé aux cas où le résultat modifie la prise en charge.

Question 4

La ferritine est élevée (420 µg/L) avec un **CST normal** (32 %, < 45 %) : ce n'est pas une surcharge en fer génétique, mais une **hyperferritinémie dysmétabolique**, fréquente dans le syndrome métabolique et la stéatose (inflammation hépatique, insulinorésistance). Elle régresse avec la perte de poids ; une hémochromatose serait évoquée devant un CST > 45 %.

Question 5

Objectifs : perte de poids de **7 à 10 %** (7 à 10 kg), qui réduit la stéatose (≥ 5 %), l'inflammation (≥ 7 %) et peut faire régresser la fibrose (≥ 10 %), progressive (0,5 à 1 kg par semaine au plus). **Conseils** : **supprimer les sodas** (fructose et saccharose stimulent la lipogenèse hépatique) et les jus de fruits, les remplacer par de l'eau ; réduire les produits **ultra-transformés**, les sucres ajoutés et les graisses saturées ; adopter un modèle de type **méditerranéen** (légumes, fruits entiers, légumineuses, céréales complètes, huile d'olive et de colza, poissons, fruits à coque) ; **réduire l'alcool**, idéalement l'arrêter (synergie de toxicité) ; organiser les repas avec le **travail de nuit** (repas principal avant la prise de poste, collation légère pendant la nuit, éviter le grignotage). **Activité physique** : 150 à 300 min par semaine d'endurance modérée et du renforcement musculaire, efficaces même sans perte de poids. Suivi : poids, tour de taille, transaminases, glycémie, élastométrie à distance.

30.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition
Adénopathie — ganglion lymphatique augmenté de volume
ALARA — aussi bas que raisonnablement possible : principe d'optimisation des doses
Anéchogène — qui ne renvoie aucun écho (noir en échographie) : liquide
Atténuation — diminution de l'intensité d'un faisceau de rayons X en traversant la matière
Biopsie — prélèvement d'un fragment de tissu sur un patient vivant pour examen histologique
Bilan martial — ensemble des dosages explorant le fer : ferritine, fer sérique, transferrine, CST
Clarté — zone sombre d'une radiographie, qui a peu arrêté les rayons (air)

Cytologie — étude de cellules isolées (frottis, ponction, liquide)

DFG — débit de filtration glomérulaire, estimé par la créatinine (CKD-EPI)

Dysplasie — anomalie de la croissance et de la différenciation cellulaire, lésion précancéreuse

Échogénicité — capacité d'un tissu à renvoyer les ultrasons

ECG — électrocardiogramme : enregistrement de l'activité électrique du cœur

Endoscopie — exploration de l'intérieur d'un organe creux par un tube muni d'une caméra

Exérèse — ablation chirurgicale d'un organe ou d'une tumeur

FDG — 18F-fluorodésoxyglucose : analogue radioactif du glucose utilisé en TEP

Grade — degré de différenciation d'une tumeur maligne, apprécié au microscope

HbA1c — hémoglobine glyquée : reflet de la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois

Hémolyse — destruction des hématies (in vivo ou dans le tube), qui libère K^+ et Hb

Histologie — étude d'un tissu dont l'architecture est conservée

Hounsfield (unité) — échelle de densité du scanner : eau 0, air − 1 000

Hyperfixation — captation accrue d'un radiotraceur (« foyer chaud »)

Immunohistochimie — révélation d'une protéine sur une coupe par un anticorps marqué

INR — expression standardisée du temps de Quick pour surveiller les AVK

IRM — imagerie par résonance magnétique

Métaplasie — remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié

Opacité — zone claire d'une radiographie, qui a arrêté les rayons

Paraclinique — qui complète l'examen clinique (imagerie, biologie, anatomopathologie)

Pré-analytique — étapes allant de la prescription à l'analyse (patient, prélèvement, transport)

Radiotraceur — molécule marquée par un isotope radioactif, suivie par sa radioactivité

Sensibilité — proportion de malades qui ont un test positif

Spécificité — proportion de non-malades qui ont un test négatif

Spirométrie — mesure des volumes et des débits respiratoires

Stade — degré d'extension d'un cancer (TNM)

TDM — tomodensitométrie : scanner à rayons X

TEP — tomographie par émission de positons

TNM — classification de l'extension des cancers : tumeur, ganglions, métastases (UICC)

Valeur de référence — intervalle contenant 95 % des valeurs d'une population saine

VPP, VPN — probabilité d'être malade si le test est positif, non malade s'il est négatif

30.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, bloc 1 « Expertise scientifique en alimentation et nutrition », 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025, p. 99.

CNED. BTS Diététique : Physiopathologie, module 1, séquence 2 « Imagerie médicale » ; module « Cœur et électrocardiogramme » ; Biochimie physiologique (exploration biologique). Poitiers : CNED.

Société française de radiologie, Société française de médecine nucléaire. Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale (ADERF). Paris : SFR ; mise à jour continue.

Collège des enseignants de radiologie de France (CERF). Imagerie médicale pour l'étudiant. 3e éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson ; 2019.

Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. The Essential Physics of Medical Imaging. 4e éd. Philadelphie : Wolters Kluwer ; 2020.

IRSN. Exposition de la population française aux rayonnements ionisants. Bilan 2014-2019. Fontenay-aux-Roses : IRSN ; 2021.

European Society of Urogenital Radiology (ESUR). ESUR Guidelines on Contrast Agents, version 10.0. 2018.

Collège national des enseignants de cardiologie. Cardiologie. 4e éd. Paris : Elsevier Masson ; 2022 (chapitres ECG et troubles ioniques).

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. Rapport 2024 ; Graham B.L. et al. Standardization of spirometry 2019 update (ATS/ERS). Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(8):e70-e88.

Société française de biologie clinique. Valeurs de référence et recommandations pré-analytiques ; Cahier de formation Biologie médicale (Bioforma).

KDIGO. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117-S314.

American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2024, section 2 (Diagnosis and

Classification). Diabetes Care. 2024;47(Suppl. 1) ; OMS. Use of glycated haemoglobin in the diagnosis of diabetes mellitus. Genève : OMS ; 2011.

Mach F. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal. 2020;41(1):111-188.

Haute Autorité de santé, FFN. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Saint-Denis : HAS ; 2019 ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. HAS ; 2021.

Cruz-Jentoft A.J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31 ; Prado C.M. et al. Prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in patients with solid tumours. Lancet Oncology. 2008;9(7):629-635.

Union for International Cancer Control. TNM Classification of Malignant Tumours. 8e éd. Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (dir.). Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

Association française des enseignants de cytologie et anatomie pathologiques (AFECAP). Anatomie pathologique, collection Les référentiels des Collèges. 3e éd. Elsevier Masson ; 2019.

Haute Autorité de santé. Évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus. 2019 ; Institut national du cancer. Programmes de dépistage organisé des cancers. INCa ; 2024.

Weir J.B. New methods for calculating metabolic rate with special reference to protein metabolism. Journal of Physiology. 1949;109(1-2):1-9 ; Singer P. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019;38(1):48-79.

Maroni B.J., Steinman T.I., Mitch W.E. A method for estimating nitrogen intake of patients with chronic renal failure. Kidney International. 1985;27(1):58-65.